

APPUNTI DI

TEORIA DI FISICA 1

GIOSUÈ AIELLO

*Alla mia famiglia:
Rosaria Fassari, Gianni Aiello,
Emanuele Antonino Aiello,
Alfio Fassari, Domenica Calvagna,
ai migliori amici che potessi avere,
i Cicci di cho cho:
Martina Marziona, Davide Lombardo,
Caterina Schinzi, Francesca Guido
e Agnese Micheletti.*

Teoria di Fisica 1

© 2026 by Giosuè Aiello

 Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Queste note sono state realizzate sulla base degli appunti manoscritti di Chiara Rustici, con la rivisitazione formale dell'autore.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Il Metodo Scientifico Sperimentale	10
1.2	Evoluzione delle Branche della Fisica	10
1.3	La Misurazione	10
1.3.1	Rappresentazione dei Dati ed Errori	11
1.4	Sistemi di Unità di Misura	12
1.5	Analisi Dimensionale	12
1.6	Multipli e Sottomultipli	14
1.7	Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione	14
1.8	Moti Rettilinei Fondamentali	15
1.8.1	Moto Rettilineo Uniforme (MRU)	16
1.8.2	Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)	16
1.9	Altri Moti della Cinematica	16
1.10	Moto Armonico Semplice (MAS)	17
1.10.1	Funzioni Periodiche vs Armoniche	17
1.10.2	Legge Oraria	17
1.10.3	Velocità e Accelerazione	18
1.10.4	Forme Alternative	18
1.11	Moto Smorzato Esponenzialmente	18
1.12	Moto dei Gravi	19
1.12.1	Caduta da $y_0 \neq 0$	19
1.12.2	Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$	19
1.13	Moto Parabolico	20
1.13.1	Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)	20
1.13.2	Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)	21
1.14	Moto Circolare Uniforme (MCU)	22
1.14.1	Relazioni Fondamentali (MCU)	23
1.15	Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori	24
1.15.1	Versori e Derivazione Temporale	24
1.16	Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi	26
1.16.1	Caso 1: Coordinate Cartesiane	26
1.16.2	Caso 2: Coordinate Polari	27
1.16.3	Caso 3: Coordinate Intrinseche	27
1.17	Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari	28
1.17.1	Posizione e Velocità	28
1.17.2	Accelerazione: Derivazione Completa	28
2	Dinamica del Punto Materiale	30
2.1	La Forza (Definizione Generale)	30
2.2	Tipologie di Forze	30
2.2.1	Forze A Distanza (Fondamentali)	30
2.2.2	Forze Di Contatto	30
2.3	Misurazione delle Forze	31

2.4	Principi della Dinamica	31
2.4.1	Primo Principio: Principio di Inerzia	32
2.4.2	Sistemi di Riferimento Inerziali	33
2.5	Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)	34
2.5.1	Prima Formulazione (Massa Costante)	34
2.5.2	Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto)	34
2.5.3	Teorema dell'Impulso	35
2.6	Terzo Principio: Azione e Reazione	36
2.7	Massa e Forza Peso	36
2.7.1	Misurazione della Massa	37
2.7.2	Massa Inerziale e Gravitazionale	37
2.7.3	La Forza Peso	37
2.7.4	Differenza tra Massa e Peso	38
2.8	Forze di Contatto	39
2.8.1	Equazioni del Vincolo	39
2.8.2	Tipologie di Vincoli	39
2.9	Sistemi con Forze di Tensione	43
2.9.1	Funi e Fili	43
2.9.2	Esempio: Sistema Uomo-Cassa	44
2.9.3	Macchina di Atwood	44
2.10	Forze di Attrito Viscoso	44
2.10.1	Legge Empirica e Regimi di Velocità	45
2.10.2	Equazione del Moto e Velocità Limite	45
2.10.3	Calcolo dello Spazio Percorso	46
2.10.4	Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)	46
3	Lavoro ed Energia	47
3.1	Definizione di Lavoro	47
3.1.1	Caso di Forza Uniforme	47
3.1.2	Caso di Forza Varia	47
3.2	Lavoro della Forza Peso	48
3.2.1	Esempi di calcolo della velocità finale	48
3.3	Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)	48
3.4	Caso del Pendolo Semplice	49
3.4.1	Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni	49
3.5	Forze Elastiche	50
3.5.1	Caso della Molla con Forza Costante	50
3.5.2	Relazione Differenziale e Gradiente	50
3.5.3	Superfici Equipotenziiali	51
3.5.4	Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale	51
3.6	Campi di Forza ed Energia Meccanica	51
3.6.1	Energia Meccanica	52
3.6.2	Principio di Conservazione dell'Energia	52
3.6.3	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	52
3.6.4	Regioni Accessibili al Moto (1-D)	52
3.7	Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali	53
3.7.1	Sistema di Riferimento del Centro di Massa	53
3.7.2	Grandezze Cinetiche del CM	53
3.7.3	Massa Ridotta (μ)	54
3.7.4	Sistema di Due Punti	54

3.7.5	Caso del Sistema a Due Corpi	55
3.8	Teorema delle Forze Vive (Sistemi)	55
3.9	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	55
4	Dinamica degli Urti	56
4.0.1	Forze Impulsive	56
4.0.2	Approssimazione di Sistema Isolato	57
4.1	Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti	57
4.2	Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione	57
4.3	Urto Elastico ($e = 1$)	58
4.3.1	Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni	58
4.3.2	Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni	58
4.3.3	Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione	59
4.3.4	Casi Particolari	59
4.3.5	Analisi nel Sistema del CM (1D)	59
4.3.6	Passaggio dal CM al Laboratorio	60
4.4	Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)	60
4.4.1	Energia Dissipata e Teorema di Koenig	61
4.5	Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)	61
5	Dinamica delle Rotazioni	62
5.1	Introduzione	62
5.2	Momento di un Vettore	62
5.3	Grandezze della Dinamica Rotazionale	63
5.3.1	Significato Fisico del Momento Angolare	64
5.4	Moto non Planare rispetto a O	64
5.5	Forze Centrali	66
5.5.1	Proprietà Fondamentali	66
5.5.2	Significato Geometrico del Momento Angolare	67
5.5.3	Energia Potenziale di una forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$	68
5.6	Seconda Equazione Cardinale	68
5.6.1	Polo Fisso identico al Polo Originario per Punto Materiale	69
5.6.2	Polo Mobile per Punto Materiale	69
5.6.3	Polo Fisso identico al Polo Originario per Sistema Materiale	70
5.6.4	Polo Mobile per Sistema Materiale	70
5.6.5	Conservazione del Momento Angolare	70
5.7	Teorema di Koenig per il Momento Angolare	71
5.7.1	Caso del Sistema a 2 Punti Materiali	72
5.7.2	Analisi Differenziale ed Equivalenza del Sistema	73
5.8	Energia e Potenziale Efficace	74
5.8.1	Definizione di Potenziale Efficace	74
5.8.2	Condizione di Esistenza del Moto	75
5.8.3	Regioni Accessibili e Punti di Inversione	75
5.8.4	Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi	76
5.8.5	Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace	77
5.8.6	Soluzione Formale per il Moto Radiale	78
6	La Gravitazione	80
6.1	Storia e scoperte in campo astronomico	80
6.1.1	L'evoluzione verso il modello Newtoniano	80

6.2	Legge di Gravitazione Universale	80
6.2.1	La Bilancia di Cavendish (1798)	81
6.3	Massa e Campo Gravitazionale	81
6.3.1	Principio di Equivalenza	81
6.3.2	Campo Gravitazionale e Sovrapposizione	81
6.4	Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero	82
6.4.1	Orbite Circolari e Minimo di Energia	82
6.4.2	Classificazione delle Orbite e Eccentricità	82
6.4.3	III Legge di Keplero: Derivazione Analitica	82
6.4.4	Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$	83
6.5	Teorema dei Gusci (Shell Theorem)	83
6.5.1	Dimostrazione Integrale	83
7	Corpo Rigido e Oscillazioni	85
7.1	Moti del Corpo Rigido	85
7.1.1	Distribuzione dei gradi di libertà	86
7.2	Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie	86
7.2.1	Densità superficiale e lineare	87
7.2.2	Asse di Simmetria	87
7.2.3	Piano e Centro di Simmetria	88
7.3	Forza Totale, Momento Totale e Baricentro	89
7.3.1	Definizione di Baricentro	89
7.4	Moto di puro rotolamento e rototraslazione	90
7.4.1	Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare	91
7.4.2	La carrucola e la fune	92
7.5	Momento angolare	92
7.5.1	Esempi	93
7.6	Calcolo dei momenti di inerzia (simmetrie)	94
7.6.1	1) Anello	94
7.6.2	2) Disco	95
7.6.3	3) Sfera	95
7.6.4	4) Guscio sferico	96
7.6.5	5) Cilindro	96
7.6.6	6) Sbarretta	96
7.6.7	Altri solidi e i loro momenti di inerzia	96
7.7	Moto di pura rotazione	97
7.8	Oscillazioni	109
7.8.1	Moto Armonico Semplice	109
7.8.1	Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni	110
7.8.1	Oscillazioni Forzate	117
8	Termodinamica	120
8.1	Variabili Termodinamiche	120
8.1.1	Variabili Termodinamiche	120
8.1.2	Pressione	120
8.1.3	Stati di Aggregazione	121
8.2	Pressione in un Fluido Ideale	121
8.3	Legge di Stevino	122
8.4	Legge di Archimede	122
8.5	Misura della Pressione	123

8.6	Temperatura	124
8.6.1	Scala Celsius	124
8.6.2	Scala Fahrenheit	124
8.7	Sostanze Termometriche e Termometri	125
8.7.1	Termometro a Mercurio	125
8.8	Principio Zero della Termodinamica	125
8.9	Termometro a Gas	126
8.9.1	Termometro a Pressione Costante	126
8.9.2	Termometro a Volume Costante	126
8.10	Scala Kelvin e Gas Perfetti	126
8.11	Punto Triplo	127
8.12	Dilatazione Termica	128
8.12.1	Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$)	128
8.12.2	Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$)	128
8.12.3	Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$)	129
8.12.4	Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare	129
8.13	Calore e Quantità di Calore	129
8.13.1	Stessa Sostanza	129
8.13.2	Sostanze Diverse	130
8.14	Cambiamenti di Stato	131
8.14.1	Calore Latente	131
8.15	Propagazione del Calore	132
8.15.1	Convezione	132
8.15.2	Conduzione	133
8.15.3	Irraggiamento	134
8.16	Concetti Fondamentali della Termodinamica	135
8.16.1	Trasformazioni Termodinamiche	136
8.17	Primo Principio della Termodinamica	137
8.18	Calorimetria e Capacità Termica	137
8.19	Tipi di Trasformazioni Termodinamiche	138
8.19.1	Derivazione dell'Adiabatica Reversibile	138
8.20	Secondo Principio e Macchine Termiche	139
8.20.1	Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile)	140
8.20.2	Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma	141
8.20.3	Macchine Frigorifere	141
8.21	Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot	142
8.21.1	Esempio: Ciclo monoterme per un gas perfetto	143
8.21.2	Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius	144
8.22	Temperatura Termodinamica Assoluta	145
8.23	Entropia e Disuguaglianza di Clausius	146
8.23.1	Definizione di Entropia	146
8.23.2	Proprietà dell'Entropia	147
8.23.3	Calcolo della Variazione di Entropia	148
8.23.4	Il Diagramma T-S	148
8.23.5	Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto	148
8.23.6	Casi Tipici di Irreversibilità	149

1 Introduzione

Alla fine del 1700, quella che veniva chiamata "Filosofia naturale" iniziò a scindersi in due grandi ambiti di studio:

- **Scienze Biologiche:** dedicate allo studio degli esseri viventi.
- **Scienze Fisiche:** dedicate allo studio della materia inanimata.

All'interno delle scienze fisiche, si consolidò ulteriormente la distinzione tra:

- **Chimica:** che studia la formazione e la trasformazione delle molecole.

DEFINIZIONE: Fisica

La Fisica (dal greco *physis*, "natura") è una **scienza sperimentale** in continua evoluzione che indaga i costituenti fondamentali della materia e le loro interazioni attraverso il **Metodo Scientifico**. Si occupa dei fenomeni naturali, sia quelli "reali" (osservati in natura) che quelli "riprodotti" (in laboratorio).

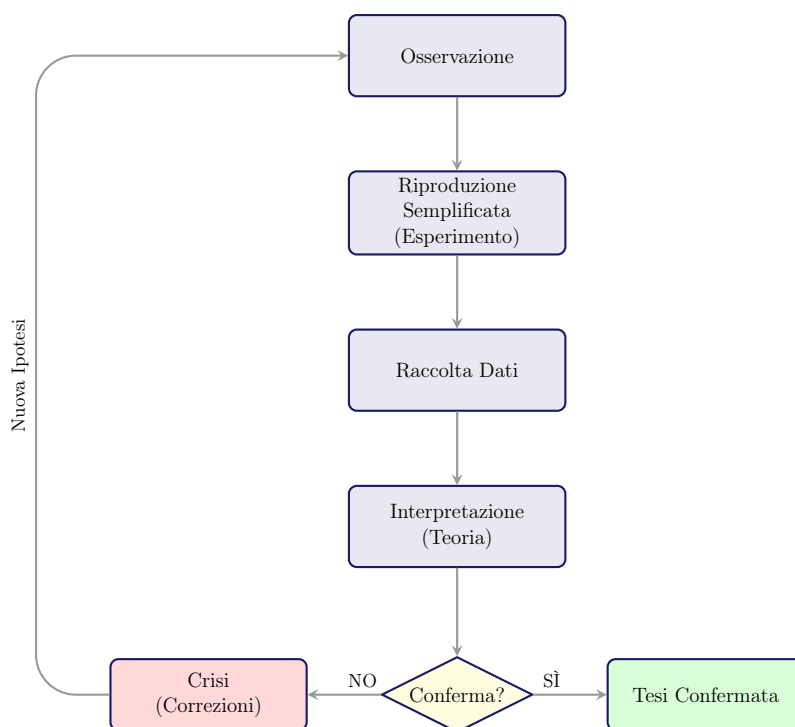


Figura 1.1: Schema del Metodo Scientifico: un processo ciclico di verifica.

1.1 Il Metodo Scientifico Sperimentale

Il metodo scientifico è il pilastro dell'indagine fisica. È un ciclo continuo che permette di validare o confutare le teorie. Partendo dall'**osservazione** di un fenomeno, si tenta una **riproduzione semplificata** (esperimento) per raccogliere **dati**. L'**interpretazione** di questi dati porta alla formulazione di una **teoria**. Se la teoria viene verificata sperimentalmente, diventa una tesi confermata; altrimenti, si entra in una fase di crisi che richiede correzioni o nuove ipotesi (vedi Fig. 1.1).

1.2 Evoluzione delle Branche della Fisica

La Fisica si è evoluta storicamente passando dalla visione classica a quella moderna, spinte dalla necessità di spiegare fenomeni sempre più complessi o estremi.

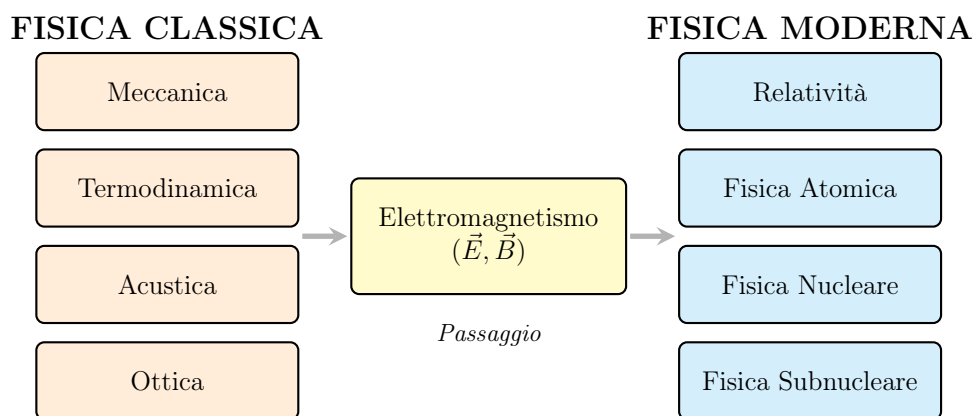


Figura 1.2: Lo sviluppo storico dalla Fisica Classica alla Moderna.

Dalla **Meccanica Newtoniana** (o Classica), valida per velocità basse rispetto alla luce ($v \ll c$) e dimensioni umane, si è passati a nuove teorie per spiegare gli estremi:

- **Relatività Ristretta e Generale:** necessarie per velocità prossime a (c) o forti campi gravitazionali.
- **Meccanica Quantistica:** necessaria per descrivere il comportamento della materia su scala atomica ($L \sim \text{atomo}$).

Inoltre, esiste un legame circolare tra **Fisica e Tecnologia**: la fisica ispira nuove tecnologie, e le nuove tecnologie forniscono strumenti più precisi per fare nuova fisica (es. acceleratori di particelle, laser, semiconduttori).

1.3 La Misurazione

DEFINIZIONE: Misurazione

La misurazione è il processo di confronto di una grandezza fisica con un'unità di misura predefinita. Poiché è impossibile ottenere un valore "esatto", il risultato si esprime come:

$$x \pm \delta x$$

Le cause di incertezza possono essere:

- **Variabilità del campione.**

- **Errore Sistemático:** precisione dello strumento.
- **Errore Accidentale:** fluttuazione delle misure ripetute sullo stesso campione.

ESERCIZIO: Propagazione dell'Errore: Esempio Geometrico

Un errore può propagarsi attraverso i calcoli, rendendo la determinazione dell'incertezza δx complessa. Consideriamo l'esempio semplice dell'area di un rettangolo misurato.

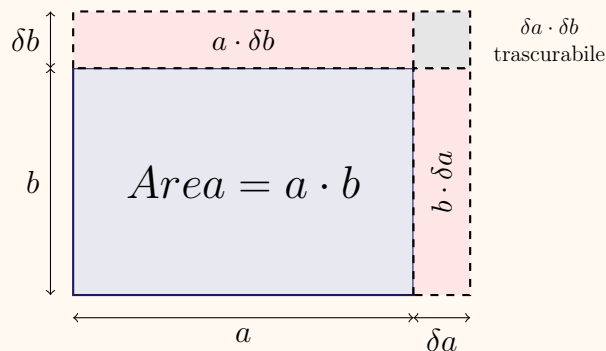


Figura 1.3: Propagazione dell'errore nel calcolo dell'Area ($A \pm \delta A$).

Se misuriamo i lati come $a \pm \delta a$ e $b \pm \delta b$, l'area calcolata sarà:

$$A_{mis} = (a \pm \delta a)(b \pm \delta b) = \underbrace{ab}_A \pm \underbrace{a\delta b + b\delta a}_{\delta A} + \underbrace{\delta a \delta b}_{\approx 0}$$

Poiché $\delta a \ll a$ e $\delta b \ll b$, il termine quadratico $\delta a \delta b$ è trascurabile. L'errore assoluto sull'area è quindi:

$$\delta A \approx a\delta b + b\delta a$$

1.3.1 Rappresentazione dei Dati ed Errori

A questo proposito introduciamo i concetti di:

- **Cifra Significativa (CF):** Indica la precisione della misura (es. misurare 3,0 è diverso da misurare 3, in quanto indica una precisione decimale).
- **Notazione Scientifica (NS):** Si usa la forma $x \cdot 10^n$ per scrivere numeri molto grandi o piccoli mantenendo chiare le cifre significative.

L'errore può essere classificato come:

- **Assoluto** ($x \pm \delta x$): Ha la stessa unità di misura della grandezza.
- **Relativo** ($x \pm \frac{\delta x}{|x|}$): È un numero puro (spesso espresso in %).

DEFINIZIONE: Grandezza Fisica

La definizione di una grandezza fisica si dice **operativa**, poiché elenca le procedure da compiere per misurarne la quantità attraverso il confronto con un'**Unità di Misura** (UdM). Se le grandezze a confronto non sono della stessa specie (**non omogenee**), si opera una equivalenza tramite un **fattore di ragguaglio**.

Discende quindi la distinzione tra:

- **Grandezze Fondamentali** (o Primitive): Misurate per via **diretta**.
- **Grandezze Derivate**: Misurate per via **indiretta** (tramite relazioni matematiche tra grandezze primitive).

Nel Sistema Internazionale (SI), le **Grandezze Fondamentali** sono 7:

1. **Lunghezza** (m , metro).
2. **Massa** (kg , chilogrammo) - misurata con bilancia o spettrometro di massa.
3. **Tempo** (s , secondo) - misurato con orologio.
4. **Temperatura** (K , Kelvin) - misurata con termometro.
5. **Intensità di corrente** (A , Ampere) - misurata con amperometro.
6. **Intensità luminosa** (cd , candela) - misurata con fotometro.
7. **Quantità di sostanza** (mol , mole).

1.4 Sistemi di Unità di Misura

Esistono diversi sistemi di unità di misura costituiti da grandezze primitive indipendenti tra loro. I principali sono:

- **MKS**: Metro (m), Chilogrammo (kg), Secondo (s). È alla base del Sistema Internazionale (SI).
- **CGS**: Centimetro (cm), Grammo (g), Secondo (s). Usato spesso in chimica o elettromagnetismo teorico.
- **Pratico**: Metro (m), Chilogrammo-peso (kg_p), Secondo (s). In questo sistema la forza è fondamentale e la massa derivata.

Tutti questi sistemi sono caratterizzati da tre dimensioni fondamentali: Lunghezza $[L]$, Massa $[M]$ e Tempo $[T]$.

OSSERVAZIONE: Rivoluzione della Metrologia (2019)

Dal 2019, i campioni fisici materiali (come il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo) sono stati definitivamente abbandonati. Le unità di misura sono ora definite esclusivamente in base a **costanti fondamentali della fisica** (es. costante di Planck h , velocità della luce c , carica elementare e), garantendo invarianza e riproducibilità universale indipendentemente dal luogo o dallo strumento.

1.5 Analisi Dimensionale

L'analisi dimensionale permette di studiare le dimensioni fisiche di una grandezza e verificare la correttezza delle equazioni. Ogni grandezza X può essere espressa come prodotto di potenze delle grandezze fondamentali:

$$[X] = [L]^\alpha \cdot [M]^\beta \cdot [T]^\gamma \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$$

Principio di Omogeneità: In un'equazione fisica $A = B + C$, tutti i termini devono avere le stesse dimensioni ($[A] = [B] = [C]$). Se $\alpha = \beta = \gamma = 0$, la grandezza si dice **adimensionale** (numero puro).

ESERCIZIO: Il Pendolo Semplice

Vogliamo determinare da quali grandezze fisiche dipende il ****Periodo di oscillazione (T)**** di un pendolo semplice.

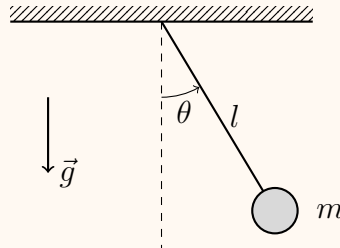


Figura 1.4: Pendolo semplice di lunghezza l e massa m .

Ipotizziamo che il periodo T dipenda dalla massa m , dalla lunghezza del filo l e dall'accelerazione di gravità g . Scriviamo una relazione di proporzionalità generica:

$$T = k \cdot m^\alpha \cdot l^\beta \cdot g^\gamma$$

dove k è una costante adimensionale. Analizziamo le dimensioni di ogni termine:

- Periodo: $[T] = [T]^1$
- Massa: $[m] = [M]$
- Lunghezza: $[l] = [L]$
- Gravità (m/s^2): $[g] = [L][T]^{-2}$

Sostituiamo nell'equazione dimensionale:

$$[M]^0 [L]^0 [T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^{\beta+\gamma} \cdot [T]^{-2\gamma}$$

Per il principio di omogeneità, impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -2\gamma = 1 \end{cases} \implies \alpha = 0, \beta = 1/2, \gamma = -1/2$$

Otteniamo così la legge del periodo:

$$T = k \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Conclusione: Il periodo è indipendente dalla massa e dipende solo dalla lunghezza del filo e dalla gravità locale.

1.6 Multipli e Sottomultipli

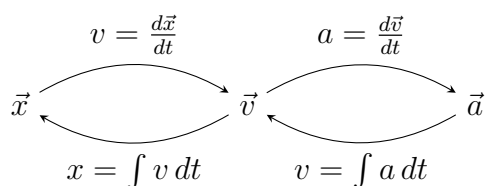
Ecco una tabella completa dei prefissi utilizzati nel Sistema Internazionale per esprimere multipli (lettere maiuscole, tranne k , h , da) e sottomultipli (lettere minuscole).

Multipli (Grandi)			Sottomultipli (Piccoli)		
Prefisso	Simb.	Fattore	Prefisso	Simb.	Fattore
deca	da	10^1	deci	d	10^{-1}
etto	h	10^2	centi	c	10^{-2}
chilo	k	10^3	milli	m	10^{-3}
Mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
Giga	G	10^9	nano	n	10^{-9}
Tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
Peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
Exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}

Tabella 1.1: Tabella completa dei multipli e sottomultipli SI.

1.7 Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione

Abbiamo definito le relazioni di derivazione, adesso introduciamo quelle di integrazione. Possiamo schematizzare i legami tra posizione $\vec{x}(t)$, velocità $\vec{v}(t)$ e accelerazione $\vec{a}(t)$ come segue:



Possiamo suddividere un intervallo di tempo Δt in molti intervalli $\delta t = t_{i+1} - t_i$. Inoltre, la velocità media nell'intervallo può essere approssimata come la media aritmetica delle velocità agli estremi:

$$v_m(t_i, t_{i+1}) = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \approx \frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2}$$

Lo spazio percorso tra un istante t_0 e un istante t_n è dato dalla somma degli spostamenti nei singoli intervallini:

$$\begin{aligned}
 x_n - x_0 &= x(t_n) - x(t_0) = [x(t_n) - x(t_{n-1})] + \cdots + [x(t_1) - x(t_0)] \\
 &= v_m(t_{n-1}, t_n)\delta t + \cdots + v_m(t_0, t_1)\delta t \\
 &\approx \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2} \right] \delta t
 \end{aligned}$$

Geometricamente, notiamo che il termine $\frac{v(t_i)+v(t_{i+1})}{2}\delta t$ corrisponde all'**Area del trapezio** sotteso dalla curva $v(t)$ nell'intervallo $[t_i, t_{i+1}]$. Pertanto:

$$x_n - x_0 \approx \sum \text{Aree trapezi}$$

Passando al limite per $\delta t \rightarrow 0$:

$$x_n - x_0 = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{v(t_i) + v(t_{i+1})}{2} \right) \delta t = \int_{t_0}^{t_n} v(t) dt$$

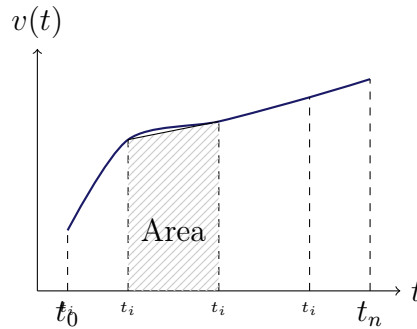


Figura 1.5: Interpretazione geometrica dell'integrale come area sottesa al grafico.

In sintesi, le relazioni integrali fondamentali sono:

- **Spostamento vettoriale:**

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}(t_n) - \vec{x}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{v}(t) dt$$

- **Variazione di velocità vettoriale:**

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t_n) - \vec{v}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{a}(t) dt$$

- **Spazio percorso (Ascissa Curvilinea):**

$$\Delta S = S(t_n) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{v}(t)| dt$$

Nota: qui si integra il modulo della velocità (la velocità scalare istantanea).

- **Variazione di velocità scalare:**

$$\Delta v = v(t_n) - v(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{a}(t)| dt$$

Nota: analogamente, si considera il contributo del modulo dell'accelerazione.

1.8 Moti Rettilinei Fondamentali

Prima di analizzare moti più complessi, definiamo i due pilastri della cinematica unidimensionale.

1.8.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

È il moto di un punto che percorre una traiettoria rettilinea con velocità $\vec{v}$ costante in modulo, direzione e verso.

$$a = 0 \implies v(t) = \text{costante}$$

La sua legge oraria è rappresentata da una retta:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.8.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

È il moto di un punto che si muove lungo una retta con accelerazione $\vec{a}$ costante. Le leggi del moto sono:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \quad (1.1)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \quad (1.2)$$

OSSERVAZIONE: Derivazione Formula di Torricelli

La formula di Torricelli mette in relazione velocità e spazio percorso eliminando la dipendenza esplicita dal tempo. Si ottiene isolando l'intervallo di tempo Δt dalla legge della velocità e sostituendolo nella legge della posizione. Ponendo $\Delta t = (t - t_0)$ e $\Delta x = (x - x_0)$:

1. Dalla (1): $\Delta t = \frac{v - v_0}{a}$
2. Sostituiamo in (2): $\Delta x = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$

Sviluppando i calcoli:

$$\Delta x = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{1}{2}a \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{2a}$$

Moltiplicando tutto per $2a$:

$$2a\Delta x = 2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2$$

$$2a\Delta x = v^2 - v_0^2 \implies \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$$

1.9 Altri Moti della Cinematica

Oltre ai moti rettilinei uniformi e accelerati, la cinematica studia:

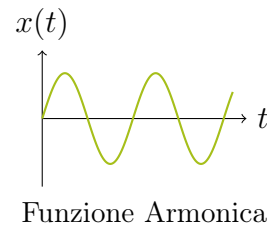
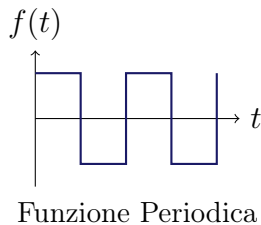
- Moto vario accelerato
- Moto armonico (semplice, smorzato, forzato)
- Moto dei gravi (caduta libera e parabolico)
- Moti curvilinei (circolare, ellittico)

1.10 Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico descrive i sistemi che oscillano attorno a una posizione di equilibrio stabile. A differenza del MRUA, nel moto armonico l'accelerazione **NON è costante**.

1.10.1 Funzioni Periodiche vs Armoniche

È fondamentale distinguere tra una funzione periodica generica e una funzione armonica.



- **Funzione Periodica:** Una funzione che si ripete identica dopo un periodo T (es. l'onda quadra a sinistra). Qualunque forma è ammessa purché $f(t) = f(t + T)$.
- **Funzione Armonica:** Una specifica funzione periodica con andamento sinusoidale ($A \sin(\omega t + \phi)$). Matematicamente, essa è legata ad una forza di richiamo direttamente proporzionale allo spostamento.

DEFINIZIONE: Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico è un moto la cui legge oraria è una **funzione armonica**. Esso deve soddisfare l'equazione differenziale specifica:

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \quad (1.3)$$

Tale equazione indica che in ogni istante l'accelerazione è proporzionale allo spostamento e rivolta verso la posizione di equilibrio.

OSSERVAZIONE: Determinismo e Teorema di Cauchy

Per determinare completamente l'evoluzione di un moto armonico, non basta l'equazione differenziale; è necessario conoscere le **condizioni iniziali** (x_0, v_0) . Secondo il **Teorema di Cauchy** (esistenza e unicità), date tali condizioni, la soluzione è univocamente determinata.

1.10.2 Legge Oraria

La soluzione dell'equazione differenziale è del tipo:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (1.4)$$

Dove:

- $[A]$: **Ampiezza** dell'oscillazione (massimo spostamento dalla posizione di equilibrio).
- $[\omega]$: **Pulsazione** del moto (rad/s).
- $[\phi]$: **Fase iniziale** (o sfasamento rispetto a ωt).

- $x(t)$: **Elongazione** al tempo t .

Poiché il moto è periodico, definiamo:

- **Periodo** $[T]$: Il tempo impiegato per compiere un'oscillazione completa $[s]$.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **Frequenza** $[f]$: Numero di oscillazioni compiute nell'unità di tempo $[Hz]$ (s^{-1}).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

1.10.3 Velocità e Accelerazione

Derivando la legge oraria otteniamo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi) \quad (1.5)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) \quad (1.6)$$

Osserviamo che:

$$a(t) = -\omega^2[A \sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 x(t)$$

Ritroviamo così la caratteristica fondamentale: l'accelerazione è proporzionale a $-x(t)$.

1.10.4 Forme Alternative

Le leggi orarie si possono trovare scritte anche in modi equivalenti, sfruttando le proprietà trigonometriche (come $\sin(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$):

- $x(t) = A \cos(\omega t + \psi)$ (dove $\psi \neq \phi$)
- Combinazione lineare: $x(t) = \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t)$

Esistono correlazioni tra i coefficienti per passare da una forma all'altra:

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \tan(\phi) = \frac{\beta}{\alpha}$$

Nota Geometrica: Si può vedere il moto armonico semplice come la **proiezione di un moto circolare uniforme** su un diametro (una retta).

1.11 Moto Smorzato Esponenzialmente

È un moto la cui velocità decresce esponenzialmente nel tempo. Le leggi orarie sono:

$$x(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad v(t) = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad a(t) = -\frac{A}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dove τ è la costante di tempo e A è il valore asintotico della posizione (la quota a cui tende).

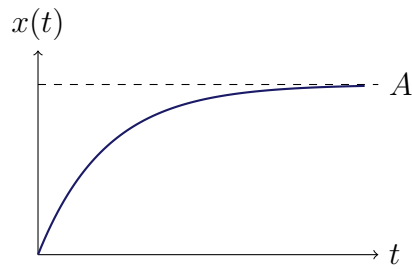


Figura 1.6: Andamento della posizione nel moto smorzato: tende asintoticamente ad A .

1.12 Moto dei Gravi

È un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione costante $\vec{a} = -\vec{g}$ (diretta verso il basso), dove $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

1.12.1 Caduta da $y_0 \neq 0$

Consideriamo un corpo lasciato cadere da un'altezza y_0 con velocità iniziale nulla ($v_0 = 0$).

Le equazioni sono:

$$a(t) = -g$$

$$v(t) = -g(t - t_0)$$

$$y(t) = y(t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

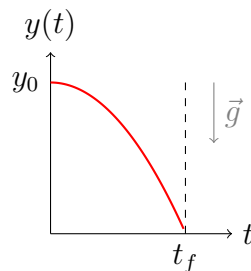
Possiamo calcolare il **tempo di caduta** t_f imponendo $y(t_f) = 0$:

$$t_f = t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

La **velocità finale** (di impatto) sarà:

$$v_f = -\sqrt{2y_0g}$$

(negativa perché il vettore velocità è diretto verso il basso, concorde a $\vec{g}$).



1.12.2 Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$

Consideriamo un corpo lanciato verso l'alto con velocità iniziale $v(t_0) > 0$.

Le equazioni sono:

$$v(t) = v(t_0) - g(t - t_0)$$

$$y(t) = v(t_0)(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

Analisi del moto:

- $v(t) > 0$ nella fase di ascesa.
- $v(t) < 0$ nella fase di discesa.
- Quando $v(t) = 0$, il corpo raggiunge la **quota massima** y_m . Questo avviene all'istante:

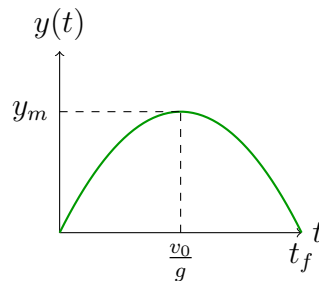
$$t_{\text{apice}} = \frac{v(t_0)}{g}$$

Sostituendo il tempo nell'equazione della posizione, otteniamo la quota massima:

$$y_m = \frac{v(t_0)^2}{2g}$$

Il tempo totale di volo t_f (per tornare a terra) è il doppio del tempo di salita:

$$t_f = t_0 + \frac{2v(t_0)}{g}$$



1.13 Moto Parabolico

Il moto parabolico è un moto in due dimensioni, composto dalla sovrapposizione di due moti indipendenti:

- **Asse x:** Moto rettilineo uniforme ($a_x = 0$) $\Rightarrow v_x = \text{costante}$.
- **Asse y:** Moto uniformemente accelerato ($a_y = -g = -9.81 \text{ m/s}^2$).

1.13.1 Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)

Consideriamo un corpo lanciato orizzontalmente da un'altezza y_0 con velocità v_0 . In questo caso, l'angolo iniziale è nullo, quindi:

$$v_{0x} = v_0 \cos(0^\circ) = v_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin(0^\circ) = 0$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = -gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Il corpo atterra quando $y(t_f) = 0$.

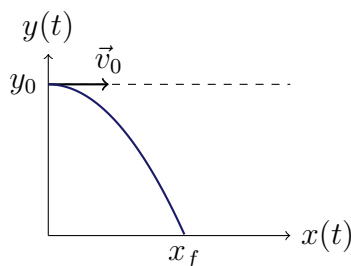
- **Tempo di caduta:** $t_f = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$
- **Gittata** (x_f): Sostituendo t_f in $x(t)$:

$$x_f = v_0 \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

- **Angolo finale d'impatto** θ_f :

$$\tan \theta_f = \frac{v_y(t_f)}{v_x(t_f)} = \frac{-gt_f}{v_0} = \frac{-\sqrt{2y_0g}}{v_0}$$

- **Velocità d'impatto verticale:** $v_{yf} = -\sqrt{2y_0g}$



1.13.2 Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)

Il corpo viene lanciato con una velocità iniziale v_0 che forma un angolo θ con l'orizzontale.

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} & (\text{costante}) \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Proprietà del moto:

- **Direzione istantanea:** $\tan \theta(t) = \frac{v_y(t)}{v_x(t)}$.
- **Quota Massima** (y_m): Si raggiunge quando $v_y = 0$, ovvero a $t = \frac{v_{0y}}{g}$.

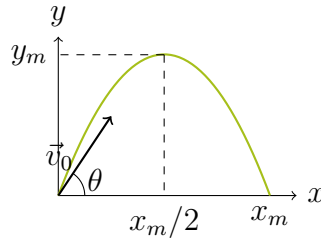
$$y_m = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g} = y_0 + \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

- **Tempo di volo** (atterraggio alla stessa quota y_0): $t_f = \frac{2v_{0y}}{g}$.

- **Gittata** (x_m): Distanza orizzontale percorsa.

$$x_m = v_{0x} t_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Nota: La gittata è massima per $\theta = 45^\circ$ ($\sin 90^\circ = 1$) ed è uguale per angoli complementari (θ e $90^\circ - \theta$).



Equazione della Traiettoria

Eliminando il tempo $t = x/v_{0x}$ dalle leggi orarie (ponendo $x_0 = y_0 = 0$), otteniamo la relazione tra y e x :

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

Questa è l'equazione di una parabola con concavità verso il basso.

Geometria della Sicurezza

- **Luogo dei vertici:** Le coordinate dei vertici delle parabole al variare di θ descrivono un'ellisse:

$$x_v^2 + 4y_v^2 = \frac{2v_0^2}{g} y_v$$

- **Parabola di Sicurezza:** L'involuppo di tutte le possibili traiettorie (al variare di θ con v_0 fissato) definisce la regione di spazio raggiungibile dal proiettile. Questa regione è delimitata dalla **parabola di sicurezza**.

1.14 Moto Circolare Uniforme (MCU)

Il moto circolare è caratterizzato da alcune nuove grandezze vettoriali:

- $\vec{\omega}$: **Velocità Angolare**.
- $\vec{a}_n$: **Accelerazione Centripeta** (o Normale).
- $\vec{a}_t$: **Accelerazione Tangenziale** (presente solo se il moto non è uniforme).
- $\vec{\alpha}$: **Accelerazione Angolare** (presente solo se il moto non è uniforme).

DEFINIZIONE: Componenti dell'Accelerazione

- **Accelerazione Centripeta / Normale** ($\vec{a}_n$): Esprime la **variazione di direzione** della velocità. È sempre presente in un moto curvilineo e punta verso il centro di

curvatura.

- **Accelerazione Tangenziale** ($\vec{a}_t$): Esprime la **variazione di modulo** della velocità. È parallela alla velocità istantanea.
- **Accelerazione Angolare** ($\vec{\alpha}$): Derivata della velocità angolare rispetto al tempo ($\vec{\alpha} = d\vec{\omega}/dt$).

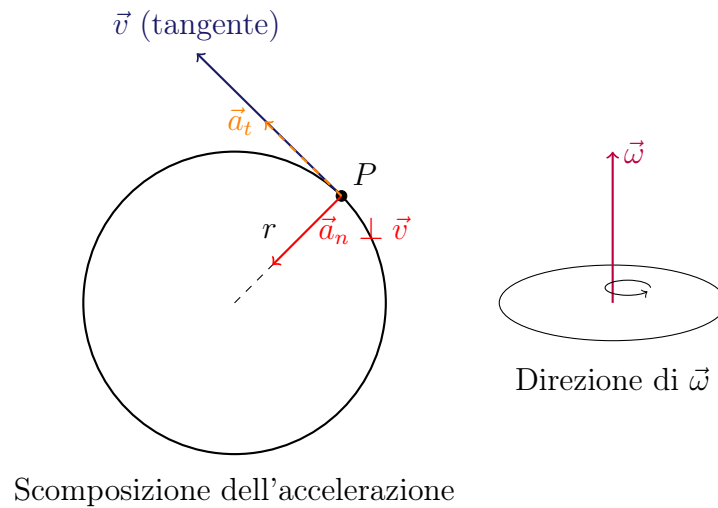


Figura 1.7: Cinematica del moto circolare.

1.14.1 Relazioni Fondamentali (MCU)

Nel moto circolare uniforme ($|v| = \text{cost}$, $\alpha = 0$), le grandezze sono così relazionate:

- Velocità tangenziale: $|v| = \omega r$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$
- Frequenza: $f = \frac{1}{T}$
- Velocità angolare: $|\omega| = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- Modulo accelerazione centripeta: $a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

1.15 Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori

Prima di analizzare nel dettaglio la dinamica del moto circolare, è fondamentale definire formalmente i sistemi di coordinate e le proprietà dei versori (vettori unitari) associati.

1.15.1 Versori e Derivazione Temporale

Un sistema di riferimento è definito da un'origine O e da una base di versori. La caratteristica cruciale per la cinematica è se questi versori sono **fissi** o **mobili** nel tempo.

Coordinate Cartesiane (x, y)

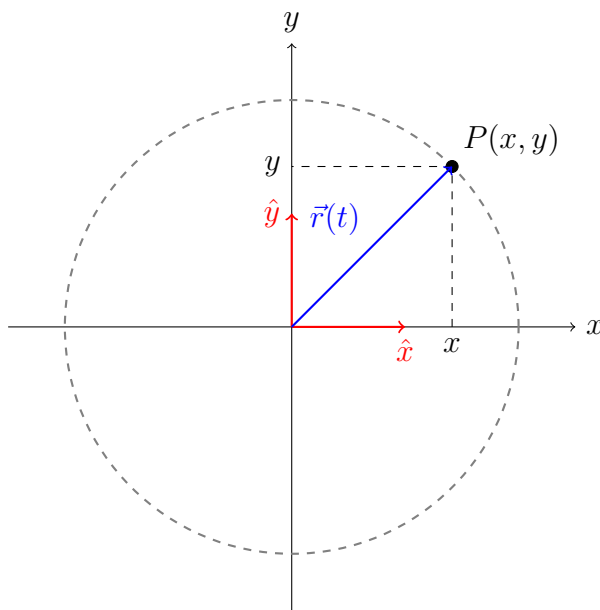
La base è costituita dai versori $\{\hat{x}, \hat{y}\}$:

- Hanno modulo unitario ($|\hat{x}| = |\hat{y}| = 1$) e sono ortogonali.
- Hanno **direzione e verso fissi** nello spazio.

Pertanto, la loro derivata rispetto al tempo è nulla:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \vec{0}, \quad \frac{d\hat{y}}{dt} = \vec{0}$$

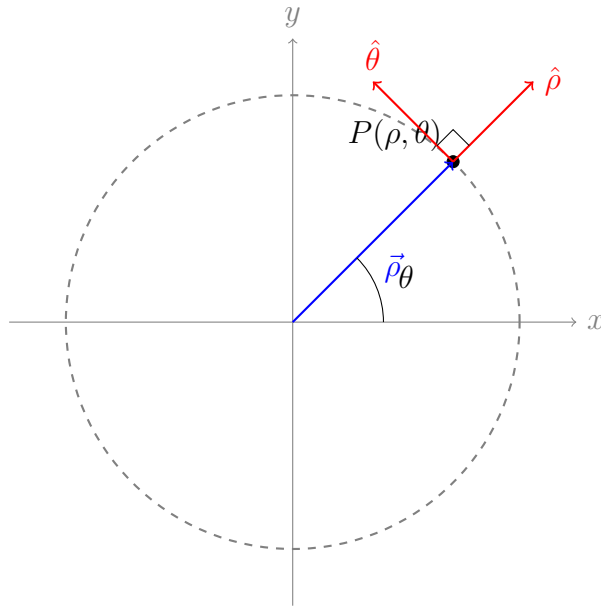
Il vettore posizione si scrive come: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$.



Coordinate Polari Piane (ρ, θ)

La base è costituita dai versori $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$:

- $\hat{\rho}$: Versore **radiale**, diretto dall'origine verso il punto P .
- $\hat{\theta}$: Versore **trasverso** (o azimutale), perpendicolare a $\hat{\rho}$ nel verso di crescita di θ .



Possiamo esprimerli in funzione della base cartesiana (fissa):

$$\hat{\rho} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$$

TEOREMA: Formule di Poisson nel Piano

Le derivate temporali dei versori polari mobili $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$ si esprimono in funzione della velocità angolare $\dot{\theta}$:

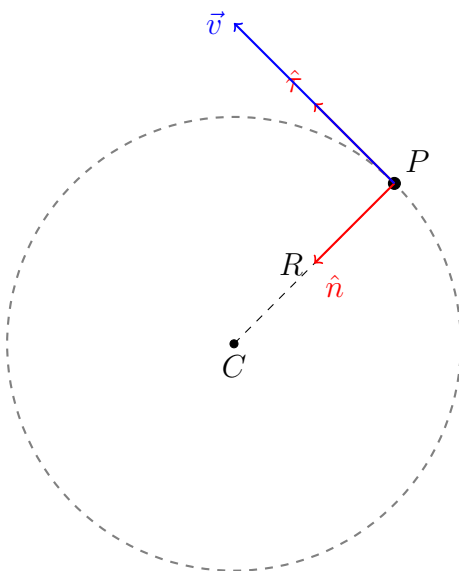
$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho} \quad (1.7)$$

Queste relazioni (Formule di Poisson nel piano) sono fondamentali per derivare velocità e accelerazione in coordinate polari.

Coordinate Intrinseche (s)

La base è locale alla traiettoria, definita dai versori $\{\hat{\tau}, \hat{n}\}$:

- $\hat{\tau}$: Versore **tangente**, parallelo alla velocità.
- $\hat{n}$: Versore **normale**, diretto verso il centro di curvatura locale.



Nel caso del moto circolare, valgono le seguenti identificazioni geometriche con i versori polari:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

La relazione fondamentale è $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R} \hat{n}$ (dove R è il raggio di curvatura).

1.16 Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi

Applichiamo ora l'algebra dei versori appena definita al caso specifico del moto circolare di raggio R costante.

1.16.1 Caso 1: Coordinate Cartesiane

Descriviamo il punto P tramite la proiezione sugli assi x e y . Sia $\theta(t) = \omega t + \phi_0$ la legge oraria angolare.

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t + \phi_0) \\ y(t) = R \sin(\omega t + \phi_0) \end{cases}$$

Velocità: Deriviamo le componenti rispetto al tempo $(\dot{x}, \dot{y})$:

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = -R\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega y \\ v_y = \dot{y} = R\omega \cos(\omega t + \phi_0) = \omega x \end{cases}$$

Accelerazione: Deriviamo nuovamente $(\ddot{x}, \ddot{y})$:

$$\begin{cases} a_x = \ddot{x} = -R\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x \\ a_y = \ddot{y} = -R\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 y \end{cases}$$

Notiamo che $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} = -\omega^2(x\hat{x} + y\hat{y}) = -\omega^2 \vec{r}$. Questo conferma che l'accelerazione è **centripeta** (opposta al raggio vettore) e proporzionale al quadrato della velocità angolare. Inoltre, le proiezioni sugli assi sono **moti armonici** di pulsazione ω .

1.16.2 Caso 2: Coordinate Polari

Il vettore posizione è definito semplicemente da:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}$$

Nel moto circolare, il raggio è costante $\rho(t) = R$, quindi $\dot{\rho} = 0$, $\ddot{\rho} = 0$. L'angolo varia come $\theta(t)$, con velocità angolare $\dot{\theta} = \omega$ e accelerazione angolare $\ddot{\theta} = \alpha$.

Velocità: Deriviamo $\vec{r}$ usando la regola del prodotto:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(R\hat{\rho}) = \dot{R}\hat{\rho} + R\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Poiché $\dot{R} = 0$ e $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta} = \omega\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = R\omega\hat{\theta}$$

(La velocità è puramente tangenziale, diretta lungo $\hat{\theta}$).

Accelerazione: Deriviamo $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(R\omega\hat{\theta}) = R\dot{\omega}\hat{\theta} + R\omega\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\dot{\omega} = \alpha$ e $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\hat{\rho}$:

$$\vec{a} = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

Abbiamo ottenuto le due componenti vettoriali in modo formale:

- **Componente Tangenziale** ($\vec{a}_t = R\alpha\hat{\theta}$): Dipende da α . Se il moto è uniforme ($\alpha = 0$), questa componente è nulla.
- **Componente Centripeta** ($\vec{a}_n = -R\omega^2\hat{\rho}$): Sempre presente, diretta lungo $-\hat{\rho}$ (verso il centro).

1.16.3 Caso 3: Coordinate Intrinseche

In questo sistema, i versori sono definiti localmente sulla curva. Per il moto circolare valgono le identità:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

Sappiamo che:

$$\vec{v} = v\hat{\tau}$$

Deriviamo rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

Usando la relazione geometrica $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{R}\hat{n}$$

Sostituendo i versori intrinseci con quelli polari:

$$\vec{a} = (R\alpha)\hat{\theta} + \frac{(R\omega)^2}{R}(-\hat{\rho}) = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

1.17 Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari

Estendiamo l'analisi al caso più generale di un **moto curvilineo**, dove il raggio di curvatura non è necessariamente costante (quindi $\rho = \rho(t)$ varia nel tempo). Vogliamo derivare l'espressione completa di velocità e accelerazione in coordinate polari piane (ρ, θ) .

1.17.1 Posizione e Velocità

Il vettore posizione è:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}(t)$$

Derivandolo rispetto al tempo per ottenere la velocità, dobbiamo applicare la regola del prodotto (poiché sia il modulo ρ che il versore $\hat{\rho}$ variano):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\hat{\rho} + \rho\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Ricordando la formula di Poisson $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Possiamo identificare i due termini (anche quelli nascosti dal foglio verde nella figura originale):

- $v_\rho = \dot{\rho}$: **Velocità Radiale** (dovuta alla variazione della distanza dall'origine).
- $v_\theta = \rho\dot{\theta}$: **Velocità Trasversa/Angolare** (dovuta alla rotazione del raggio vettore).

1.17.2 Accelerazione: Derivazione Completa

Per ottenere l'accelerazione, deriviamo nuovamente la velocità:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta})$$

Applichiamo la derivata ai due termini separatamente:

1. Primo termine $(\dot{\rho}\hat{\rho})$:

$$\frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho}) = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}$$

2. Secondo termine $(\rho\dot{\theta}\hat{\theta})$, regola del prodotto a tre fattori ($fgh \rightarrow f'gh + fg'h + fgh'$):

$$\frac{d}{dt}(\rho\dot{\theta}\hat{\theta}) = \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} + \rho\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho}$, diventa:

$$= \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho}$$

Sommando tutti i contributi e raggruppando per versori:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}) + (\dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho})$$

TEOREMA: Accelerazione in Coordinate Polari

L'espressione completa dell'accelerazione per un moto curvilineo generale $\vec{r} = \rho \hat{\rho}$ è:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta} \quad (1.8)$$

Identifichiamo i 4 contributi fisici:

- $\ddot{\rho}$: Accelerazione Radiale.
- $-\rho\dot{\theta}^2$: Accelerazione Centripeta.
- $\rho\ddot{\theta}$: Accelerazione Tangenziale.
- $2\dot{\rho}\dot{\theta}$: Accelerazione di Coriolis.

2 Dinamica del Punto Materiale

La dinamica studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo modificano, ovvero alle **FORZE**. Nella dinamica le grandezze fisiche fondamentali che entrano in gioco sono:

1. Lunghezza $[L]$
2. Tempo $[T]$
3. Massa $[M]$

2.1 La Forza (Definizione Generale)

In generale, la **Forza** è definita come un'INTERAZIONE fra corpi. Tutti i tipi di forze condividono alcune proprietà fondamentali:

1. **Grandezze Vettoriali**: sono descritte da un modulo, una direzione e un verso.
2. **Principio di Sovrapposizione**: vige l'indipendenza delle azioni simultanee. Se più forze agiscono su un corpo, la forza totale è la somma vettoriale delle singole forze: $\vec{F}_{tot} = \sum \vec{F}_i$.
3. **Dipendenza dalla Distanza**: tendenzialmente il modulo della forza $|\vec{F}|$ diminuisce all'aumentare della distanza d tra i corpi (spesso $|\vec{F}| \propto d^{-2}$).
4. **Indipendenza dal Sistema di Riferimento**: la forza $\vec{F}$ è invariante per trasformazioni di Galileo (non cambia al variare del riferimento inerziale), così come non cambiano la distanza, il modulo della velocità relativa $|\vec{v}_{rel}|$, la massa e la carica.

2.2 Tipologie di Forze

Esistono diversi tipi di forze, classificabili in due grandi categorie:

2.2.1 Forze A Distanza (Fondamentali)

Agiscono senza contatto diretto tra i corpi:

- Forza Gravitazionale.
- Forza Elettromagnetica.
- Forze Nucleari (Forte e Debole) e Atomiche.

2.2.2 Forze Di Contatto

Sono manifestazioni macroscopiche delle forze fondamentali (principalmente elettromagnetiche) che si generano dal contatto tra superfici.

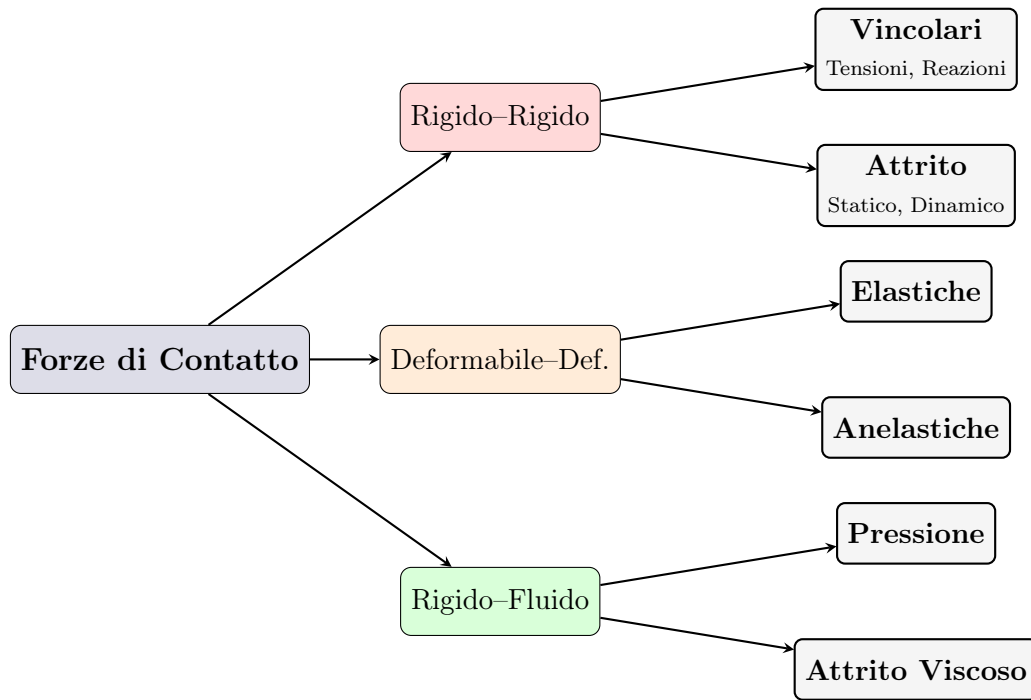


Figura 2.1: Classificazione delle Forze di Contatto.

2.3 Misurazione delle Forze

La misurazione delle forze può avvenire in due modi principali:

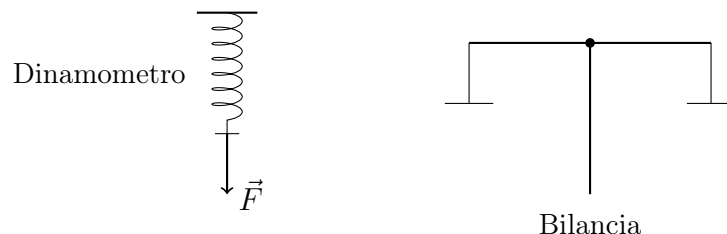
- a) **Misura Dinamica:** È una misura indiretta. Conoscendo la massa m del corpo e potendo misurare la sua accelerazione $\vec{a}$, si sfrutta la seconda legge della dinamica:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- b) **Misura Statica:** È una misura diretta basata sull'equilibrio. Si bilancia una forza nota F_n con la forza incognita F_i , oppure si rapportano le deformazioni (lunghezze) causate dalle forze.

Strumenti tipici:

- **Dinamometro:** Sfrutta la deformazione elastica di una molla ($F = k\Delta x$).
- **Bilancia:** Sfrutta l'equilibrio dei momenti o delle forze peso.



2.4 Principi della Dinamica

I principi della dinamica furono enunciati formalmente da **Isaac Newton** nella sua opera monumentale "*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*" (1687), riprendendo e sistematizzando gli studi precedenti di **Galileo Galilei**.

2.4.1 Primo Principio: Principio di Inerzia

DEFINIZIONE: Primo Principio: Principio di Inerzia

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza esterna a variarne lo stato.

$$\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{v} = \text{cost}$$

Questa proprietà intrinseca della materia è detta **Inerzia**.

Pertanto, se la risultante delle forze è nulla ($\vec{F}_{tot} = 0$), il corpo si trova in uno degli **Stati di Equilibrio**:

- **Quiete** ($v = 0$).
- **Moto Rettilineo Uniforme** ($v = \text{cost} \neq 0$).

La condizione $\vec{F}_{tot} = 0$ si verifica in due casi esclusivi:

- a) Il corpo non è soggetto ad alcuna forza ($F = 0$).
- b) Il corpo è soggetto a più forze la cui somma vettoriale è nulla ($\sum \vec{F} = 0$).

ESERCIZIO: Il Paradosso Sperimentale e l'Esperimento Ideale di Galileo

A livello concreto, è impossibile osservare il principio di inerzia in forma pura sulla Terra, poiché non otteniamo mai una reale prova sperimentale dell'assenza completa di forze. Infatti, le forze dissipative (come l'attrito dell'aria o del piano) sono sempre presenti. Per risolvere questo paradosso, Galileo ideò un celebre **Esperimento Intellettuale** (*Gedankenexperiment*):

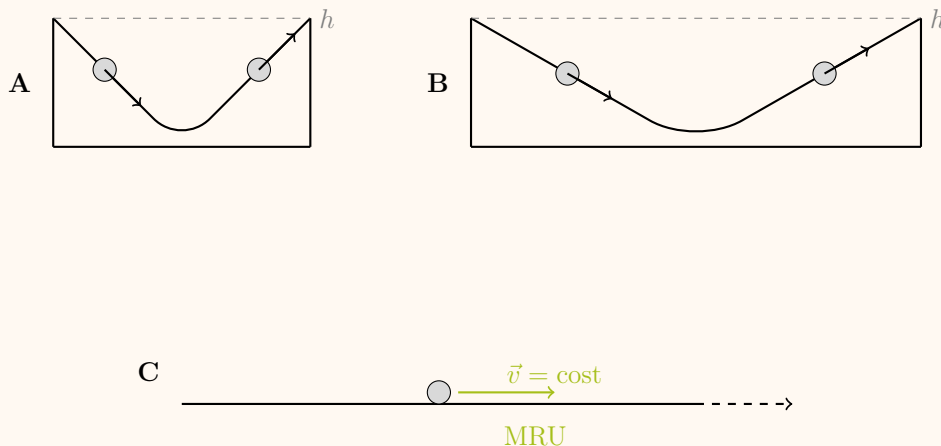


Figura 2.2: Esperimento dei piani inclinati di Galileo.

Immaginando di avere due piani inclinati contrapposti:

1. Il corpo scivola sul primo piano **accelerando** e risale sul secondo **decelerando** fino a tornare alla quota iniziale h .
2. Riducendo l'inclinazione del secondo piano, il corpo percorre un tratto più lungo.
3. Se l'inclinazione del secondo piano diventa **nulla** (piano orizzontale), il corpo continuerà a muoversi indefinitamente a velocità costante (**MRU**).

2.4.2 Sistemi di Riferimento Inerziali

Un altro fatto fondamentale è legato alla relatività del moto. Infatti:

- **Caso A (Sistemi Fermi/Inerziali):** Se l'osservatore è fermo, vede i corpi liberi (su cui non agiscono forze) muoversi di MRU o stare fermi.
- **Caso B (Sistemi Accelerati):** Se l'osservatore si trova in un sistema accelerato (es. su una giostra in rotazione, $\omega \neq 0$), vedrà i corpi muoversi di moto accelerato (forze apparenti) anche se su di essi non agisce alcuna forza reale. In questo caso il Primo Principio **NON** è valido.

DEFINIZIONE: Sistemi di Riferimento Inerziali

Si definisce **Inerziale** un sistema di riferimento in cui vale il Primo Principio della Dinamica. Tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale sono anch'essi inerziali (**Classe di Inerzialità**).

Proprietà dei Sistemi Inerziali

1. **Classe di Equivalenza:** Sono inerziali tutti e soli i sistemi che si muovono di **MRU** rispetto ad un sistema inerziale S .
2. **Transitività:** Se S è inerziale e S' è in MRU rispetto a $S \Rightarrow S'$ è inerziale.
3. **Le Stelle Fisse:** Un sistema di riferimento solidale con le "stelle fisse" (stelle enormemente lontane, percepite come "ferme") è un'ottima approssimazione di sistema inerziale.
4. **Relatività di Galileo:** Le leggi della meccanica sono le stesse in **tutti** i sistemi di riferimento inerziali. Non esiste un sistema inerziale privilegiato.

OSSERVAZIONE: La Terra è un sistema inerziale?

Rigorosamente **NO**, a causa dei moti di rotazione e rivoluzione. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni locali, può essere approssimata come tale poiché queste accelerazioni sono trascurabili rispetto a g .

Tuttavia, può essere considerata **approssimativamente inerziale** per la maggior parte degli esperimenti di laboratorio, poiché tali accelerazioni sono molto piccole rispetto alla gravità:

$$a_{rot} \approx 2.5 \cdot 10^{-3}g, \quad a_{riv} \approx 10^{-4}g$$

Questi effetti diventano rilevanti solo per moti su grande scala (es. correnti atmosferiche) o misure di altissima precisione.

2.5 Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)

2.5.1 Prima Formulazione (Massa Costante)

dove $\sum \vec{F}$ è la somma delle forze applicate ad un corpo, avente la stessa direzione dell'accelerazione $\vec{a}$; la costante di proporzionalità è la massa m :

$$\boxed{\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}} \quad (2.1)$$

OSSERVAZIONE: Unità di misura della Forza

Nel Sistema Internazionale, la forza si misura in **Newton** [N]:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

OSSERVAZIONE: Relazione tra i Principi

Affinché valga il 2° principio è necessario definire un sistema di riferimento inerziale tramite il 1° principio. In sistemi non inerziali compaiono forze apparenti che invalidano la forma $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ se non corrette.

DEFINIZIONE: Secondo Principio della Dinamica

In un sistema di riferimento **inerziale**, l'accelerazione di un punto materiale è *direttamente proporzionale* alla forza risultante e *inversamente proporzionale* alla sua massa:

$$\vec{a} = \vec{R} \implies \vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \implies \underbrace{\frac{\sum \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}})}{m}}_{\text{equazione del moto}} = \ddot{\vec{r}}$$

Equazioni Scalari. Essendo un'equazione vettoriale, equivale a tre equazioni scalari:

$$\begin{cases} \sum F_x = m a_x \\ \sum F_y = m a_y \\ \sum F_z = m a_z \end{cases} \quad \text{con} \quad a_i = \frac{d^2 x_i}{dt^2}$$

Problemi della Dinamica.

- **Diretto:** note forze e c.i. $(\vec{r}_0, \vec{v}_0) \rightarrow$ trovare $\vec{r}(t)$.
- **Inverso:** noto $\vec{r}(t)$ (e quindi $\vec{a}$) $\rightarrow$ trovare le forze.

2.5.2 Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto)

Newton fornì una definizione più generale introducendo la **quantità di moto** $\vec{p} = m\vec{v}$. Per $m = \text{costante}$:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{poiché} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

TEOREMA: Secondo Principio — Forma Generale

In un sistema inerziale, per un punto materiale con $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (2.2)$$

Questa forma è valida anche per sistemi a **massa variabile** (es. un razzo che espelle carburante).

Sfruttare $\vec{p}$ risulta efficace in: studio di sistemi multi-corpo, moto rapidi (urti fra particelle), sistemi a massa variabile.

2.5.3 Teorema dell'Impulso

TEOREMA: Teorema dell'Impulso

L'impulso della forza/sistema di forze è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo su cui agisce. Integrando $\sum \vec{F}$ tra t_1 e t_2 :

$$\vec{I}_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{p} = [\vec{p}]_{t_1}^{t_2} = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta\vec{p}$$

Forze Impulsive

Le forze “impulsive” (es. urto) sono **molto intense** e agiscono per un **breve intervallo** $\Delta t \approx 1 \text{ ms}$.

Sfruttando il teorema dell'impulso, la **forza impulsiva media** è definita come:

$$\int_{0^-}^{0^+} \vec{F} dt = \langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} \cdot \Delta t = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-) \implies \boxed{\langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}} \quad (\text{media integrale})$$

Analizziamo gli stati immediatamente prima ($t = 0^-$) e dopo ($t = 0^+$) dell'urto:

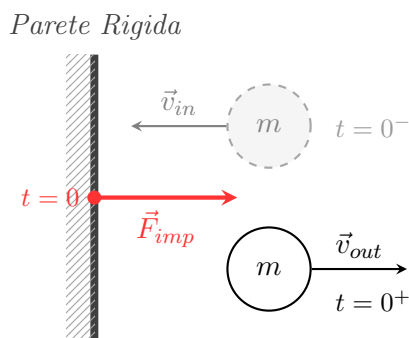


Figura 2.3: Urto elastico contro una parete rigida. La forza impulsiva $\vec{F}_{imp}$ agisce per $\Delta t \rightarrow 0$, causando la variazione di quantità di moto $\Delta\vec{p} = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-)$.

2.6 Terzo Principio: Azione e Reazione

DEFINIZIONE: Terzo Principio: Azione e Reazione

Se un corpo A esercita una forza $\vec{F}_{AB}$ su un corpo B , il corpo B esercita contemporaneamente una forza $\vec{F}_{BA}$ su A , tale che:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad (2.3)$$

Le due forze hanno stessa retta d'azione, stesso modulo, ma versi opposti. Si applicano a **punti materiali diversi**.

Questo significa che le forze di interazione ("Azione" e "Reazione") compaiono sempre in **coppia** e condividono le seguenti caratteristiche:

- Hanno lo stesso **modulo**: $|\vec{F}_{AB}| = |\vec{F}_{BA}|$.
- Hanno la stessa **direzione** (la retta congiungente i due corpi).
- Hanno **verso opposto**.
- **Agiscono su corpi DIVERSI**:
 - $\vec{F}_{AB}$ agisce sul corpo B (dovuta ad A).
 - $\vec{F}_{BA}$ agisce sul corpo A (dovuta a B).

Pertanto, azione e reazione non si elidono mai a vicenda perché applicate a oggetti distinti.

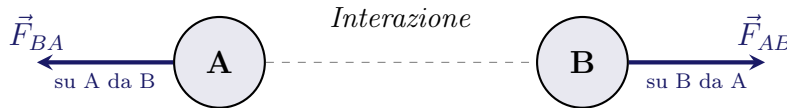


Figura 2.4: Illustrazione del Terzo Principio. Le forze $\vec{F}_{AB}$ e $\vec{F}_{BA}$ sono uguali e contrarie, ma applicate a corpi diversi.

2.7 Massa e Forza Peso

La **massa** è definita come una proprietà intrinseca del corpo. Dalla seconda legge della dinamica, possiamo definirla operativamente come:

$$m = \frac{|\sum \vec{F}|}{|\vec{a}|} \quad (2.4)$$

La massa gode della **proprietà di additività** (tranne a livello subnucleare, dove la massa può trasformarsi in energia $E = mc^2$). Ovvero, considerando due corpi con masse m_1 e m_2 :

$$m_{(1+2)} = m_1 + m_2 = m_{tot}$$

2.7.1 Misurazione della Massa

La massa si misura attraverso la **bilancia**, sfruttando la forza peso. Se la bilancia si trova in una situazione di **equilibrio**, significa che la risultante delle forze è nulla ($\sum \vec{F} = 0$). Se ci troviamo sullo stesso punto della Terra (dove $\vec{g}$ è costante):

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2 \implies m_1 \vec{g} = m_2 \vec{g} \implies m_1 = m_2$$

Conoscendo le forze, misuriamo le accelerazioni e di conseguenza le masse (usando strumenti come la bilancia o lo spettrometro di massa).

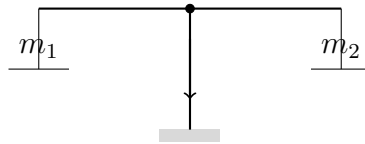


Figura 2.5: Schema di principio della bilancia a bracci uguali.

2.7.2 Massa Inerziale e Gravitazionale

In realtà, la massa può essere distinta in due diverse tipologie concettuali:

- **Massa Inerziale** (m_i): rappresenta la capacità di un corpo di opporsi al moto (resistenza all'accelerazione).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): rappresenta la capacità di un corpo di attrarre altri corpi (carica gravitazionale).

TEOREMA: Equivalenza Massa Inerziale e Gravitazionale

Sebbene concettualmente diverse (m_i : resistenza al moto; m_g : capacità di attrarre/essere attratti), gli esperimenti di **Eötvös** hanno dimostrato con altissima precisione che il loro rapporto è costante per tutti i corpi. Nel SI si assume:

$$m_i = m_g = m$$

OSSERVAZIONE: Principio di Equivalenza Debole

Pertanto si può constatare l'uguaglianza numerica tra le due grandezze:

$$m_i = m_g = m$$

2.7.3 La Forza Peso

La **Forza Peso** è la forza esercitata dalla Terra su un corpo.

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \text{con } |\vec{g}| \approx 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (2.5)$$

L'accelerazione di gravità $\vec{g}$ **non è costante** su tutta la superficie terrestre. In effetti, essa è una grandezza puntuale e locale che varia in base a:

1. **Rotazione Terrestre**: $\vec{g}$ è maggiore ai poli e minore all'equatore (a causa della forza centrifuga).

2. **Geoide:** La Terra è una sfera imperfetta.

- Più in alto $\rightarrow \vec{g}$ diminuisce (lontananza dal centro).
- Più in basso $\rightarrow \vec{g}$ aumenta.

3. **Disomogeneità Locali:** Presenza di materiali a diversa densità nel sottosuolo.

La misurazione precisa di $\vec{g}$ avviene attraverso particolari pendoli con una risoluzione dell'ordine di 10^{-5} (Gravimetria).

2.7.4 Differenza tra Massa e Peso

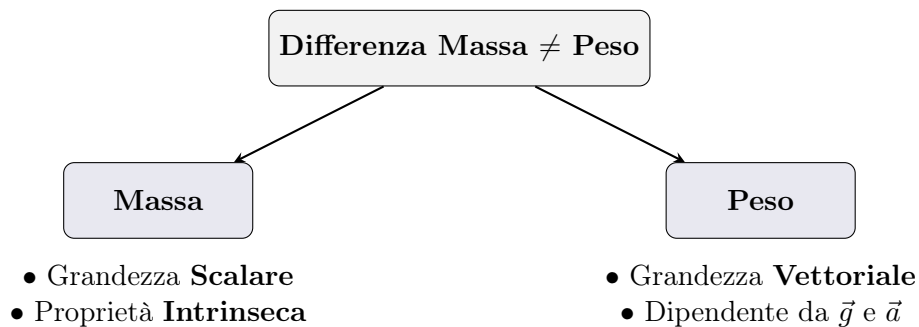


Figura 2.6: Schema delle differenze fondamentali tra Massa e Peso.

ESERCIZIO: L'Ascensore e il Peso Apparente

Un corpo di massa m , posto su una bilancia all'interno di un ascensore, è soggetto alla forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ e alla reazione vincolare $\vec{N}$ della bilancia. La bilancia misura la reazione vincolare $\vec{N}$ (il "peso apparente").

Dalla seconda legge della dinamica: $N = m(g + a)$. Analizziamo i casi:

1. **Ascensore fermo** ($a = 0$): $N = mg$. Peso reale.
2. **Ascensore accelera verso l'alto** ($a > 0$): $N = m(g + a) > mg$. Ci sentiamo più pesanti.
3. **Ascensore accelera verso il basso** ($a < 0$): $N = m(g - |a|) < mg$. Ci sentiamo più leggeri.
4. **Caduta Libera** ($a = -g$): $N = 0$. **Imponderabilità** (assenza di peso).

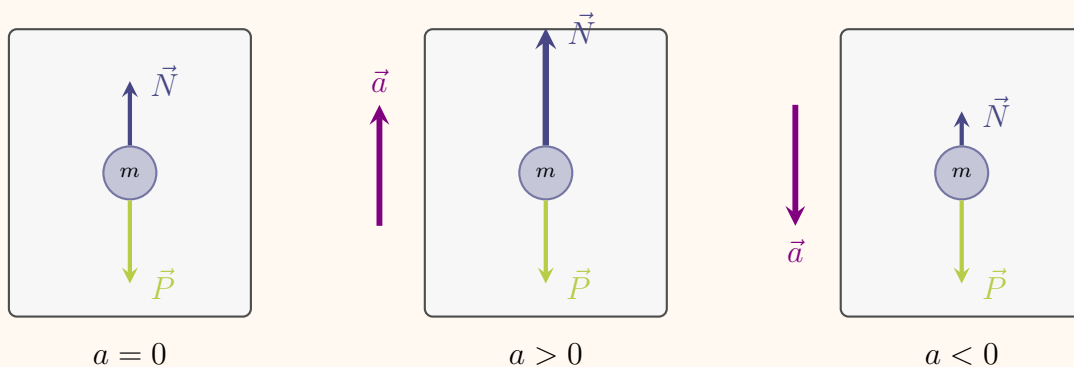


Figura 2.7: Variazione del peso apparente $\vec{N}$ nell'ascensore.

2.8 Forze di Contatto

Le **Forze Vincolari (o Normali)** sono forze che uno o più corpi esercitano su un altro limitandone il moto.

2.8.1 Equazioni del Vincolo

Un vincolo impone delle condizioni geometriche alle coordinate del corpo. Ecco i tre casi principali (Fig. 2.8):

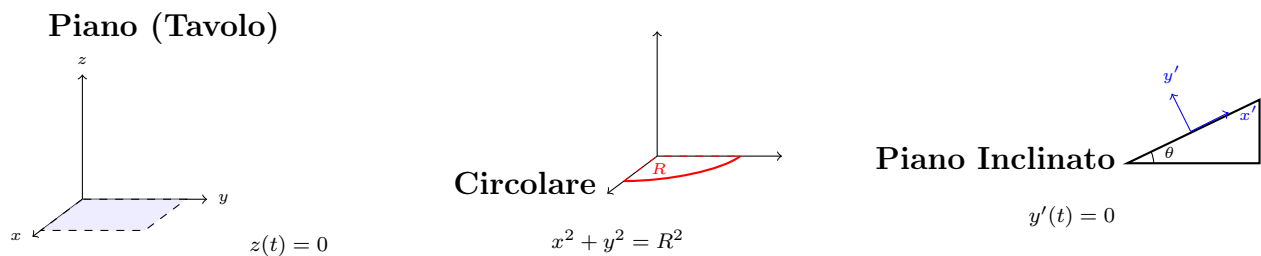


Figura 2.8: Rappresentazione grafica delle equazioni dei vincoli per diverse geometrie.

OSSERVAZIONE: La Reazione Vincolare

Il fatto che sul piano orizzontale statico risulti $\vec{N} + \vec{P} = 0$ (ovvero $\vec{N} = -\vec{P}$) è **del tutto casuale**. Infatti $|\vec{N}|$ non corrisponde a $|\vec{P}|$ in un piano inclinato, né in un ascensore accelerato.

$\vec{P} = m\vec{g}$ esiste anche se non ci fosse la $\vec{N}$ del tavolo. Questo perché il 3° principio non si applica al sistema corpo-tavolo, ma al sistema **Corpo-Terra**. Il tavolo è solo il vincolo che impedisce il naturale moto dei gravi verso la Terra.

2.8.2 Tipologie di Vincoli

Cerniere e Tensioni

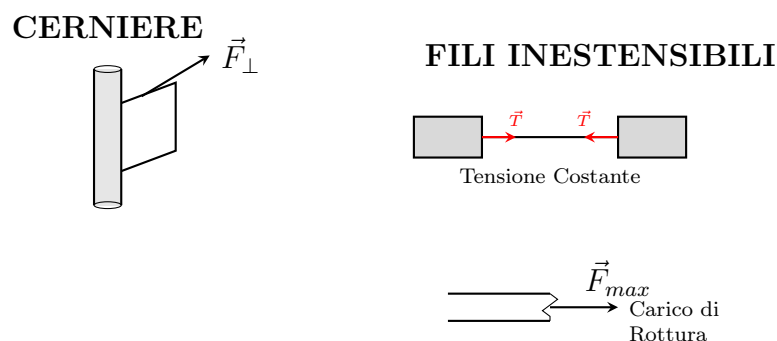


Figura 2.9: Esempi di forze vincolari: cerniere che esercitano forze perpendicolari all'asse e fili che trasmettono tensioni.

Vincoli Lisci e Scabri

- **VINCOLO LISCIO:** Esercita solo forze vincolari perpendicolari alla superficie di contatto ($\vec{N}$). Non vi è alcuna forza che si oppone al moto laterale.

- **VINCOLO SCABRO:** Esercita una reazione vincolare $\vec{R}$ che ha due componenti:
 1. **Normale** ($\vec{N}$): perpendicolare alla superficie.
 2. **Attrito** ($\vec{F}_{att}$): parallela alla superficie e opposta al verso del moto (o dell'imminente moto).

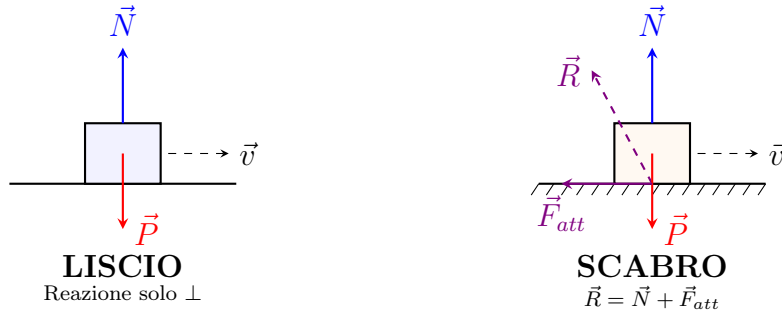


Figura 2.10: Differenza tra vincolo liscio e scabro. Nel vincolo scabro la reazione vincolare $\vec{R}$ non è perpendicolare alla superficie.

Dove μ_s è il **Coefficiente di Attrito Statico** (adimensionale), che dipende dalla natura dei materiali e dalla levigatezza delle superfici.

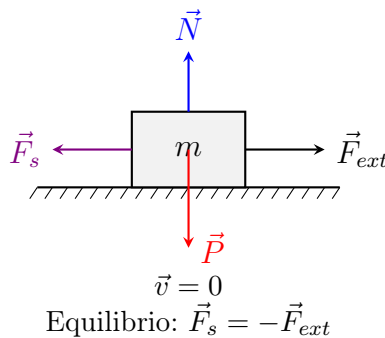


Figura 2.11: Attrito Statico: si oppone alla forza motrice finché il corpo è fermo.

Attrito Dinamico (F_d)

È la forza parallela alla superficie presente quando il corpo è **in moto** relativo su una superficie scabra. Si oppone sempre al versore della velocità istantanea $\hat{v}$.

A differenza dell'attrito statico, l'attrito dinamico ha un modulo (approssimativamente) **costante** durante il moto, a prescindere dalla velocità:

$$|\vec{F}_d| = \mu_d |\vec{N}| \quad (2.6)$$

In forma vettoriale:

$$\vec{F}_d = -\mu_d |\vec{N}| \hat{v} \quad (2.7)$$

Dove:

- μ_d è il **Coefficiente di Attrito Dinamico** (solitamente $\mu_d < \mu_s$).

- Il segno meno unito al versore $\hat{v}$ indica che il verso di $\vec{F}_d$ è sempre **opposto** a quello del moto (della velocità e dello spostamento elementare).
- **Nota Bene:** È SBAGLIATO scrivere $\vec{F}_d = -\mu_d \vec{N}$, poiché $\vec{F}_d$ (parallela al piano) e $\vec{N}$ (perpendicolare) sono vettori ortogonali! La relazione vettoriale corretta lega attrito e velocità.

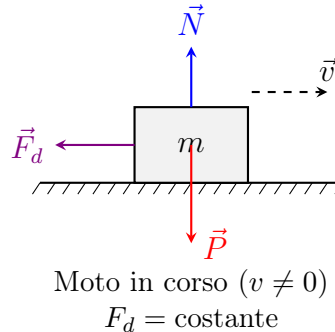


Figura 2.12: Attrito Dinamico: si oppone alla velocità del corpo.

Confronto tra Attriti: Il Caso del Piano Inclinato

In generale, la forza limite che separa lo stato di **QUIETE** (in cui agisce l'attrito statico $\vec{F}_s$) dallo stato di **MOTO** (in cui agisce l'attrito dinamico $\vec{F}_d$) corrisponde alla forza di attrito statico massima ($F_{s,max}$).

Consideriamo il caso generico di un corpo su un **piano inclinato** di un angolo θ . Ci troviamo nella situazione limite in cui il corpo è sul punto di muoversi (imminente moto), quindi $F_s = F_{s,max} = \mu_s N$.

Scomponiamo le forze lungo gli assi:

- Asse x (parallelo al piano, verso il basso): componente parallela del peso $P_{\parallel} = mg \sin \theta$ e forza d'attrito statico F_s (che si oppone allo scivolamento).
- Asse y (perpendicolare al piano): reazione vincolare N e componente normale del peso $P_{\perp} = mg \cos \theta$.

Il sistema all'equilibrio limite diventa:

$$\begin{cases} \sum F_x = mg \sin \theta - F_{s,max} = 0 \\ \sum F_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_s N = mg \sin \theta \\ N = mg \cos \theta \end{cases} \quad (2.8)$$

Sostituendo la seconda equazione nella prima:

$$\mu_s (mg \cos \theta) = mg \sin \theta$$

Semplificando la massa m e l'accelerazione g , otteniamo una relazione fondamentale:

$$\mu_s = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \quad (2.9)$$

Angolo Critico (θ_{max}) Ragionando all'opposto, possiamo calcolare l'angolo massimo di inclinazione θ_{max} per cui il corpo rimane fermo:

$$\theta_{max} = \arctan(\mu_s)$$

- Finché $\theta < \theta_{max}$: il corpo resta **fermo** ($F_s < F_{s,max}$).
- Quando $\theta > \theta_{max}$: la componente parallela del peso supera l'attrito massimo e il corpo **scivola**.

Geometricamente, questo definisce il cosiddetto **Cono di Attrito Statico**: se la risultante delle forze di contatto cade all'interno di questo cono di apertura $2\theta_{max}$, il corpo rimane in equilibrio.

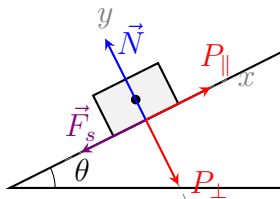


Figura 2.13: Equilibrio limite su piano inclinato.

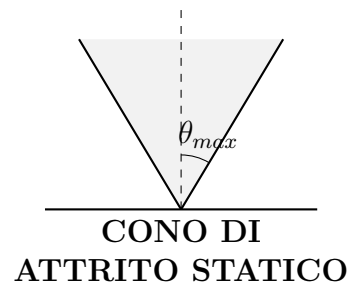


Figura 2.14: Cono di Attrito.

Nota sul piano orizzontale ($\theta = 0$): Su un piano orizzontale, in assenza di altre forze esterne, $P_{\parallel} = mg \sin(0) = 0$, quindi la forza di attrito necessaria per l'equilibrio è nulla. Per misurare μ_s su un piano orizzontale, bisogna applicare una forza esterna F_{min} finché il corpo non si stacca:

$$F_{min} = |F_{s,max}| = \mu_s mg \implies \mu_s = \frac{F_{min}}{mg}$$

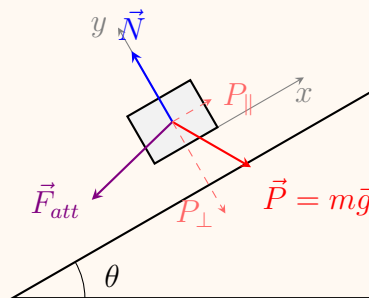
Dopo lo stacco, se vogliamo mantenere il corpo a velocità costante ($a = 0$), dovremo applicare una forza pari all'attrito dinamico:

$$F_{motrice} = F_d = \mu_d mg$$

Essendo solitamente $\mu_d < \mu_s$, la forza necessaria per mantenere il moto uniforme è minore di quella necessaria per avviarlo (forza di primo distacco).

ESERCIZIO: Dinamica del Moto sul Piano Inclinato con Attrito

Analizziamo il moto di un corpo di massa m su un piano inclinato di un angolo θ .



Equazioni del moto: Proiettando le forze sugli assi x (parallelo al piano) e y (normale):

- **Asse y :** $N - mg \cos \theta = 0 \implies N = mg \cos \theta$
- **Asse x (Corpo fermo):** $mg \sin \theta - F_s = 0 \implies F_s = mg \sin \theta$
- **Asse x (Corpo in moto):** $mg \sin \theta \mp F_D = ma$

Accelerazione in discesa:

$$a = g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)$$

Velocità finale dopo aver percorso una distanza L partendo da fermo:

$$v_f = \sqrt{2Lg(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)}$$

Accelerazione in salita:

$$a = g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)$$

Se lanciato con velocità v_0 , lo spazio S percorso prima di fermarsi è:

$$S = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)}$$

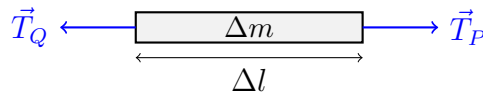
2.9 Sistemi con Forze di Tensione

Le forze di tensione si manifestano in presenza di fili o funi tese. Esiste una differenza sostanziale tra **funi** (con massa non trascurabile) e **fili** (ideali, con massa trascurabile).

2.9.1 Funi e Fili

Si definisce **densità lineare di massa** $\mu = \frac{M}{L} [kg/m]$.

- **FUNI:** Considerando un piccolo elemento di corda Δl di massa $\Delta m = \mu \Delta l$:



Se il sistema si muove con accelerazione $\vec{a}$, per il II principio:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q = \Delta m \cdot \vec{a} = (\mu \Delta l) \vec{a}$$

La tensione non è costante lungo la fune.

- **FILI (Ideali):** Se la massa della fune è trascurabile ($M \approx 0 \implies \mu \approx 0$), allora:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q \approx \vec{0} \implies T_P = T_Q = T$$

In un filo ideale la tensione è **costante** in ogni punto.

2.9.2 Esempio: Sistema Uomo-Cassa

Consideriamo un uomo che tira una cassa tramite una fune di massa M .

- Eq. moto fune: $M\vec{a} = \vec{T}_D - \vec{T}_P$
- Eq. moto cassa: $m\vec{a} = -\vec{T}_P$

Se la fune è un filo ideale ($M = 0$), allora $|\vec{F}_{uomo}| = |\vec{T}_P|$, ovvero l'uomo applica la forza direttamente alla cassa.

2.9.3 Macchina di Atwood

La macchina di Atwood consiste in due masse m_1 e m_2 collegate da un filo ideale che passa sopra una carrucola liscia di massa trascurabile.

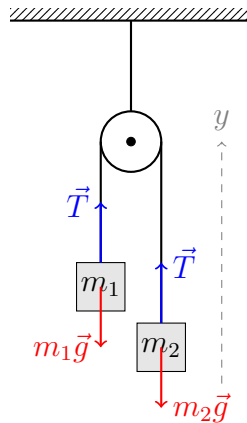


Figura 2.15: Schema della Macchina di Atwood.

Assumendo $m_1 > m_2$, impostiamo il sistema delle equazioni del moto:

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a \\ T - m_2 g = m_2 a \end{cases}$$

Sommando le due equazioni eliminiamo la tensione T :

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

Sostituendo a in una delle equazioni, troviamo la tensione del filo:

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

2.10 Forze di Attrito Viscoso

L'attrito viscoso si manifesta quando un corpo solido si muove all'interno di un **fluido** (liquido o gas). Si tratta di forze frenanti che dipendono dalla velocità del corpo.

2.10.1 Legge Empirica e Regimi di Velocità

In generale, la forza di attrito viscoso può essere espressa come:

$$\vec{F}_v = -\vec{v} \cdot f(v)$$

Espandendo $f(v)$ in serie di potenze: $f(v) = \alpha + \beta v + \gamma v^2 + \dots$

- **Regime di basse velocità:** $f(v) \approx \alpha$ (costante). La forza è proporzionale alla velocità:
 $\vec{F}_v = -\alpha \vec{v}$.
- **Regime di alte velocità:** La dipendenza diventa quadratica: $\vec{F}_v \approx -\gamma v^2 \hat{v}$.

Per una sfera di raggio r , il coefficiente α è dato dalla **Legge di Stokes**:

$$\alpha = 6\pi\eta r$$

dove η è la viscosità del mezzo.

2.10.2 Equazione del Moto e Velocità Limite

Se applichiamo una forza costante $\vec{F}$ (es. la gravità) a un corpo in un mezzo viscoso:

$$m \frac{dv}{dt} = F - \alpha v \implies \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} - \frac{\alpha}{m} v$$

Questa è un'equazione differenziale del I ordine non omogenea. La soluzione è:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha} \right) e^{-t/\tau}$$

dove $\tau = \frac{m}{\alpha}$ è la **costante di tempo** del sistema.

Velocità di Saturazione (Limite): Per $t \rightarrow \infty$, il termine esponenziale decade e la velocità tende asintoticamente a un valore costante:

$$v_L = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{F}{\alpha} \quad (2.10)$$

In questo stato la forza viscosa bilancia esattamente la forza applicata ($a = 0$).

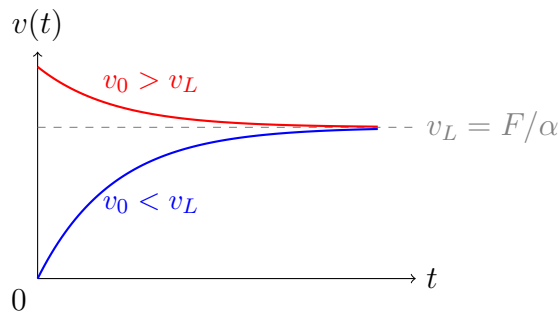


Figura 2.16: Andamento della velocità verso il valore di saturazione v_L .

2.10.3 Calcolo dello Spazio Percorso

Consideriamo il caso in cui $F = 0$ (corpo lanciato con v_0 che viene frenato solo dal fluido):

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$$

Integrando per trovare la posizione $x(t)$:

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t v_0 e^{-t'/\tau} dt' = v_0 \tau (1 - e^{-t/\tau})$$

Il corpo percorre una distanza finita prima di fermarsi idealmente (per $t \rightarrow \infty$):

$$\Delta x_{total} = v_0 \tau = \frac{mv_0}{\alpha} \quad (2.11)$$

2.10.4 Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)

Per tempi molto piccoli rispetto alla costante di tempo, possiamo approssimare l'esponenziale con lo sviluppo di Taylor al primo ordine: $e^{-t/\tau} \approx 1 - \frac{t}{\tau}$. Sostituendo nella legge oraria della velocità:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = \frac{F}{\alpha} + v_0 - \frac{F}{\alpha} - v_0 \frac{t}{\tau} + \frac{F}{\alpha} \frac{t}{\tau}$$

Dunque:

$$v(t) \approx v_0 + \left(\frac{F}{\alpha} - v_0\right) \frac{t}{\tau} \quad (2.12)$$

Questa espressione mostra che per tempi brevi la velocità varia linearmente, come in un moto uniformemente accelerato con accelerazione $a = \frac{F - \alpha v_0}{m}$.

Effetti della Forza sulla Velocità

Le modalità con cui una forza modifica il moto dipendono dalla sua orientazione rispetto al vettore velocità $\vec{v}_0$ istantaneo:

1. **Forza Parallela** ($\vec{F} \parallel \vec{v}_0$): La forza modifica solo il **modulo** della velocità, non la sua direzione (moto unidimensionale).
2. **Forza Perpendicolare** ($\vec{F} \perp \vec{v}_0$): La forza modifica solo la **direzione** della velocità, mantenendo il modulo costante (es. moto circolare uniforme).

3 Lavoro ed Energia

3.1 Definizione di Lavoro

L'attrito statico è essenziale affinché un veicolo o un uomo/animale possa spostarsi, poiché permette di sfruttare l'aderenza del piano. Tuttavia, da solo non basta; senza una "forza interna" da parte dell'uomo (muscoli) il movimento non potrebbe avvenire.

LAVORO (L): Quando un punto materiale subisce uno spostamento sotto l'azione di una forza, si dice che quest'ultima compie un lavoro sul punto. Il lavoro può essere prodotto da una forza:

- **UNIFORME:** Indipendente dalla posizione.
- **VARIA:** Dipendente dalla posizione.

3.1.1 Caso di Forza Uniforme

Il lavoro L compiuto da una forza costante $\vec{F}$ durante uno spostamento rettilineo $\vec{s}$ è definito come il prodotto scalare:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta \quad (3.1)$$

Si distinguono tre casi fondamentali:

- $L > 0$ se $0 \leq \theta < \pi/2$: **LAVORO MOTORE.**
- $L < 0$ se $\pi/2 < \theta \leq \pi$: **LAVORO RESISTENTE (DISSIPATIVO).**
- $L = 0$ se $\theta = \pi/2$: La forza è perpendicolare allo spostamento ($\vec{F} \perp \vec{s}$).

3.1.2 Caso di Forza Varia

Per una forza che varia lungo la traiettoria γ , definiamo il lavoro infinitesimo dL per uno spostamento $d\vec{s}$:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos \theta \quad (3.2)$$

Il lavoro totale è dato dall'integrale di linea lungo la curva γ :

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \sum_{i=1}^n \Delta L_i \quad \text{per } n \rightarrow \infty \quad (3.3)$$

In coordinate cartesiane:

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = L_x + L_y + L_z \quad (3.4)$$

In caso unidimensionale lungo x : $L = \int_{x_{in}}^{x_F} F_x dx$, dove $F_x = F \cos \theta$.

Unità di misura: $[L] = [F] \cdot [s] = \text{Newton} \cdot \text{metro} = \text{Joule (J)}$. $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3.2 Lavoro della Forza Peso

La forza peso è $\vec{P} = m\vec{g} = mg(-\hat{y})$. Il lavoro compiuto dalla forza peso per uno spostamento da $\vec{R}_{in}$ a $\vec{R}_F$ su una traiettoria γ è:

$$L_P^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} m\vec{g} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot (\vec{R}_F - \vec{R}_{in}) = mg(y_{in} - y_F) = -mg\Delta h \quad (3.5)$$

Notiamo che $\Delta h = y_F - y_{in}$ deve essere considerato con il suo segno. L_P dipende solo da Δh , poiché m e g (vicino al suolo) rimangono costanti. In particolare:

- $L_P > 0$ se $\Delta h < 0$: il corpo scende, $y_F < y_{in}$.
- $L_P < 0$ se $\Delta h > 0$: il corpo sale, $y_F > y_{in}$.

Δh identifica lo **spostamento globale** lungo la verticale, non lo spazio effettivo percorso seguendo γ . Infatti L_P non dipende dal percorso seguito ($L_{Pa} = L_{Pb}$).

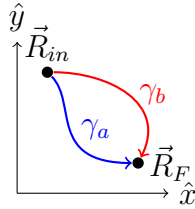


Figura 3.1: Indipendenza del lavoro della forza peso dal cammino.

3.2.1 Esempi di calcolo della velocità finale

Vediamo come calcolare v_f o v_0 in vari scenari:

1. **Caduta libera:** Partendo da fermo ($v_{in} = 0$), $v_f = \sqrt{2gh}$.
2. **Lancio verso l'alto:** Per raggiungere quota h con $v_f = 0$, serve $v_0 = \sqrt{2gh}$.
3. **Relazione tra v^2 ed h :** Come visto dagli esempi, $h = \frac{v^2}{2g}$ e $v^2 = 2gh$. Moltiplicando per $m/2$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.6)$$

Dove $\frac{1}{2}mv^2 = E_c$ è l'**Energia Cinetica** di un punto di massa m .

3.3 Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)

Si definisce **Energia Cinetica** (K o E_c) di un punto materiale:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.7)$$

Relazione fondamentale: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}$.

Teorema delle Forze Vive

Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze agenti su un punto materiale è pari alla variazione della sua energia cinetica:

$$L = \Delta K = K_F - K_{in} \quad (3.8)$$

Dimostrazione:

$$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int m \left(\frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} \right) dt = \left[\frac{1}{2} m v^2 \right]_{in}^F$$

3.4 Caso del Pendolo Semplice

Consideriamo una massa m appesa a un filo di lunghezza R . Indicando con ϕ l'angolo tra il filo e la verticale (positivo a destra):

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \implies m(\vec{a}_t + \vec{a}_n) = m\vec{g} + \vec{T} \quad (3.9)$$

L'accelerazione in componenti polari (R costante) è: $\vec{a} = -R\dot{\phi}^2 \hat{n} + R\ddot{\phi} \hat{\tau}$. Scriviamo le equazioni del moto per $\hat{\tau}$ ed $\hat{n}$:

$$\begin{cases} \hat{\tau} : mR\ddot{\phi} = -mg \sin \phi \implies \ddot{\phi} = -\frac{g}{R} \sin \phi \\ \hat{n} : m\frac{v^2}{R} = T - mg \cos \phi \implies T = m\frac{v^2}{R} + mg \cos \phi \end{cases} \quad (3.10)$$

Il punto $\phi = 0$ è detto **centro di oscillazione**.

3.4.1 Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni

Per la componente normale, deve essere $T \geq 0$ affinché il filo rimanga teso, altrimenti il corpo cadrebbe. Questo implica $v^2 \geq -Rg \cos \phi$. Questo è sempre vero se $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$.

Piccole oscillazioni: Per $\phi \ll 1$, usiamo $\sin \phi \approx \phi$. L'equazione diventa $\ddot{\phi} + \frac{g}{R}\phi = 0$. Definiamo $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, dove ω_0 è la **pulsazione** (costante). La soluzione è $\phi(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Se il pendolo parte da ϕ_0 con velocità nulla ($\dot{\phi} = 0$):

$$\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega_0 t) \quad (3.11)$$

I punti $\phi = \pm\phi_0$ sono i **punti di inversione** del moto, dove la velocità $\dot{\phi}(t)$ cambia verso dopo essersi annullata e l'accelerazione $\ddot{\phi}(t)$ è massima e opposta allo spostamento ($\ddot{\phi} \propto -\phi$).

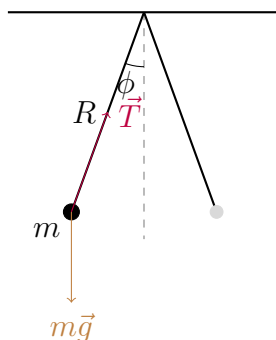


Figura 3.2: Diagramma del pendolo semplice e forze agenti.

3.5 Forze Elastiche

L'elasticità è la capacità di tornare allo stato di equilibrio dopo una deformazione. La **Legge di Hooke** recita: $\vec{F}_{el} = -k\Delta\vec{R}$. In un piano senza attrito, il moto è descritto da $m\ddot{x} = -k(x - x_0)$, da cui $\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$. Questa è un'equazione differenziale di II ordine lineare a coefficienti costanti non omogenea (ma riconducibile a omogenea spostando l'origine). La soluzione è:

$$x(t) = x_0 + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{k/m} \quad (3.12)$$

3.5.1 Caso della Molla con Forza Costante

Se la molla è verticale (soggetta a gravità), l'equazione del moto è $m\ddot{x} = mg - k(x - x_0)$. Ricidendo l'equilibrio ($\ddot{x} = 0$), troviamo il punto di equilibrio statico: $x_{eq} = x_0 + \frac{mg}{k}$. L'equazione diventa $\ddot{x} = -\frac{k}{m}(x - x_{eq})$. La soluzione generale per il problema di Cauchy con condizioni iniziali a $t = 0$ è:

$$x(t) = x_{eq} + (x(0) - x_{eq}) \cos(\omega_0 t) + \frac{v(0)}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (3.13)$$

Per risolvere la situazione particolare dobbiamo considerare una situazione specifica (come quella di equilibrio) mentre per l'intera soluzione dobbiamo sfruttare le condizioni iniziali (**Teorema di Cauchy**).

DEFINIZIONE: Energia Potenziale

Si definisce **Energia Potenziale** (U) la capacità di un sistema di compiere lavoro in virtù della sua configurazione o posizione. La relazione fondamentale tra una forza conservativa e l'energia potenziale associata è:

$$\vec{F} = -\nabla U \quad (3.14)$$

3.5.2 Relazione Differenziale e Gradiente

Considerando un moto unidimensionale lungo l'asse x , vogliamo ricavare $F_x(x)$ conoscendo $U(x)$. Partendo dalla definizione di ΔU per uno spostamento da x_0 a x :

$$U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F_{x'}(x') dx' \quad (3.15)$$

Derivando entrambi i membri rispetto a x e applicando il **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**:

$$\frac{d}{dx}[U(x) - U(x_0)] = \frac{d}{dx} \left[- \int_{x_0}^x F_{x'} dx' \right] \implies \frac{dU}{dx} = -F_x(x) \quad (3.16)$$

Pertanto: $\boxed{F_x(x) = -\frac{dU}{dx}}$. In tre dimensioni, considerando le variazioni lungo ogni asse (x, y, z) :

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \quad (3.17)$$

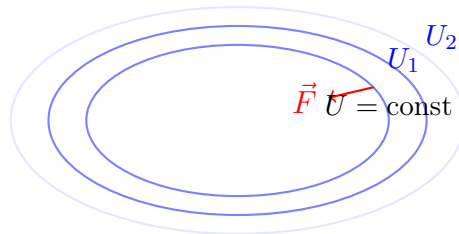
Queste componenti possono essere riunite dal concetto di **Gradiente** (∇):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\text{grad } U = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{z} \right) \quad (3.18)$$

3.5.3 Superfici Equipotenziali

Una **superficie equipotenziale** è l'insieme dei punti dello spazio in cui l'energia potenziale assume lo stesso valore ($U(x, y, z) = \text{cost}$). Poiché su tale superficie $\Delta U = 0$, il lavoro compiuto dalla forza per spostamenti tangenti alla superficie è nullo. Ne consegue che:

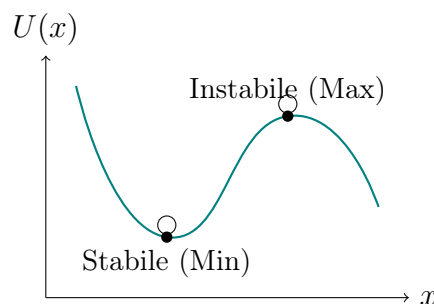
- La forza $\vec{F}$ è sempre **perpendicolare** alle superfici equipotenziali.
- La forza punta nella direzione di massima decrescita di U .



3.5.4 Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale

L'analisi dell'andamento di $U(x)$ permette di identificare i punti di equilibrio ($F_x = -dU/dx = 0$):

1. **Equilibrio Stabile:** Corrisponde a un **minimo** di U . Una piccola perturbazione genera una forza di richiamo verso il punto di equilibrio.
2. **Equilibrio Instabile:** Corrisponde a un **massimo** di U . Una perturbazione allontana definitivamente il corpo.
3. **Equilibrio Indifferente:** Corrisponde a una regione dove U è costante.



3.6 Campi di Forza ed Energia Meccanica

Un **Campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume in certe regioni dello spazio. Le forze conservative generano un campo conservativo dove la forza dipende dalla posizione del corpo. Unendo i punti di applicazione delle forze si ottiene un **involuppo** che prende il nome di **linea di forza** o di campo, a cui $\vec{F}$ è tangente. **Proprietà delle linee di forza:**

- a) Non possono incrociarsi.
- b) Non possono essere chiuse se il campo è conservativo (altrimenti $L = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$).

3.6.1 Energia Meccanica

L'unione dell'energia cinetica K e potenziale U definisce l'**Energia Meccanica** (E_{mecc}):

$$E_{mecc} = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r}) = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{r}) \quad (3.19)$$

Dato che in presenza di sole forze conservative (F_{con}) l'energia non viene persa, mentre in presenza di forze non conservative (F_{diss}) sì, capiamo che la variazione ΔE_{mecc} è dovuta esclusivamente alle forze dissipative.

TEOREMA: Teorema delle Forze Vive (Energia Meccanica)

Il lavoro totale è la somma del lavoro delle forze conservative e dissipative. $\Delta K + \Delta U = L_{diss}$, ovvero:

$$\Delta E_{mecc} = L_{diss}$$

3.6.2 Principio di Conservazione dell'Energia

"L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra":

- Le forze conservative trasformano K in U e viceversa.
- Le forze dissipative trasformano E_{mecc} in calore, luce, ecc.

3.6.3 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

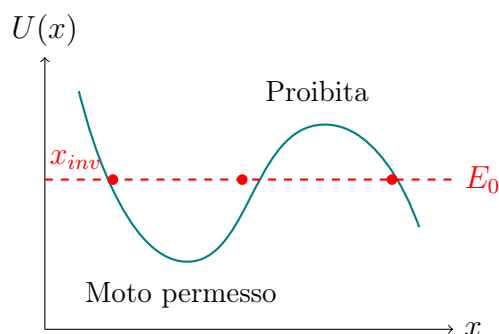
In presenza di sole forze conservative, l'energia meccanica del sistema resta costante durante il moto:

$$\Delta E_{mecc} = 0 \implies K_i + U_i = K_f + U_f \implies \Delta K = -\Delta U \quad (3.20)$$

3.6.4 Regioni Accessibili al Moto (1-D)

Nei moti 1-D lungo x , la conservazione dell'energia implica $E_0 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x)$. Poiché $K \geq 0$, il moto è possibile solo nelle regioni dove $E_0 \geq U(x)$:

- **Punti di inversione:** $\dot{x} = 0 \implies E_0 = U(x)$.
- **Regioni di moto:** $\dot{x} \neq 0 \implies E_0 > U(x)$.
- **Regioni proibite:** $E_0 < U(x)$ (richiederebbero $K < 0$, impossibile).



3.7 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali

Un **sistema materiale** è un insieme di N punti materiali. Può essere:

- **Discreto:** Punti separati con masse m_i .
- **Continuo:** Distribuzione continua di massa con densità ρ .

DEFINIZIONE: Centro di Massa (CM)

Il centro di massa è il punto in cui immaginiamo concentrata tutta la massa del sistema.

- **Sistema Discreto:** $\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$ con $M = \sum m_i$.
- **Sistema Continuo:** $\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$, dove $dm = \rho dV$.

3.7.1 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Il CM può essere usato come origine di un sistema di riferimento rispetto al quale i punti si esprimono con **coordinate relative** $\vec{r}'_i$:

$$S \rightarrow S' : \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM} \iff \vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{R}_{CM} \quad (3.21)$$

Rispetto a questo sistema, le coordinate del CM sono banalmente $(0, 0, 0)$. Una proprietà fondamentale è che la sommatoria del momento del primo ordine rispetto al CM è nulla:

$$\sum m_i \vec{r}'_i = \sum m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_{CM}) = \underbrace{\sum m_i \vec{r}_i}_{M \vec{R}_{CM}} - \underbrace{\sum m_i}_{M} \vec{R}_{CM} = \vec{0} \quad (3.22)$$

3.7.2 Grandezze Cinetiche del CM

Seguendo la stessa logica di trasformazione delle coordinate, definiamo le grandezze derivate:

- **Velocità:** $\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$
- **Quantità di Moto:** $\vec{P}_{tot} = M \vec{V}_{CM} = \sum m_i \vec{v}_i$
- **Accelerazione:** $\vec{A}_{CM} = \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$

Si noti che $\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}_{CM}$ e $\vec{a}_i = \vec{a}'_i + \vec{A}_{CM}$.

TEOREMA: Prima Equazione Cardinale

Per ogni punto del sistema vale $\vec{F}_i^{ext} + \vec{F}_i^{int} = m_i \vec{a}_i$. Sommando su tutti gli N punti:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{ext} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{int}}_{\vec{0}} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = M \vec{A}_{CM} \quad (3.23)$$

Risulta quindi:

$$\vec{F}_{tot}^{ext} = \frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = M \vec{A}_{CM} \quad (3.24)$$

Conseguenza: Se $\sum \vec{F}^{ext} = \vec{0}$, allora $\vec{V}_{CM} = \text{costante}$. Il CM si muove di moto rettilineo uniforme o è in quiete.

3.7.3 Massa Ridotta (μ)

La **Massa Ridotta** è definita come la sommatoria del reciproco dei reciproci delle masse del sistema. Per due corpi m_1 e m_2 :

$$\mu = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^{-1} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (3.25)$$

Casi Particolari:

- Se $m_1 = m_2 = m \implies \mu = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$ (es: sistemi e^+e^- , stelle doppie).
- Se $m_1 \gg m_2 \implies \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_1} = m_2$ (es: sistema Terra-Sole).

Esempio: Centro di Massa di 3 punti

Siano tre punti di massa m posti in $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$ e $C(0, 0, 0)$. Le coordinate del CM sono:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m(a, 0, 0) + m(0, a, 0) + m(0, 0, 0)}{3m} = \frac{m(a, a, 0)}{3m} = \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}, 0 \right)$$

3.7.4 Sistema di Due Punti

Consideriamo un sistema composto da due punti A e B con masse m_A, m_B . Definiamo la **coordinata relativa** $\vec{r}_r = \vec{r}_A - \vec{r}_B$. Possiamo ricavare le posizioni assolute partendo dalla definizione di centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_A \vec{r}_A + m_B \vec{r}_B}{m_A + m_B} = \frac{m_A(\vec{r}_r + \vec{r}_B) + m_B \vec{r}_B}{M} = \frac{m_A \vec{r}_r + M \vec{r}_B}{M}$$

Da cui otteniamo le relazioni fondamentali:

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} - \frac{m_A}{M} \vec{r}_r, \quad \vec{r}_A = \vec{R}_{CM} + \frac{m_B}{M} \vec{r}_r \quad (3.26)$$

Caso 1: Sistema ISOLATO

Se il sistema è isolato ($\sum \vec{F}_i^{ext} = \vec{0}$), agiscono solo le forze interne $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$. Considerando il moto di A :

$$\vec{F}_{BA} = m_A \ddot{\vec{r}}_A = m_A \left(\ddot{\vec{R}}_{CM} + \frac{m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r \right) \quad (3.27)$$

Poiché $\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{0}$ in un sistema isolato (per la I Eq. Cardinale), risulta:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{m_A m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r = \mu \ddot{\vec{r}}_r, \quad \vec{F}_{AB} = -\mu \ddot{\vec{r}}_r \quad (3.28)$$

La dinamica interna dipende quindi solo dalla massa ridotta e dall'accelerazione relativa.

Caso 2: Sistema NON ISOLATO

In presenza di forze esterne, sommiamo le equazioni del moto dei due punti:

$$m_A \ddot{\vec{r}}_A + m_B \ddot{\vec{r}}_B = (\vec{F}_{BA} + \vec{F}_A^{ext}) + (\vec{F}_{AB} + \vec{F}_B^{ext}) = \vec{F}_A^{ext} + \vec{F}_B^{ext} \quad (3.29)$$

Ricordando che la somma delle masse moltiplicata per l'accelerazione del CM è $M \ddot{\vec{R}}_{CM}$, ritroviamo la prima equazione cardinale: $\sum \vec{F}^{ext} = M \ddot{\vec{R}}_{CM}$.

TEOREMA: I Teorema di Koenig

Il teorema di Koenig permette di separare il contributo del moto del centro di massa dal moto relativo delle parti interne del sistema.

$$\boxed{K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + K'} \quad \text{con} \quad K' = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i(v'_i)^2 \quad (3.30)$$

Dove $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia del CM e K' è l'energia dei corpi **nel sistema del centro di massa**. Dove:

- $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia cinetica associata al moto del centro di massa.
- K' è l'energia cinetica interna (rispetto al CM).

Nota: Se il sistema è isolato, $\vec{V}_{CM}$ è costante e quindi K_{CM} è una costante del moto. Il bilancio energetico dipende esclusivamente dalle variazioni di K' .

3.7.5 Caso del Sistema a Due Corpi

Per un sistema con due corpi, l'energia cinetica relativa K' può essere espressa in funzione della velocità relativa $\vec{v}_r = \vec{v}_A - \vec{v}_B$:

$$K' = \frac{1}{2}(m_A(\vec{v}'_A)^2 + m_B(\vec{v}'_B)^2) = \dots = \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (3.31)$$

Sostituendo tutto nel teorema di Koenig:

$$K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (3.32)$$

3.8 Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

"La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti."

$$\Delta K = L_{tot} = L_{con} + L_{diss} \quad (3.33)$$

3.9 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

"Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante." In presenza di forze dissipative:

$$\Delta K + \Delta U = \Delta E_{mecc} = L_{diss} \quad (3.34)$$

4 Dinamica degli Urti

DEFINIZIONE: Urto

In fisica, un **Urto** è un'interazione fra corpi (generalmente due) che si compie in un brevissimo intervallo di tempo $\Delta t \rightarrow 0$. Durante questo intervallo avviene uno scambio significativo di energia cinetica (K) e quantità di moto ($\vec{P}$).

4.0.1 Forze Impulsive

Lo scambio di K e $\vec{P}$ è dovuto all'azione di forze estremamente intense che agiscono per un tempo limitato, chiamate **Forze Impulsive**. L'effetto di tale forza è descritto dall'impulso $\vec{I}$:



Figura 4.1: Schema concettuale di un urto: transizione tra lo stato iniziale (PRIMA) e lo stato finale (DOPO).

$$\vec{I} = \int_{0^-}^{0^+} \vec{F} dt = \vec{P}_f - \vec{P}_i \quad (4.1)$$

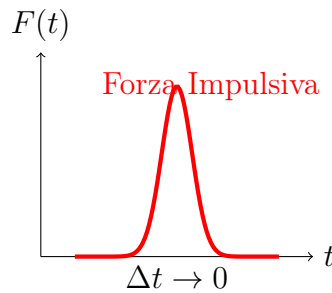


Figura 4.2: Andamento temporale di una forza impulsiva durante l'intervallo di tempo dell'urto.

TEOREMA: Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, sterne ed eventualmente apparenti.

$$\Delta K = L_{tot} = L_{ext} + L_{int} (+L_{app}) \quad (4.2)$$

TEOREMA: Conservazione dell'Energia Meccanica

Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante. In presenza di forze dissipative:

$$\Delta E_{mecc} = \Delta(K + U) = L_{diss} \quad (4.3)$$

4.0.2 Approssimazione di Sistema Isolato

Durante l'urto possono essere presenti anche forze esterne (gravità, attrito, reazioni vincolari). Tuttavia, il loro modulo è trascurabile rispetto a quello delle forze impulsive ($F_{ext} \ll F_{imp}$). Ne consegue che l'impulso delle forze esterne è nullo:

$$\vec{I}_{ext} = \int_{\Delta t} \sum \vec{F}^{ext} dt \approx \vec{0} \quad (4.4)$$

Pertanto, il sistema può essere considerato **isolato** nell'istante dell'urto. Ciò implica la **conservazione della quantità di moto totale**:

$$\sum \vec{F}^{ext} = \vec{0} \implies \Delta \vec{P}_{tot} = \vec{0} \implies \vec{P}_{tot} = \text{costante} \quad (4.5)$$

4.1 Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti

Per analizzare un urto è utile sfruttare due diversi sistemi di riferimento:

- **Sistema del Laboratorio:** Sistema inerziale "fermo" in cui osserviamo le velocità iniziali e finali dei corpi.
- **Sistema del Centro di Massa (CM):** Sistema solidale con il CM, in moto con velocità $\vec{V}_{CM}$ rispetto al laboratorio. Poiché $\vec{V}_{CM}$ è costante (sistema isolato), anche questo è un sistema inerziale.

Nel sistema del CM, la quantità di moto totale è nulla per definizione:

$$\vec{p}'_{Ai} = -\vec{p}'_{Bi} \quad \text{e} \quad \vec{p}'_{Af} = -\vec{p}'_{Bf} \quad (4.6)$$

Questo significa che nel riferimento del CM i corpi si muovono sempre con velocità uguali e opposte, semplificando notevolmente i calcoli.

4.2 Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione

Gli urti si classificano in base alla conservazione dell'energia cinetica interna K' :

1. **Urto Elastico:** K' si conserva perfettamente.
2. **Urto Totalmente Anelastico:** K' si dissipa completamente (i corpi restano uniti).
3. **Urto Parzialmente Anelastico:** K' si dissipa solo in parte.

DEFINIZIONE: Coefficiente di Restituzione (e)

Il coefficiente e indica il rapporto tra le velocità relative dopo e prima dell'urto (o la radice del rapporto tra le energie cinetiche nel CM):

$$e = \frac{|\vec{v}_{rf}|}{|\vec{v}_{ri}|} \iff e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \quad (4.7)$$

Valori di e :

- $e = 1$: Urto **Elastico** ($K'_f = K'_i$).
- $e = 0$: Urto **Totalmente Anelastico** ($K'_f = 0$).
- $0 < e < 1$: Urto **Parzialmente Anelastico** ($K'_f < K'_i$).

OSSERVAZIONE: Frazione di Energia Persa

Poiché K_{CM} resta costante, la variazione di energia cinetica totale dipende solo da K' :

$$\frac{\Delta K}{K'_i} = \frac{K'_f - K'_i}{K'_i} = e^2 - 1$$

4.3 Urto Elastico ($e = 1$)

In un urto elastico, i corpi si scontrano e tornano separati conservando sia $\vec{P}$ che K .

4.3.1 Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni

In tre dimensioni, le leggi di conservazione impongono:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ \hat{x} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \\ \hat{y} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \\ \hat{z} : P_{Ai} + P_{Bi} = P_{Af} + P_{Bf} \end{cases} \quad (4.8)$$

Abbiamo 4 equazioni e 6 incognite (le tre componenti di $\vec{v}_{Af}$ e $\vec{v}_{Bf}$). Per risolvere il sistema sono necessari dati sperimentali aggiuntivi, come gli angoli di deflessione (**Scattering**).

4.3.2 Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni

$$\begin{cases} K_f = K_i \\ \hat{x} : P_{xi} = P_{xf} \\ \hat{y} : P_{yi} = P_{yf} \end{cases} \quad (4.9)$$

In questo caso abbiamo 3 equazioni e 4 incognite. Anche qui si applica lo **scattering** per determinare la traiettoria finale.

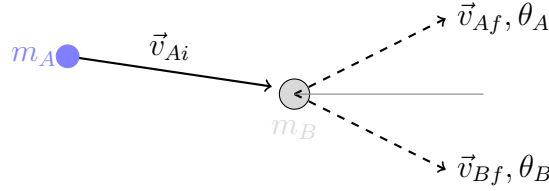


Figura 4.3: Rappresentazione dello scattering in due dimensioni nel sistema del laboratorio.

4.3.3 Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione

In una dimensione abbiamo 2 equazioni e 2 incognite:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} \end{cases} \quad (4.10)$$

Qui le condizioni iniziali bastano per risolvere completamente il moto. La soluzione generale per le velocità finali è:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (4.11)$$

4.3.4 Casi Particolari

- **Masse Uguali** ($m_A = m_B$): Le velocità vengono semplicemente scambiate: $v_{Af} = v_{Bi}$ e $v_{Bf} = v_{Ai}$.
- **Bersaglio Molto Pesante** ($m_B \gg m_A$) e fermo ($v_{Bi} = 0$): Il corpo A rimbalza indietro con velocità quasi uguale: $v_{Af} \approx -v_{Ai}$, mentre B resta quasi fermo.
- **Proiettile Molto Pesante** ($m_A \gg m_B$) e bersaglio fermo: Il corpo A prosegue quasi indisturbato $v_{Af} \approx v_{Ai}$, mentre il corpo B viene "sparato" a velocità doppia: $v_{Bf} \approx 2v_{Ai}$.

4.3.5 Analisi nel Sistema del CM (1D)

Nel sistema del CM, la quantità di moto totale è nulla: $\vec{p}'_{tot} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B = \vec{0}$. Quindi: $m_A v'_{Ai} = -m_B v'_{Bi}$ e $m_A v'_{Af} = -m_B v'_{Bf}$. Dalla conservazione dell'energia cinetica:

$$\frac{1}{2}m_A (v'_{Ai})^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_{Bi})^2 = \frac{1}{2}m_A (v'_{Af})^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_{Bf})^2 \quad (4.12)$$

Raggruppando i termini:

$$m_A [(v'_{Ai})^2 - (v'_{Af})^2] = m_B [(v'_{Bf})^2 - (v'_{Bi})^2]$$

Utilizzando l'identità $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$m_A (v'_{Ai} - v'_{Af})(v'_{Ai} + v'_{Af}) = m_B (v'_{Bf} - v'_{Bi})(v'_{Bf} + v'_{Bi}) \quad (4.13)$$

Dividendo per la conservazione della quantità di moto ($m_A (v'_{Ai} - v'_{Af}) = m_B (v'_{Bf} - v'_{Bi})$), otteniamo:

$$v'_{Ai} + v'_{Af} = v'_{Bf} + v'_{Bi} \quad (4.14)$$

Sostituendo $v'_{Bi} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Ai}$ e $v'_{Bf} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Af}$:

$$(v'_{Ai} + v'_{Af}) = -\frac{m_A}{m_B}(v'_{Ai} + v'_{Af}) \implies (1 + \frac{m_A}{m_B})(v'_{Ai} + v'_{Af}) = 0$$

L'unica soluzione non banale è:

$$\boxed{v'_{Af} = -v'_{Ai}} \quad \text{e} \quad \boxed{v'_{Bf} = -v'_{Bi}} \quad (4.15)$$

Nel sistema del CM, l'urto elastico 1D consiste semplicemente nell'**inversione delle velocità**.

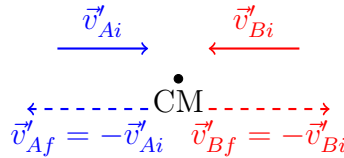


Figura 4.4: Inversione delle velocità nel sistema del CM per un urto elastico unidimensionale.

4.3.6 Passaggio dal CM al Laboratorio

Per ottenere le velocità finali nel sistema del laboratorio, usiamo la legge di trasformazione:

$$\begin{aligned} v_{Af} &= v'_{Af} + V_{CM} = -v'_{Ai} + V_{CM} \\ &= -(v_{Ai} - V_{CM}) + V_{CM} = 2V_{CM} - v_{Ai} \end{aligned} \quad (4.16)$$

Sostituendo $V_{CM} = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}$:

$$\begin{aligned} v_{Af} &= 2 \left(\frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M} \right) - v_{Ai} \\ &= \frac{2m_A v_{Ai} + 2m_B v_{Bi} - (m_A + m_B)v_{Ai}}{M} \\ &= \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} \end{aligned} \quad (4.17)$$

Le formule generali per le velocità finali sono quindi:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (4.18)$$

4.4 Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)

In questo caso, i corpi rimangono uniti dopo l'urto, muovendosi come un unico oggetto di massa $M = m_A + m_B$. **Sistema del Laboratorio (1D):**

$$P_i = m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = (m_A + m_B)V_f \implies V_f = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = V_{CM} \quad (4.19)$$

La velocità finale dell'aggregato è esattamente la velocità del centro di massa.

4.4.1 Energia Dissipata e Teorema di Koenig

Per calcolare l'energia persa sfruttiamo il Teorema di Koenig: $K = K_{CM} + K'$. Nell'urto totalmente anelastico i corpi restano uniti, quindi la loro velocità rispetto al CM è nulla ($\vec{v}'_f = \vec{0}$), il che implica $K'_f = 0$.

- $K_i = K_{CM} + K'_i$
- $K_f = K_{CM} + K'_f = K_{CM}$ (poiché $V_f = V_{CM}$)

La variazione di energia cinetica totale è:

$$\Delta K = K_f - K_i = K_{CM} - (K_{CM} + K'_i) = -K'_i = -\frac{1}{2}\mu v_{ri}^2 \quad (4.20)$$

L'energia interna del sistema viene completamente dissipata sotto forma di calore o lavoro di deformazione.

4.5 Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)

I corpi si separano ma parte dell'energia cinetica interna viene persa. Le velocità finali nel laboratorio si ricavano integrando il coefficiente e nelle formule generali:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - em_B)v_{Ai} + m_B(1 + e)v_{Bi}}{m_A + m_B} \quad (4.21)$$

ESERCIZIO: Analisi Energetica via Teorema di Koenig

Il Teorema di Koenig ($K = K_{CM} + K'$) permette di distinguere tra l'energia legata al moto traslatorio del sistema (K_{CM} , che si conserva sempre) e l'energia interna (K' , l'unica dissipabile).

Caso 1: Masse Entrambe Mobili ($m_A = m_B = m$) Dalla scomposizione di Koenig: $K' = K - K_{CM}$.

$$K'_i = \frac{1}{2}m(v_{Ai}^2 + v_{Bi}^2) = \frac{m}{4}(v_{Ai} - v_{Bi})^2 = \frac{m}{4}v_{ri}^2$$

Lo stesso vale per lo stato finale: $K'_f = \frac{m}{4}v_{rf}^2$. Il coefficiente di restituzione è: $e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \Rightarrow e = \frac{v_{rf}}{v_{ri}}$.

Caso 2: Proiettile e Bersaglio Fermo ($v_{Bi} = 0$)

$$K_{CM} = \frac{1}{2} \frac{m_A^2 v_{Ai}^2}{M}, \quad K'_i = \frac{1}{2} \mu v_{ri}^2 = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{M} v_{Ai}^2$$

Evidenza Fisica: In un urto contro un bersaglio fermo, una parte dell'energia (K_{CM}) **non può mai essere dissipata** per conservare $\vec{P}$. L'energia massima dissipabile è K'_i .

5 Dinamica delle Rotazioni

5.1 Introduzione

In questo capitolo studieremo il comportamento dei sistemi in rotazione, introducendo le grandezze vettoriali fondamentali: il momento di un vettore, il momento di una forza e il momento angolare.

Per analizzare correttamente la dinamica rotazionale, è fondamentale definire un punto geometrico di riferimento rispetto al quale calcolare i momenti, in modo da avere un ancoraggio per misurare gli angoli e le distanze.

DEFINIZIONE: Polo della Rotazione

Sia O il **polo della rotazione**. Per comodità e coerenza nella descrizione del moto, esso viene generalmente scelto in modo da coincidere con l'origine del sistema di riferimento cartesiano ortogonale utilizzato.

5.2 Momento di un Vettore

Per quantificare l'attitudine di una grandezza vettoriale a generare una rotazione attorno a un punto, definiamo il suo momento. Il momento di un generico vettore $\vec{B}$, il cui punto di applicazione si trova in posizione A , rispetto a un polo O è calcolato attraverso il prodotto vettoriale tra il raggio vettore $\vec{r} = \vec{OA}$ e il vettore $\vec{B}$ stesso:

$$\vec{M}_B = \vec{OA} \times \vec{B} \quad (5.1)$$

Il vettore $\vec{B}$ giace su una retta ideale che prende il nome di **retta d'azione**. Una proprietà notevole del momento è la sua dipendenza esclusiva dalla retta d'azione e non dallo specifico punto di applicazione lungo di essa: questo significa che possiamo far scorrere il vettore lungo la sua retta d'azione senza produrre alcun cambiamento nel suo effetto rotazionale sul sistema.

OSSERVAZIONE: Indipendenza dal punto di applicazione sulla retta d'azione

Il momento $\vec{M}_B$ rimane inalterato se si sceglie come punto di applicazione un qualsiasi altro punto A' giacente sulla medesima retta d'azione di $\vec{B}$. Questa caratteristica non è solo intuitiva, ma si dimostra rigorosamente calcolando il momento $\vec{M}'_B$ e scegliendo il nuovo raggio vettore $\vec{OA}'$:

$$\vec{M}'_B = \vec{OA}' \times \vec{B} = (\vec{OA} + \vec{AA}') \times \vec{B} = \vec{OA} \times \vec{B} + \vec{AA}' \times \vec{B} \quad (5.2)$$

Essendo i punti A e A' sulla stessa retta d'azione del vettore $\vec{B}$, il vettore spostamento $\vec{AA}'$ risulta parallelo a $\vec{B}$. La definizione di prodotto vettoriale implica che tra due vettori paralleli l'angolo compreso sia nullo e conseguentemente il seno dell'angolo sia zero ($\sin(0) = 0$). Pertanto, il termine $\vec{AA}' \times \vec{B}$ si annulla, e l'espressione restituirà il momento originale:

$$\vec{M}'_B = \vec{OA} \times \vec{B} = \vec{M}_B \quad (5.3)$$

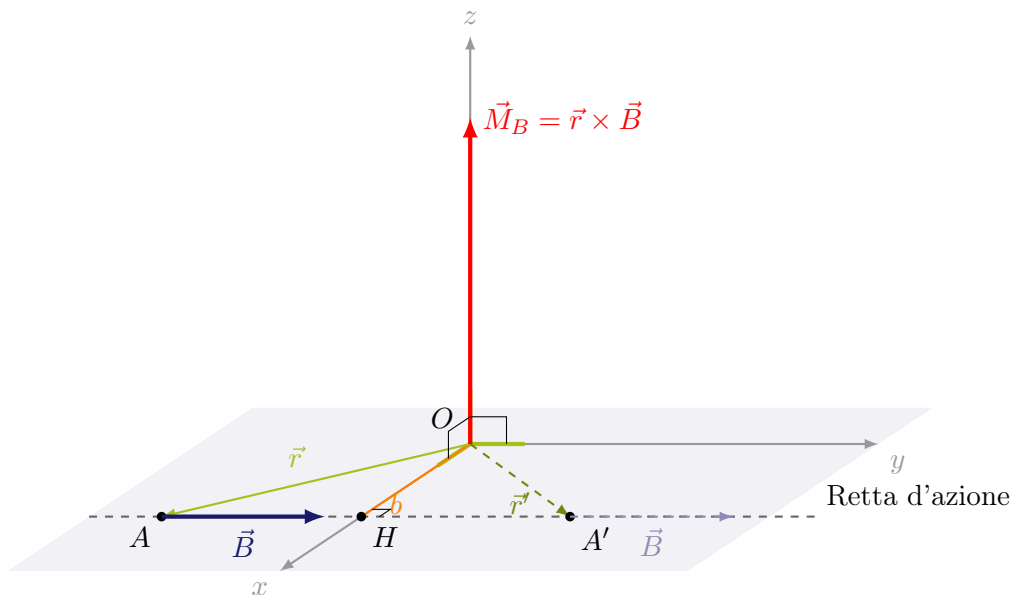


Figura 5.1: Rappresentazione vettoriale del momento di un vettore $\vec{B}$ rispetto al polo O . Sulla retta d'azione sono evidenziati i punti arbitrari A e A' ed il braccio b .

5.3 Grandezze della Dinamica Rotazionale

DEFINIZIONE: Momento di una Forza

Nel caso specifico in cui il vettore considerato sia una forza $\vec{F}$, definiamo il **momento della forza** (simbolo $\vec{M}_F$ o più comunemente $\vec{\tau}$) rispetto al polo O come:

$$\vec{\tau} = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times (m\vec{a}) \quad (5.4)$$

dove $\vec{r}$ è il raggio vettore della posizione in cui viene applicata la forza. In termini pratici, se si valuta il modulo di $\vec{\tau}$ e si considera la forza perpendicolarmente al raggio vettore per massimizzare il momento flettente, il modulo è diretto e vale:

$$\tau = mra \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = mra$$

DEFINIZIONE: Momento Angolare

Considerando un punto materiale dotato di una propria quantità di moto definita come $\vec{p} = m\vec{v}$, il suo momento rispetto al polo originante O prende il nome di **momento angolare** (simbolo $\vec{M}_p$ o $\vec{L}$):

$$\vec{L} = \vec{OA} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) \quad (5.5)$$

Come effetto intrinseco derivante dall'utilizzo del prodotto vettoriale, vi è una solida costruzione geometrica implicita nella definizione: i vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ costituiscono i fondamenti di un piano che si definisce **piano istantaneo della traiettoria**, e il momento angolare generato $\vec{L}$ risulta necessariamente perpendicolare (ovvero ortogonale) all'intero piano così formato. Da questa geometria ne deriva una condizione chiave per lo studio del moto: nel momento in cui la direzione e il verso di $\vec{L}$ risultano costanti per effetto di un particolare equilibrio o assenza di forze torsionali, anche l'orientamento del piano di base tra $\vec{r}$ e $\vec{v}$ si manterrà cristallizzato, producendo come logica implicazione una **traiettoria puramente planare**.

5.3.1 Significato Fisico del Momento Angolare

Per estrapolare un chiaro legame analitico tra il momento angolare e lo stadio rotatorio di un corpo, si compie l'operazione di parametrizzazione dei vettori impiegando le coordinate polari, composte dai versori orientati $\hat{r}$ (versore radialmente direzionato) e $\hat{\phi}$ (versore trasversalmente rotante). Procediamo delineando anzitutto i due vettori in tale forma:

- Il raggio vettore ha sempre unicamente componente radiale concorde al suo verso: $\vec{r} = r\hat{r}$
- Il vettore velocità, essendo derivata per il tempo, conterrà le alterazioni continue di variazione della posizione radiale ed evoluzione angolare: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$

Sostituendo ordinatamente queste descrizioni vettoriali nella definizione base del vettore momento angolare, se ne distribuiscono i termini come a seguire:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times m\vec{v} = m \left[r\hat{r} \times (\dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}) \right] \\ &= m \left(r\dot{r}(\hat{r} \times \hat{r}) + r^2\dot{\phi}(\hat{r} \times \hat{\phi}) \right)\end{aligned}\tag{5.6}$$

Data l'impossibilità nel prodotto vettoriale di dar risultato non nullo tra versori complanari e disposti sulla parallela linea d'azione intrinseca ($\hat{r} \times \hat{r} = 0$), il primo contributo si annulla. Risolvendo infine $\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ come versore uscente dal piano ed indicando come $\omega = \dot{\phi}$ l'identità della velocità angolare, il formalismo si semplifica sino a definire:

$$\vec{L} = mr^2\dot{\phi}\hat{z}\tag{5.7}$$

Tale risoluzione analitica comporta una riprova sul vero significato del momento generato: esso ammetterà valore nullo ($\vec{L} = 0$) unicamente nei casi in cui $\dot{\phi} = \omega = 0$. Il momento angolare è dunque una dinamica **associata in maniera dipendente al moto di rotazione**, la cui ampiezza dipende dalla velocità angolare stessa.

Più in generale si può evidenziare che le variabili uniche da cui dipende di base il vettore analizzato per un punto concentrato siano il raggio r e la velocità $\dot{\phi}$. Trattando casistiche note, provando ad impedire una modificazione radiale con un raggio fissato all'origine per cui $\dot{r} = 0$, ci troveremo rigorosamente di fronte ad un moto circolare puro:

- Laddove l'accelerazione imposta all'angolo esista e sia tangibile, comportando variazioni repentine di $\dot{\phi}$ ($a_\phi \neq 0$), l'osservatore accerterà la condizione fluida di un **moto circolare vario**.
- Laddove si provveda a inibirla ($a_\phi = 0$) rendendo costanti le tempistiche del giro, insorgerà la definita stabilità di un **moto circolare uniforme**.

5.4 Moto non Planare rispetto a O

Non tutti i moti riescono però a limitarsi al quieto piano ortogonale di base descritto tramite l'asse di rotazione puro del raggio vettore all'origine O . Nelle contingenze in cui lo svolgersi del moto differisce nel caso non coincidente sul piano del polo O ($(\vec{r}, \vec{v}) \neq (X, Y)$), occorre scomporre strategicamente il corpo e le sue referenze analitiche. Per farlo la metodologia si poggia sull'evidenza geometrica che proietti la traslazione del raggio in due segmenti principali: un corrispettivo radiale compreso nel cerchio effettivo superiore associato al nuovo polo proiettato, ed una estensione d'altezza distanziante dal polo O all'ausiliario.

Posto di far corrispondere la nuova distesa circolare elevandola tramite l'asse di rotazione perpendicolare col suo versore $\hat{z}$, viene a formarsi il nuovo centro rotante O' e la nuova quota distanziante z .

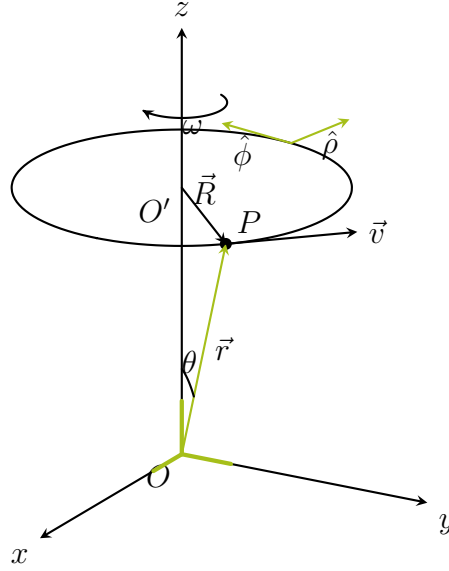


Figura 5.2: Scomposizione vettoriale per il calcolo del momento angolare di una particella in moto rotatorio non planare rispetto all'origine O .

OSSERVAZIONE: Versori direzionali ed Equazioni Parametriche

Tutte le equazioni di studio richiederanno i versori di direzione, per cui andremo a considerare i versori $\hat{\rho}$ (indicative al di fuori dal polso di tangenza verso radialità esterna) e $\hat{\phi}$ assunti come formali coordinate intrinseche. Per la raggiera che unisce dal nuovo polo superiore alla massa perimetrale si evidenzia il parallelismo direzionato del nuovo vettore $\vec{R}$ col suddetto versore di riferimento in modo che $\vec{R}/\hat{\rho}$ (tante volte semplificato didatticamente impiegando in omonimia il corsivo unitario equivalente $\hat{R} \parallel \hat{\rho}$).

Si procede determinando la somma della distaccata struttura per pervenire alla reale diagonale raggio del vettorialmente espresso $\vec{r} = \vec{R} + \vec{OO}'$:

$$\vec{r} = R\hat{\rho} + z\hat{z} \quad (5.8)$$

In modo solidale a questa logica, la sua tangenziale velocità orbitale risiederà solo nell'inquadratura descritta e non avrà componenti aggiuntive risultando nel vettoriale semplificato $\vec{v} = R\omega\hat{\phi}$. Lo step cruciale di deduzione diviene eseguire la distribuzione algebrica del calcolo del momento con questi dati sostitutivi:

$$\vec{L}_O = m\vec{r} \times \vec{v} = m(R\hat{\rho} + z\hat{z}) \times (R\omega\hat{\phi}) \quad (5.9)$$

$$\vec{L}_O = m[R\hat{\rho} \times R\omega\hat{\phi} + z\hat{z} \times R\omega\hat{\phi}] \quad (5.10)$$

$$\vec{L}_O = m[R^2\omega(\hat{\rho} \times \hat{\phi}) + R\omega z(\hat{z} \times \hat{\phi})] \quad (5.11)$$

Appoggiandoci sulle risolte matrici dei prodotti normalizzati per cui i versi rotazionali impongono formalmente $\hat{\rho} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ come colonna verticale entrante di reazione, e specularmente il risultato ribaltato sul piano trasversale per decrescenza indotta tra norma e tangente per cui $\hat{z} \times \hat{\phi} = -\hat{\rho}$, perveniamo estrapolando definitivamente alla composizione:

$$\vec{L}_O = mR^2\omega\hat{z} + mR\omega z(-\hat{\rho}) = mR^2\omega\hat{z} - mR\omega z\hat{\rho} \quad (5.12)$$

Esaminando a fondo, i fattori aggregati spiegano che l'intero risultato scaturisce da due apporti distinti ma convivibili: una aliquota portante formata da $\vec{L}_{O'} = mR^2\omega\hat{z}$ che traccia esattamente l'andamento puro di se non ci fosse sbalzo di origine, assommata poi all'aliquota vettoriale

$mR\omega z(-\hat{\rho})$, che volgendosi prepotentemente indietro verso il centro, sbilancia radialmente e in torsione il vettore complessivo proprio in virtù dello stare distanziato di un dislivello quantificabile proporzionalmente con la sua altezza trasversale intersecata in tale dinamica orbitale.

5.5 Forze Centrali

In meccanica, si definiscono **forze centrali** quelle forze dirette lungo la direzione del raggio vettore $\vec{r}$ che congiunge la particella a un punto fisso O , detto **centro di forza**.

DEFINIZIONE: Forza Centrale

Una forza si dice centrale se la sua retta d'azione passa in ogni istante dal centro di forza O , potendo esprimerla analiticamente come:

$$\vec{F}_c = \vec{F}(r) = F(r)\hat{r} \quad (5.13)$$

dove $F(r)$ è una funzione scalare dipendente unicamente dalla coordinata radiale r .

In natura, ci sono fondamentali forze che si manifestano come attrattive o repulsive centrali. Esempi notevoli sono la forza **gravitazionale**, la forza **coulombiana** (elettrostatica) e la forza **elastica** isotropa.

5.5.1 Proprietà Fondamentali

Questi campi di forze possiedono due importanti proprietà generali.

1. **Sono forze conservative.** Il lavoro compiuto da una forza centrale dipende unicamente dalla posizione iniziale e da quella finale del corpo. Calcolando il lavoro elementare, e scomponendo il differenziale dello spostamento $d\vec{l}$ in una componente radiale dr e una trasversale $d\vec{s}$ (lungo il versore $\hat{t}$):

$$d\mathcal{L}_{F_c} = \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = (F(r)\hat{r}) \cdot (dr\hat{r} + ds\hat{t}) = F(r)dr \quad (5.14)$$

poiché il prodotto scalare si annulla sulla componente trasversale in quanto ortogonale, $\hat{r} \cdot \hat{t} = 0$. Integrando tra due posizioni identificate dai punti $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$:

$$\mathcal{L}_{F_c} = \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = g(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \quad (5.15)$$

In questo modo il lavoro compiuto dalla forza centrale nel tragitto è puramente una funzione dipendente in via esclusiva dalle posizioni radiali, e ne costituisce una validazione in quanto forza conservativa.

2. **Il momento della forza è nullo rispetto ad O .** Scegliendo come polo di rotazione O il centro di forza stesso, si verifica esplicitamente dalla definizione del momento che:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}_c = (r\hat{r}) \times (F(r)\hat{r}) = rF(r)(\hat{r} \times \hat{r}) = \vec{0} \quad (5.16)$$

Una diretta conseguenza del momento applicato $\vec{\tau}$ costantemente nullo, è che per una particella a cui è applicata soltanto la forza $\vec{F}_c$ si evidenziano 2 importanti **costanti del moto**:

- **L'Energia Totale** (sfruttando le proprietà conservative del campo testé dimostrate).
- **Il Momento Angolare** relativo al polo che coincide col centro di forza:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{costante se } O \equiv \text{centro di forza} \quad (5.17)$$

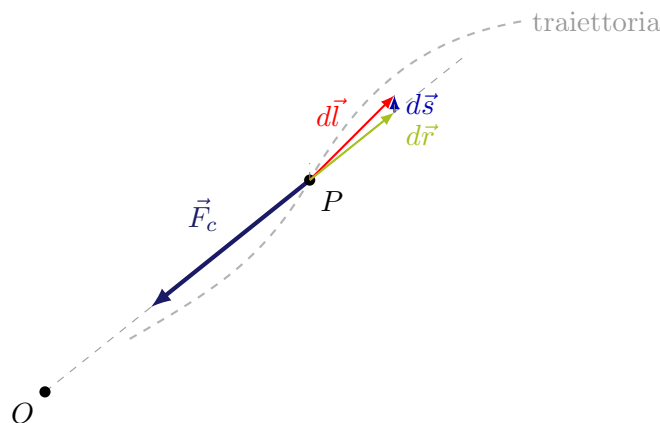


Figura 5.3: Scomposizione dello spostamento elementare $d\vec{l}$ in componente radiale ($d\vec{r}$) e trasversale ($d\vec{s}$) per una forza centrale $\vec{F}_c$.

5.5.2 Significato Geometrico del Momento Angolare

Nel procedere in rotazione, il raggio vettore orbitante spazza nel tempo specifici angoli di circonferenza in un'ottica perimetrale.

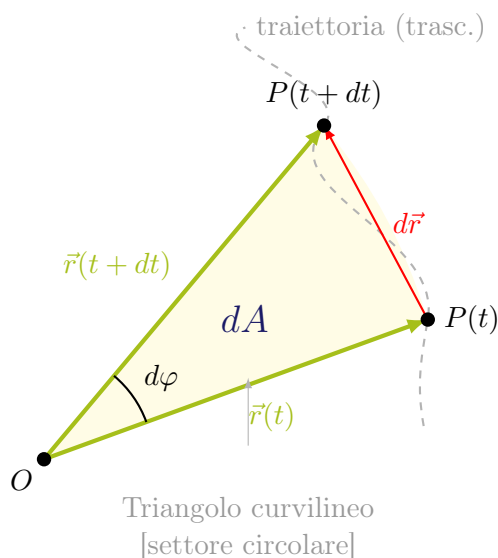


Figura 5.4: Significato geometrico della velocità areolare: il raggio vettore spazza l'area infinitesima dA nell'intervallo dt .

Considerando questo triangolo mistilineo per uno spostamento curvilineo infinitesimo $d\varphi$, l'area del settore circolare descritto nel tempuscolo descrittivo varrà quantitativamente:

$$dA = \frac{r^2 d\varphi}{2} \quad (5.18)$$

Dividendo ambo i membri per l'intervallo temporale, si manifesta la formulazione per l'equiparabile **velocità areolare** o *areale*:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{r^2 \dot{\varphi}}{2} \frac{m}{m} = \frac{|\vec{L}_O|}{2m} = \text{costante} \quad (5.19)$$

derivando dalla presenza di un momento angolare assodato di modulo fisso $|\vec{L}_O| = mr^2\dot{\varphi}$.

Tale uguaglianza stabilisce la validità stringente della cosiddetta **Legge delle Aree** (che costituisce la rinomata Seconda Legge planetaria di Keplero):

OSSERVAZIONE: Legge delle Aree

Il raggio vettore $\vec{r}$ spazza aree uguali in tempi uguali.

Questa regolarità analitico-geometrica consente di constatare, sapendo che $r^2\dot{\varphi}$ rimane costante:

$$r^2\dot{\varphi} = \text{costante} = (r\dot{\varphi})r = v_{tang} \cdot r \Rightarrow v_{tang} \propto \frac{1}{r} \quad (5.20)$$

Dalla quale deduciamo che all'aumentare o espandersi in distanza del raggio vettore la componente tangenziale del moto andrà a deperire in modalità proporzionalmente inversa.

Avendo dimostrato che tale superficie viene percorsa ed accresciuta a ratei di costanza indissolubile, la formulazione lega la referenza ciclica indicando interamente il **Periodo** intero per l'Area estesa del circuito dell'orbita:

$$A_{orb} = \int_0^T \frac{dA}{dt} dt = \frac{dA}{dt} \int_0^T dt = \frac{|\vec{L}_O|}{2m} \cdot T \Rightarrow T = \frac{2A_{orb} m}{|\vec{L}_O|} \quad (5.21)$$

5.5.3 Energia Potenziale di una forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$

Consideriamo l'approfondimento della specificità in cui l'intensità della forza descriva campi conservativi e decada tramite limite dimensionale speculare al raggio quadratico invertito. Includiamo per r_0 un riferimento a nostra deduzione:

$$F(r) = \frac{\alpha}{r^2} \quad (5.22)$$

Andiamo a ricalcarne l'evoluzione integrativa per isolare il posizionamento di **Energia Potenziale**:

$$\begin{aligned} U(r) - U(r_0) &= -\mathcal{L}_{r_0 \rightarrow r} = - \int_{r_0}^r \frac{\alpha}{r'^2} dr' \\ &= \int_{r_0}^r \left(-\frac{\alpha}{r'^2} \right) dr' = \left[\frac{\alpha}{r'} \right]_{r_0}^r = \frac{\alpha}{r} - \frac{\alpha}{r_0} \end{aligned} \quad (5.23)$$

Se consideriamo convenzionalmente una lunghezza o stacco di distanza dalla scala molto immensa ($r \rightarrow +\infty$) i campi tendono fisicamente all'estinzione dell'influenza ed avremo che contemporaneamente le forze decadono $F, U \rightarrow 0$. Quindi si proietta e si sceglie di conseguenza il riferimento annullato $r_0 \rightarrow +\infty$ in modo tale che esso decada dalla equazione di disavanzo come $\frac{\alpha}{\infty} = 0$, portando a una formula elementare limitata per la singola referenza $U(r)$:

$$U(r) - U(+\infty) = \frac{\alpha}{r} \Rightarrow U(r) = \frac{\alpha}{r} \quad (5.24)$$

5.6 Seconda Equazione Cardinale

La **Seconda Equazione Cardinale** è un'equazione vettoriale fondamentale che governa la dinamica rotazionale dei corpi e regola l'evoluzione temporale del momento angolare. La analizziamo in 4 casi distinti, a seconda che si parli di un riferimento con *polo fisso* o *polo mobile*, e valutando l'applicazione ad un singolo *punto materiale* oppure ad un *sistema materiale*.

5.6.1 Polo Fisso identico al Polo Originario per Punto Materiale

Nel primo caso consideriamo un polo O fisso coincidente con il polo valutato O' fisso, per un singolo punto materiale. Partendo dalle definizioni dei momenti sul singolo polo, calcoliamo la derivata temporale:

$$\left. \frac{d\vec{L}_O}{dt} \right|_O = \left. \frac{d\vec{L}_O}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{v}) \quad (5.25)$$

$$= m \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + m\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (5.26)$$

$$= m(\vec{v} \times \vec{v}) + m(\vec{r} \times \vec{a}) \quad (5.27)$$

Essendo nullo il prodotto vettoriale di un vettore con se stesso, proseguiamo calcolando il termine rimanente e notando che $m\vec{a} = \vec{F}$:

$$= 0 + \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O$$

Giungiamo per cui a definire la **forma differenziale**:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}_O \quad (5.28)$$

Dalla quale discende agilmente, tramite integrazione tra un istante iniziale t_0 ed uno finale t_1 , la **forma integrale**:

$$I_{\vec{\tau}_O} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{\tau}_O(t') dt' = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{L}_O}{dt'} dt' = \vec{L}_O(t_1) - \vec{L}_O(t_0) = \Delta\vec{L}_O \Big|_{t_0 \rightarrow t_1} \quad (5.29)$$

$$I_{\vec{\tau}_O} = \Delta\vec{L}_O \quad (5.30)$$

5.6.2 Polo Mobile per Punto Materiale

Valutiamo ora la situazione in cui O è fisso ma O' è **mobile** nel caso di punto materiale. È utile tener presente che, per la derivata del vettore posizionale del polo mobile, vale la relazione differenziale $\vec{v}_{O'} = \frac{d\vec{O}\vec{O}'}{dt} = -\frac{d\vec{O}'\vec{O}}{dt}$. Procedendo quindi al calcolo analogamente:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} (\vec{L}_O + \vec{O}'\vec{O} \times m\vec{v}) \quad (5.31)$$

$$= \frac{d\vec{L}_O}{dt} + \frac{d(\vec{O}'\vec{O})}{dt} \times m\vec{v} + \vec{O}'\vec{O} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (5.32)$$

$$= \vec{\tau}_O + (-\vec{v}_{O'}) \times m\vec{v} + \vec{O}'\vec{O} \times m\vec{a} \quad (5.33)$$

Riorganizzando i termini che compongono i bracci e sapendo che la posizione della particella P genera un raggio d'azione con la proprietà geometrica di scissione vettoriale $\vec{\tau}_O = \vec{O}\vec{P} \times \vec{F}$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} \right|_{O'} = (\vec{O}\vec{P} \times \vec{F} + \vec{O}'\vec{O} \times \vec{F}) - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.34)$$

$$= (\vec{O}'\vec{O} + \vec{O}\vec{P}) \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.35)$$

$$= \vec{O}'\vec{P} \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.36)$$

$$= \vec{\tau}_{O'} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.37)$$

Possiamo quindi raccogliere la sua formulazione per le trasmissioni dal polo mobile e racchiuderne il formalismo:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} = \vec{\tau}_{O'} \quad (5.38)$$

5.6.3 Polo Fisso identico al Polo Originario per Sistema Materiale

Consideriamo adesso analiticamente l'intero compendio del 3° caso per l'unione in sistemi materiali a gran numero di enti, appoggiandoci all'intesa di un $O \equiv O'$ ancora tenuto fisso. Dalla derivata temporale estesa per il momento angolare totale $\vec{L}_O^{tot} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} \right|_O = \left. \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right) \quad (5.39)$$

$$= \sum_i \frac{d(\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i)}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_{Oi}}{dt} \quad (5.40)$$

$$= \sum_i \vec{\tau}_{Oi} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{INT} + \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT} \quad (5.41)$$

È noto però che la sommatoria su tutto il sistema dei momenti di tutte le forze interne si annulla, per cui $\sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{INT} = 0$. Ne concludiamo l'affermazione dell'uguaglianza sulla **forma differenziale**:

$$\frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT} \quad (5.42)$$

Passando per l'integrale temporale perveniamo alla rispettiva **forma integrale** della cardinale per i sistemi:

$$I_{\vec{\tau}_{Oi}^{EXT}}^{tot} = \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT}(t') dt' = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt'} dt' \quad (5.43)$$

$$= \vec{L}_O^{tot}(t_1) - \vec{L}_O^{tot}(t_0) = \Delta \vec{L}_O^{tot} \Big|_{t_0 \rightarrow t_1} \quad (5.44)$$

$$I_{\vec{\tau}_{Oi}^{EXT}}^{tot} = \Delta \vec{L}_O^{tot} \quad (5.45)$$

5.6.4 Polo Mobile per Sistema Materiale

In fine, il quarto tassello riassume tutte le possibilità per un calcolo su intero sistema materiale rispetto a un polo O' **mobile**. Deduciamo il passaggio prendendo come assioma per ogni singola i -esima particella la regola trovata ($\vec{\tau}_{O'i} = \frac{d\vec{L}_{O'i}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i$) e assommandola sulle masse:

$$\sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{EXT} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{tot}}{dt} + \sum_i \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i \quad (5.46)$$

Giungendo all'espressione conclusiva:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}^{tot}}{dt} + \sum_i \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i = \sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{EXT} \quad (5.47)$$

5.6.5 Conservazione del Momento Angolare

Sulla scorta delle conclusioni analitiche raggiunte emergono due importantissime deduzioni in merito ai casi di sistemi isolati per cui ci troviamo a far fronte.

OSSERVAZIONE: Costante del Moto

Se il sistema meccanico studiato fosse dinamicamente **isolato** o comunque valesse l'assunto per il quale la risultante dei momenti delle forze esterne è approssimabile allo zero (ovvero $\sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} \approx 0$, nulla o trascurabile), allora consegue in automatico che $\Delta \vec{L}_O^{tot} = 0$. Ovvero ricaviamo l'essenza per la quale la grandezza rimane invariata in istanti differenti $\vec{L}_O^{tot}(t_1) = \vec{L}_O^{tot}(t_0)$, prefigurando che $\vec{L}_O^{tot}$ non fa altro che **conservarsi** e divenire strutturalmente una rigorosa **Costante del Moto**.

OSSERVAZIONE: Identità del Doppio Prodotto Vettoriale

Qualora nei vari calcoli differenziali appaia lo sviluppo a strati di multipli operatori prodotto vettoriale, torna utile richiamare in questo compendio l'identità fondamentale per i tripli prodotti vettoriali, calcolabile anche attraverso uno svolgimento tramite determinanti diretti:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = -(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} + (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B}$$

5.7 Teorema di Koenig per il Momento Angolare

Consideriamo le posizioni e le velocità delle particelle in un sistema di riferimento del centro di massa (CM), indicando con l'apice l'appartenenza al CM. Scomponendo avremo:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i' + \vec{R}_{CM} \quad \text{e} \quad \vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{V}_{CM} \quad (5.48)$$

Calcoliamo il momento angolare totale $\vec{L}_O$ rispetto al polo originario O :

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i) \quad (5.49)$$

$$= \sum_i m_i \left[(\vec{r}_i' + \vec{R}_{CM}) \times (\vec{v}_i' + \vec{V}_{CM}) \right] \quad (5.50)$$

$$= \sum_i m_i \left(\vec{r}_i' \times \vec{v}_i' + \vec{r}_i' \times \vec{V}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i' + \vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} \right) \quad (5.51)$$

Ricordando la definizione stessa di Centro di Massa, sappiamo che applicata al baricentro i termini si annullano, per cui la massa dislocata per la distanza ad esso rende a 0: $\sum_i m_i \vec{r}_i' = 0$. Analogamente per la velocità $\frac{d}{dt} \sum_i m_i \vec{r}_i' = \sum_i m_i \vec{v}_i' = 0$. Di conseguenza, i termini misti subiscono l'annullamento algebrico:

$$\sum_i m_i (\vec{r}_i' \times \vec{V}_{CM}) = \left(\sum_i m_i \vec{r}_i' \right) \times \vec{V}_{CM} = 0 \times \vec{V}_{CM} = 0 \quad (5.52)$$

$$\sum_i m_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i') = \vec{R}_{CM} \times \left(\sum_i m_i \vec{v}_i' \right) = \vec{R}_{CM} \times 0 = 0 \quad (5.53)$$

In conclusione, il momento angolare totale si scinde nella somma di due termini indipendenti che si compongono:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' + \sum_i m_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM}) \quad (5.54)$$

$$= \vec{L}_{O'} + \vec{L}_{CM} \quad (5.55)$$

Racchiudiamo l'enunciato ricavato nel celebre **Teorema di Koenig per il Momento Angolare**:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{O'} + \vec{L}_{CM} \quad (5.56)$$

dove le grandezze vettoriali denotano:

- $\vec{L}_O$: momento angolare totale della particella i rispetto al polo fisso O .
- $\vec{L}_{O'}$: momento angolare baricentrico (o relativo) di i rispetto a $O' \equiv CM$.
- $\vec{L}_{CM}$: momento angolare orbitale intrinseco del solo Centro di Massa ($CM \equiv O'$) calcolato verso O .

5.7.1 Caso del Sistema a 2 Punti Materiali

Prendiamo in esame l'applicazione pratica del teorema in un sistema isolato limitato a 2 punti materiali. Indichiamo le coordinate del baricentro originario, e definiamo un raggio vettore traslazionale ed una velocità di transizione **relativi** che colleghino i due punti:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}; \quad \begin{cases} \vec{r}_r = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \\ \vec{v}_r = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \end{cases} \quad (5.57)$$

Scomponendo e raccogliendo passiamo per un trucco algebrico limitrofo per isolare i vettori di singola posizione in funzione delle variabili differenziate:

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{R}_{CM} - \vec{r}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{r}_2 = \vec{R}_{CM} + \vec{r}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (5.58)$$

Passando ad estrapolare i primati del sistema solidale sapremo $\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM}$. Distaccando con i vettori velocità differenziandole temporalmente:

$$\begin{cases} \vec{r}'_1 = -\vec{r}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{r}'_2 = \vec{r}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}'_1 = -\vec{v}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{v}'_2 = \vec{v}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (5.59)$$

Procediamo a rielaborare l'espressione per il momento angolare proprio $\vec{L}_{O'}$ appoggiandoci interamente a queste relazioni:

$$\vec{L}_{O'} = m_1(\vec{r}'_1 \times \vec{v}'_1) + m_2(\vec{r}'_2 \times \vec{v}'_2) \quad (5.60)$$

$$= m_1 \left(-\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) + m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.61)$$

$$= \frac{m_1 m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) + \frac{m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.62)$$

$$= \left(\frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \right) (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.63)$$

$$= \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.64)$$

In fluidodinamica e per meccanica classica, introduciamo il termine scalare concentrato ribattezzandolo come **massa ridotta** e asserito da μ :

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (5.65)$$

Grazie alla quale il momento angolare intrinseco si riduce ad un espressione vettoriale straordinaria:

$$\vec{L}_{O'} = \mu(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.66)$$

Ciò si esplica e garantisce che la rotazione tra le due parti che colludono si modella e converte perfettamente ed interamente in una **Particella Equivalente** che unifica i valori formati: $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$.

5.7.2 Analisi Differenziale ed Equivalenza del Sistema

Una conferma dell'equivalenza si deduce calcolando da prima generalità lo scontro dei differenziali applicato:

$$\frac{d\vec{L}_O^{TOT}}{dt} = \sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{EXT}) = \sum_i (\vec{r}_i' + \vec{R}_{CM}) \times \vec{F}_i^{EXT} \quad (5.67)$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{EXT}) + \sum_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{F}_i^{EXT}) \quad (5.68)$$

$$= \sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} + \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{TOT}^{EXT} \quad (5.69)$$

Equazione che riscontra fedelmente il caso generale e traduce all'affermazione: $\frac{d\vec{L}_O^{TOT}}{dt} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{TOT}}{dt} + \vec{R}_{CM} \times \frac{d\vec{P}^{TOT}}{dt}$.

Dipingendo da zero il derivato termico del termine intrapreso sui poli di scala $\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt}$:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} = \frac{d}{dt} (m_1(\vec{r}_1' \times \vec{v}_1') + m_2(\vec{r}_2' \times \vec{v}_2')) \quad (5.70)$$

$$= m_1 \frac{d}{dt} (\vec{r}_1' \times \vec{v}_1') + m_2 \frac{d}{dt} (\vec{r}_2' \times \vec{v}_2') \quad (5.71)$$

Esplicitando e ricordando il nesso tra velocità reale ed istantanea su cui $\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}_{CM}$:

$$= m_1 \vec{r}_1' \times \frac{d(\vec{v}_1 - \vec{V}_{CM})}{dt} + m_2 \vec{r}_2' \times \frac{d(\vec{v}_2 - \vec{V}_{CM})}{dt} \quad (5.72)$$

$$= m_1 \left(\vec{r}_1' \times \frac{d\vec{v}_1}{dt} \right) + m_2 \left(\vec{r}_2' \times \frac{d\vec{v}_2}{dt} \right) - (m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2') \times \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} \quad (5.73)$$

Esponendo al centro un termine noto ai capoversi precedenti essente $(m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2') = 0$ per def. di applicabilità nel CM , cade azzerando il terzo termine. Traducendo i vettori d'accelerazione in componenti Forzanti:

$$= \vec{r}_1' \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2 \quad (5.74)$$

$$= \vec{r}_1' \times (\vec{F}_1^{EXT} + \vec{F}_{21}) + \vec{r}_2' \times (\vec{F}_2^{EXT} + \vec{F}_{12}) \quad (5.75)$$

L'esatto vincolo del Terzo Principio di Azione-Reazione preme su $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, unificando:

$$= \vec{r}_1' \times \vec{F}_1^{EXT} + \vec{r}_1' \times \vec{F}_{21} + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2^{EXT} - \vec{r}_2' \times \vec{F}_{21} \quad (5.76)$$

$$= (\vec{r}_1' \times \vec{F}_1^{EXT} + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2^{EXT}) + (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21} \quad (5.77)$$

$$= \vec{\tau}_{O'1,2}^{EXT} + (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21} \quad (5.78)$$

Concentrandosi su quel disavanzo finale della reazione differenziale lo esplicitiamo rispetto a variabili vere svincolate dal centro, rintracciando dal polo relativo $\vec{r}_r$:

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_2' = (\vec{r}_1 - \vec{R}_{CM}) - (\vec{r}_2 - \vec{R}_{CM}) = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = -\vec{r}_r$$

Inserendo nel blocco si valuta $-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21}$. Sappiamo che in presenza di distanze connesse da 2 punti vige una stretta rigidità di attrazione sulle centrali lungo essa. Siccome gli assi collimano per lo stesso vettore, si riscontrano identità di strato che formano un parallelismo $\vec{r}_r \parallel \vec{F}_{21}$.

Si dimostra la sparizione della componente residua in forza vettoriale nulla:

$$-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21} = 0 \quad (5.79)$$

Tutto si condensa ad un precetto universale e cruciale per i sistemi meccanici doppi:

Un sistema di corpi isolato equivale in tutto e per tutto a una singola Particella Equivalente $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$ posta in soggezione ad una Forza Centrale agente e retta lungo la congiungente $\vec{r}_r$.

5.8 Energia e Potenziale Efficace

Analizziamo ora l'energia del sistema dal punto di vista della particella equivalente. Il momento angolare intrinseco, come visto, si scrive:

$$\vec{L}_{O'} = \mu(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \mu(r_r \hat{r} \times (\dot{r}_r \hat{r} + r_r \dot{\phi} \hat{\phi})) = \mu r_r^2 \omega \hat{z} = \vec{L}_{cost} \quad (5.80)$$

L'energia totale del sistema è data dalla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$E_{tot} = K + U = \frac{1}{2} \mu \vec{v}_r^2 + U(r) \quad (5.81)$$

$$= \frac{1}{2} \mu (\dot{r}_r^2 + r_r^2 \dot{\phi}^2) + U(r) \quad (5.82)$$

Sfruttando la conservazione del modulo del momento angolare $L = \mu r_r^2 \dot{\phi}$, possiamo esprimere la velocità angolare come $\dot{\phi} = \frac{L}{\mu r_r^2}$. Sostituendo nell'espressione dell'energia:

$$E_{tot} = \frac{1}{2} \mu \dot{r}_r^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r) \quad (5.83)$$

5.8.1 Definizione di Potenziale Efficace

Possiamo raggruppare i termini che dipendono esclusivamente dalla coordinata radiale r definendo il **Potenziale Efficace**:

$$E_{tot} = \underbrace{\frac{1}{2} \mu \dot{r}_r^2}_{K_{rad}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r)}_{U_{eff}(r)} \quad (5.84)$$

Dove identifichiamo:

- $\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2$: Energia cinetica radiale.
- $\frac{1}{2}\frac{L^2}{\mu r^2}$: **Potenziale Centrifugo**, derivante dal moto rotatorio.
- $U(r)$: Potenziale dell'interazione centrale.

L'espressione del potenziale efficace è dunque:

$$U_{eff}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2} \quad (5.85)$$

5.8.2 Condizione di Esistenza del Moto

Affinché il moto sia fisicamente realizzabile, è necessario che l'energia cinetica radiale sia non negativa ($K_{rad} \geq 0$). Analiticamente questo impone un vincolo sull'energia totale del sistema rispetto al potenziale efficace:

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad E - U_{eff}(r) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad E \geq U_{eff}(r) \quad (5.86)$$

Questa condizione delimita le regioni dello spazio (i valori di r) in cui la particella può muoversi per una data energia E .

5.8.3 Regioni Accessibili e Punti di Inversione

Esisteranno quindi delle **regioni accessibili** al moto e delle regioni non accessibili. Essendo imposto il vincolo dell'energia cinetica radiale $K_{rad} \geq 0$, il moto può avvenire se e solo se $E \geq U_{eff}(r)$.

Nello studio della velocità radiale $\dot{r}$:

- Se $\dot{r} > 0$, la particella si sta allontanando: vi è un **allontanamento dal centro di forza**.
- Se $\dot{r} < 0$, la particella si sta avvicinando: vi è un **avvicinamento al centro di forza**.
- Se $\dot{r} = 0$, la particella ha esaurito l'energia per il moto radiale ed è costretta a invertire la tendenza: si definisce **Punto di Inversione** o **Punto Nodale**.

Nei punti di inversione, dato che $\dot{r} = 0$, la velocità vettoriale è puramente tangenziale all'orbita:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi} = 0 + r\omega\hat{\phi} = \vec{v}_{tang} \quad (5.87)$$

Tutto dipende dalle *condizioni iniziali* radunate nel momento angolare limitante (L_0) e dall'energia totale E_0 posseduta:

- $E_0 = E_1$: Moto accessibile per $r \geq r_0$. La particella ha un **moto aperto** (o infinitamente illimitato) deviando per riallontanarsi.
- $E_0 = E_2$: Moto accessibile per $r \geq r_1$. Oltre al volo di avvicinamento e scatter infinito, in $r = r_7$ esiste un'orbita che configura un **moto limitato e chiuso, ma instabile** date le proprietà di massimo relativo della curva.
- $E_0 = E_3$: La curva presenta una tasca per cui il moto è accessibile nella zona $r_2 \leq r \leq r_6$ (intrappolamento nella buca) o singolarmente per $r \geq r_8$ (al di fuori del sistema). Lo scenario prevede tratti detti **parzialmente aperti e limitati**.

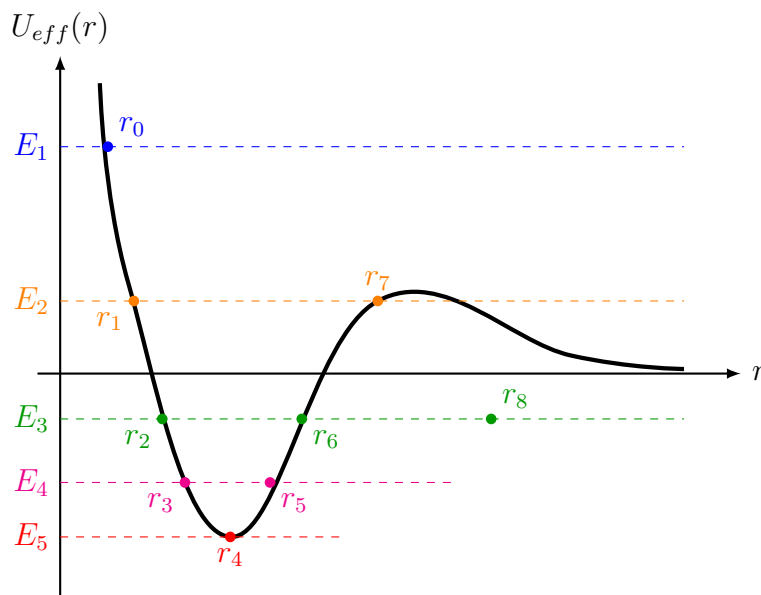


Figura 5.5: Grafico qualitativo del Potenziale Efficace con vari livelli di Energia E_0 , che mostra le radici (punti di inversione r_i) e delimita le regioni accessibili al moto.

- $E_0 = E_4$: Moto accessibile per $r_3 \leq r \leq r_5$. La particella rimbalza confinata tra due absidi radendo l'interno di una buca, il **moto è limitato** e può configurarsi chiuso.
- $E_0 = E_5$: Moto radiale nullo per assenza di residui ($K_{rad} = 0$), unica opzione il punto di tangenza in $r = r_4$. Orbitando al minimo assoluto d'energia possibile per il sistema circolare, il **moto è limitato, chiuso e del tutto stabile**.
- $E_0 < E_5$: L'area è un **moto non accessibile** (per cui avremmo $K_{rad} < 0$, impossibile) pertanto varrà un *moto nullo*.

5.8.4 Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi

Dalla casistica del minimo d'energia notiamo la formazione di **Orbite Circolari**. Nel caso di una singola particella la rotazione corrisponde all'insorgere della distanza radiale fissata: $r = cost$.

Riproposto nel **sistema a 2 corpi isolato**, analogamente si postula che la *distanza relativa* fra i protagonisti in volo ne risulti incatenata a sua volta:

$$r_r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = |\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1| = cost \quad (5.88)$$

Richiamando la dislocazione delle particelle dal Centro di Massa esaminate da Koenig in precedenza:

$$\begin{cases} \vec{r}'_1 = -\vec{r}_r \frac{m_2}{m_1+m_2} \\ \vec{r}'_2 = +\vec{r}_r \frac{m_1}{m_1+m_2} \end{cases} \quad (5.89)$$

Poiché $|\vec{r}_r| = cost$, si assicura geometricamente che pure i vettori di alloggiamento radiale rispetto al loro baricentro maturino costanza intoccabile ($|\vec{r}'_1| = cost$ e $|\vec{r}'_2| = cost$). Da queste evidenze si inquadra il sistema in tre forti verità:

1. **Fanno entrambi un'orbita circolare** attorno al perno d'equilibrio geometrico virtuale originato nel CM .

2. La loro **velocità angolare è costante** unicamente dovuta a $r' = cost$.
3. Il **centro di forza di un punto rotante è l'altro punto rotante**, e non il centro di massa attorno al quale effettivamente gravitano e tracciano visivamente l'orbita.

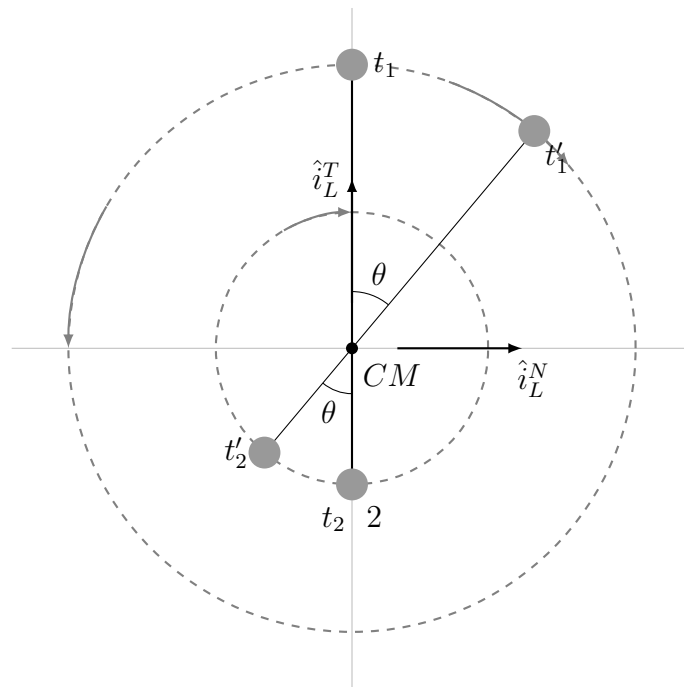


Figura 5.6: Rappresentazione oraria dello scenario orbitale di due corpi interagenti in t e nell'istante successivo evoluto t' . I punti massa ruotano attorno al CM conservando l'allineamento reciproco sull'asse tracciato dal raggio vettore in corrispondenza del bilancio angolare θ .

5.8.5 Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace

Riprendendo la definizione di energia potenziale efficace:

$$U_{eff}(r) = \frac{L_0^2}{2\mu r^2} + U(r) \quad (5.90)$$

Ne studiamo i punti stazionari imponendo l'annullamento della derivata prima rispetto al raggio:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = \frac{d}{dr} \left(\frac{L_0^2}{2\mu r^2} \right) + \frac{dU(r)}{dr} \quad (5.91)$$

Sviluppando la derivata:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = \frac{dU}{dr} + \frac{L_0^2}{2\mu} \left(-\frac{2}{r^3} \right) = \frac{dU}{dr} - \frac{L_0^2}{\mu r^3} \quad (5.92)$$

$$= \frac{dU}{dr} - \frac{(\mu r^2 \omega)^2}{\mu r^3} = \frac{dU}{dr} - \frac{\mu^2 r^4 \omega^2}{\mu r^3} = \frac{dU}{dr} - \mu r \omega^2 \quad (5.93)$$

Nel caso specifico evidenziato prima del **moto circolare**, il raggio stagna sul minimo del potenziale e la derivata si annulla rigorosamente:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dU}{dr} - \mu r \omega^2 = 0 \quad (5.94)$$

Sappiamo che la forza conservativa deriva dal gradiente del potenziale. Sviluppando l'equazione radiale col versore $\hat{r}$:

$$-\frac{dU}{dr}\hat{r} = -\nabla U = \vec{F} \Rightarrow \left(-\frac{dU}{dr}\hat{r}\right) \cdot \hat{r} = \vec{F} \cdot \hat{r} = F(r)\hat{r} \cdot \hat{r} \quad (5.95)$$

Da cui si deduce l'immediata associazione proiettata $(-\frac{dU}{dr}) = F(r)$. Inserendolo nell'equazione di baricentro stazionario prima trovata:

$$-F(r) - \mu r \omega^2 = 0 \Rightarrow F(r) = -\mu r \omega^2 \quad (5.96)$$

Questa inaspettata equivalenza non è da considerarsi singolare, bensì racchiude l'ovvia manifesta prova logica dell'espressione per antonomasia della **Forza dell'accelerazione centripeta**, venendo così assunta come *verifica formale dei risultati ottenuti*.

5.8.6 Soluzione Formale per il Moto Radiale

Recuperiamo l'energia netta per esplicitare la velocità radiale del sistema nel momento in cui compie avvicinamento o scampo:

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 = E - U_{eff}(r) \Rightarrow \dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff}(r))} \quad (5.97)$$

Il doppio segno indica le due anime comportamentali:

- Segno (+): $\dot{r} > 0$ associato ad un **allontanamento** spaziale.
- Segno (-): $\dot{r} < 0$ associato ad un **avvicinamento** cadente al centro gravitazionale.

Piazzando ora la dipendenza differenziale ricalcata come derivata posizionale sul tempo $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$, e compiendo una separazione delle variabili, otteniamo il raggruppamento per l'integrazione:

$$\frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})} \Rightarrow \frac{\frac{dr}{dt}}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} = \pm 1 \quad (5.98)$$

Procediamo ad **integrare** entrambi i membri su un intervallo trascorso d'evoluzione, marcato tra uno star preimpostato t_0 ed un'arresto t :

$$\int_{t_0}^t \frac{\frac{dr}{dt'}}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} dt' = \pm \int_{t_0}^t 1 dt' \quad (5.99)$$

Eseguendo un agevole elisione muta per il rimpiazzo della variabile d'integrazione posizionale al numeratore da dt' al concisivo dr' , si perviene al blocco compattato:

$$\int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} = \pm(t - t_0) \quad (5.100)$$

Sottraendo lo zero arbitrario iniziale o esplicitando brutalmente semplicemente t , sigliamo ed estraiamo dal costruito la vera e propria identità finale designata coma formula **Soluzione Formale**:

$$t = t_0 \pm \int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} \quad (5.101)$$

OSSERVAZIONE: Significato e scissione dell'integrale

Ipotizzando di essere tanto propensi da risolvere di fattura la natura analitica di tale integrale (a seconda di come venga imposta U), troveremmo in discesa pura una funzione rovesciata per il raggio in espansione $r(t)$. Mani in pasta in siffatto punto dell'osservazione potremmo separare e sezionare chiaramente tutti i tratti limitati per cui $r(t)$ cresce regolarmente comportando che valga fermamente $\dot{r} > 0$, da tutti gli speculari in cui incappando in chiusura orbitante $r(t)$ regredisce decrescendo, per cui $\dot{r} < 0$.

6 La Gravitazione

6.1 Storia e scoperte in campo astronomico

Il Sistema Solare è costituito dal Sole e dai 9 pianeti orbitanti: Mercurio, Venere, Marte, Terra, Giove, Saturno, Nettuno, Urano (~ 1781), Plutone (~ 1930). I Greci conoscevano solo quelli fino a Saturno e la loro concezione del sistema solare era **GEOCENTRICA**, formalizzata da Tolomeo ma già presentata da Aristotele. La teoria prevedeva:

- **Terra al centro** dell'universo;
- Sole, Luna e altri pianeti compiono **orbite circolari**;
- Si divide il mondo **SUBLUNARE** imperfetto (Terra) da quello **SOVRALUNARE** perfetto (tutto il resto): il primo è dominato da corruzione e moto rettilineo, il secondo da incorruttibilità e moto circolare (α, ω , principio e fine, *Apocatastasi*).

6.1.1 L'evoluzione verso il modello Newtoniano

Per spiegare le apparenti irregolarità del moto planetario (come il **moto retrogrado** di Marte), Tolomeo introdusse il sistema degli *epicicli* e dei *deferenti*: il pianeta ruota su un cerchio (epiciclo) il cui centro ruota a sua volta attorno alla Terra su un cerchio maggiore (deferente). Questa costruzione geometrica serviva a giustificare il moto cicloidale osservato.

Con il passare dei secoli, la visione dell'universo cambiò radicalmente grazie a figure chiave:

- **Copernico**: Eliocentrismo.
- **Brahe e Keplero**: Osservazioni di precisione e tre leggi sperimentali.
- **Galileo**: Introduzione del telescopio, prove delle fasi di Venere, satelliti di Giove e macchie solari (fine dell'incorruttibilità celeste). Unificazione della fisica terrestre e celeste.

6.2 Legge di Gravitazione Universale

Sulla base dei lavori di Keplero, Isaac Newton "scoprì" la natura della forza responsabile del moto dei pianeti: la forza gravitazionale è **attrattiva, centrale** (proporzionale a $1/r^2$) e proporzionale alla **massa gravitazionale**.

TEOREMA: Legge di Gravitazione Universale

Due masse puntiformi m_1 e m_2 poste a distanza r si attraggono con una forza diretta lungo la congiungente:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (6.1)$$

Formulazione vettoriale per la forza esercitata da m_1 su m_2 :

$$\vec{F}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_{12}|^3}\vec{r}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}_{12} \quad (6.2)$$

Esercitata da m_2 su m_1 (III principio):

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} = +\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}_{12} \quad (6.3)$$

6.2.1 La Bilancia di Cavendish (1798)

La costante G fu misurata da Henry Cavendish tramite una bilancia a torsione. L'esperimento consiste in un'asticella leggera con due piccole masse m alle estremità, sospesa a un filo di torsione. Avvicinando due grandi masse di piombo M , la forza di attrazione produce un momento torcente che ruota l'asticella di un angolo θ .

$$M_{tors} = c\theta = F \cdot L \quad \Rightarrow \quad c\theta = \left(G\frac{Mm}{r^2}\right)L \quad (6.4)$$

Misurando l'angolo θ (tramite un raggio di luce riflesso da uno specchio su una scala graduata), si ottiene:

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \quad (6.5)$$

6.3 Massa e Campo Gravitazionale

6.3.1 Principio di Equivalenza

- **Massa Inerziale** (m_i): Misura la resistenza all'accelerazione ($F = m_i a$).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): Misura l'interazione con il campo ($F = GMm_g/r^2$).

Sperimentalmente, ogni corpo cade con accelerazione g :

$$m_i a = G\frac{M_T m_g}{R_T^2} \quad \Rightarrow \quad a = \left(G\frac{M_T}{R_T^2}\right) \frac{m_g}{m_i} \quad (6.6)$$

Perché $a = g$ per qualunque corpo, deve essere $m_g/m_i = \text{costante}$. Si assume $m_g \equiv m_i$.

6.3.2 Campo Gravitazionale e Sovrapposizione

Definiamo il campo $\vec{g}$ prodotto da una massa M :

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \quad (6.7)$$

Per n masse orbitanti, vale il principio di sovrapposizione lineare:

$$\vec{G}_{tot} = \sum \vec{g}_i = -G \sum \frac{M_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad (6.8)$$

6.4 Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero

Il moto avviene sotto una forza centrale $F(r) = -\frac{k}{r^2}$. L'energia totale è:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U_{eff}(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{GmM}{r} \quad (6.9)$$

6.4.1 Orbite Circolari e Minimo di Energia

Per un'orbita circolare ($r = r^*$), il raggio è costante ($\dot{r} = 0$) e corrisponde al minimo di U_{eff} :

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = 0 \Rightarrow -\frac{L^2}{\mu r^3} + \frac{GmM}{r^2} = 0 \Rightarrow r^* = \frac{L^2}{GmM\mu} \quad (6.10)$$

L'energia minima vale:

$$E^* = U_{eff}(r^*) = \frac{L^2}{2\mu(r^*)^2} - \frac{GmM}{r^*} = \frac{1}{2} \left[\frac{GmM}{r^*} \right] - \frac{GmM}{r^*} = -\frac{GmM}{2r^*} \quad (6.11)$$

6.4.2 Classificazione delle Orbite e Eccentricità

La soluzione generale per la traiettoria è:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos \phi} \quad \text{con } p = \frac{L^2}{GmM\mu} \text{ e } \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu(GmM)^2}} \quad (6.12)$$

- $E > 0 \Rightarrow \epsilon > 1$: Iperbole (moto illimitato).
- $E = 0 \Rightarrow \epsilon = 1$: Parabola (velocità di fuga).
- $E^* < E < 0 \Rightarrow 0 < \epsilon < 1$: Ellisse (moto limitato).
- $E = E^* \Rightarrow \epsilon = 0$: Circonferenza.

TEOREMA: I Legge di Keplero

Le orbite dei pianeti sono ellissi con il Sole in uno dei fuochi.

Proprietà dell'ellisse: $r_{min} = p/(1+\epsilon) = a(1-\epsilon)$ (Perielio), $r_{max} = p/(1-\epsilon) = a(1+\epsilon)$ (Afelio). Semiasse maggiore $a = (r_{min} + r_{max})/2 = \frac{p}{1-\epsilon^2} = \frac{GmM}{2|E|}$.

6.4.3 III Legge di Keplero: Derivazione Analitica

TEOREMA: III Legge di Keplero

L'area dell'ellisse è $A = \pi ab$. Dalla conservazione del momento angolare sapendo che la velocità areolare è $\dot{A} = L/2\mu$:

$$A = \int_0^T \dot{A} dt = \frac{L}{2\mu} T = \pi ab \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 b^2}{L^2} \quad (6.13)$$

Usando la relazione geometrica $b^2 = a^2(1 - \epsilon^2)$ e l'espressione di $L^2 = \mu GmMp =$

$$\mu GmMa(1 - \epsilon^2):$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 [a^2(1 - \epsilon^2)]}{\mu G M m a(1 - \epsilon^2)} = \frac{4\pi^2 \mu a^3}{G M m} = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M + m)} \quad (6.14)$$

Per $M \gg m$ (caso del Sole):

$$\frac{a^3}{T^2} \approx \frac{GM_{sole}}{4\pi^2} = \text{costante per tutti i pianeti} \quad (6.15)$$

6.4.4 Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$

Newton dimostrò che se vale la III legge di Keplero per orbite circolari ($a = r$):

$$T^2 = Kr^3 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{Kr^3} \quad (6.16)$$

L'accelerazione centripeta richiesta è:

$$a_c = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{Kr^3} r = \frac{4\pi^2}{K} \frac{1}{r^2} \quad (6.17)$$

Dunque la forza deve essere del tipo $F \propto 1/r^2$.

6.5 Teorema dei Gusci (Shell Theorem)

6.5.1 Dimostrazione Integrale

Calcoliamo la forza tra un guscio sferico di raggio R e massa M e un punto m a distanza r dal centro. Consideriamo un anello infinitesimo di massa $dM = \sigma(2\pi R^2 \sin \theta d\theta)$. La forza lungo l'asse è:

$$dF = \frac{Gm \cdot dM}{s^2} \cos \psi = \frac{Gm\sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{s^2} \left[\frac{r - R \cos \theta}{s} \right] \quad (6.18)$$

Dalla legge di Carnot: $s^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta$. Differenziando: $2s ds = 2rR \sin \theta d\theta \Rightarrow \sin \theta d\theta = \frac{s ds}{rR}$. Inoltre $\cos \theta = \frac{r^2 + R^2 - s^2}{2rR}$. Sostituendo:

$$dF = \frac{GmM}{4r^2 R} \left[1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2} \right] ds \quad (6.19)$$

Integrando tra $s_1 = r - R$ e $s_2 = r + R$ per un punto esterno ($r > R$):

$$\begin{aligned} F &= \frac{GmM}{4r^2 R} \int_{r-R}^{r+R} \left(1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2} \right) ds \\ &= \frac{GmM}{4r^2 R} \left[s - \frac{r^2 - R^2}{s} \right]_{r-R}^{r+R} = \dots = \frac{GmM}{r^2} \end{aligned} \quad (6.20)$$

Per un punto interno ($r < R$), integrando tra $R - r$ e $R + r$:

$$F = \dots = \frac{GmM}{4r^2 R} [(R + r) - (R - r) + (R - r) - (R + r)] = 0 \quad (6.21)$$

OSSERVAZIONE: Sfera Piena

Per una sfera piena di raggio R_T , all'esterno $F \propto 1/r^2$. All'interno ($r < R_T$), solo la massa contenuta nella sfera di raggio r contribuisce:

$$F(r) = \frac{GmM(r)}{r^2} = \frac{Gm(\rho \frac{4}{3}\pi r^3)}{r^2} \propto r \quad (6.22)$$

La forza cresce linearmente dal centro fino alla superficie, per poi decrescere come $1/r^2$.

7 Corpo Rigido e Oscillazioni

7.1 Moti del Corpo Rigido

Il moto deve rispettare la condizione di rigidità, ovvero:

$$\frac{d}{dt} (|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) = 0 \quad (7.1)$$

Sviluppando la derivata della distanza:

$$\frac{2(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j)}{2\sqrt{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2}} = 0 \quad (7.2)$$

(Si nota che il denominatore non può essere nullo in quanto $i \neq j$). Questo si verifica in tre casi:

1. $\vec{r}_i = \vec{r}_j$: i e j sono lo stesso punto (caso banale).
2. $\vec{v}_i = \vec{v}_j$: i due punti hanno la stessa velocità. Possiamo considerare il corpo concentrato nel centro di massa e trattarlo, di fatto, come un **punto materiale**.
3. $d\vec{r} \perp d\vec{v}$: la distanza relativa e la velocità relativa tra i e j sono ortogonali.

Nel caso 3, se poniamo l'origine in i ($\vec{r}_i = 0$), abbiamo $\vec{r}_j \perp \vec{v}_j$. Poiché $\vec{r}_i$ e $\vec{r}_j$ rimangono alla stessa distanza, il moto relativo descrive una traiettoria **circolare**.

In generale, sappiamo che per un moto rotatorio si può scrivere $\vec{v}_i = \vec{\omega}_i \times \vec{r}_i$ e $\vec{v}_j = \vec{\omega}_j \times \vec{r}_j$. Verifichiamo allora che se esistono $\vec{\omega}_i, \vec{\omega}_j$, deve necessariamente valere $\vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j$:

$$\begin{aligned} 0 &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i - \vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) \\ &= \cancel{\vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i)} - \vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i) + \vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) + \cancel{\vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j)} \end{aligned}$$

Applicando una permutazione ciclica del prodotto misto ($\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$):

$$= -[\vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_i)] + \vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) \quad (7.3)$$

Ricordando che il prodotto vettoriale è anticommutativo ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$):

$$\begin{aligned} &= -\vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_i) - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_j) \\ &= -\vec{r}_i \cdot [\vec{r}_j \times (\vec{\omega}_i - \vec{\omega}_j)] = 0 \iff \vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j = \vec{\omega} \end{aligned}$$

Quindi tutti i punti del corpo condividono la stessa velocità angolare $\vec{\omega}$.

Consideriamo il caso in cui il corpo subisca una traslazione rigida pari a $\vec{R}$. In questo caso:

$$\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{R}, \quad \vec{v}_i \rightarrow \vec{v}_i + \vec{V}$$

Tuttavia, le differenze $(\vec{v}_i - \vec{v}_j)$ e $(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ rimangono le stesse di prima. Di conseguenza, anche se il corpo trasla di $\vec{R}$, ogni punto continua a muoversi con velocità angolare $\vec{\omega}$. Cioè **rotazione** e **traslazione** possono verificarsi contemporaneamente.

I moti possibili per un corpo rigido sono quindi:

- **Traslazione** (caso 2)
- **Rotazione** (caso 3)
- **Rototraslazione** (combinazione dei casi 2 e 3)

7.1.1 Distribuzione dei gradi di libertà

Cosa succede ai gradi di libertà (d.o.f.) del sistema?

- La posizione del punto di riferimento $\vec{R}(t) = (X(t), Y(t), Z(t))$ fornisce **3 d.o.f.** legati alla *traslazione*.
- Una volta fissato il primo punto A (che sta traslando con il corpo), un secondo punto B si può muovere solo lungo una superficie sferica di raggio AB centrata in A . Fissato un asse, B possiede due coordinate angolari libere. Quindi introduce **2 d.o.f.** legati alla *rotazione*.
- Fissato anche l'asse di rotazione identificato dai punti A e B , un terzo punto C , dovendo mantenere distanze costanti sia da A che da B , può muoversi solo lungo una singola circonferenza che fa da base a un cono con asse passante per A e B . Questo introduce **1 d.o.f.** residuo di *rotazione*.

Il bilancio totale per un corpo rigido libero è dunque:

$$3 \text{ DOF (Punto di riferimento per Traslazione)} + 3 \text{ DOF (Rotazioni indipendenti)} = 6 \text{ DOF}$$

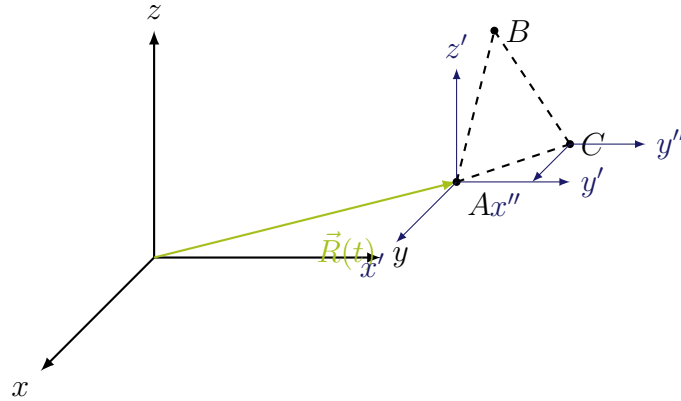


Figura 7.1: Costruzione incrementale dei gradi di libertà per tre punti non allineati del corpo rigido.

7.2 Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie

Il corpo rigido, in generale, è un sistema di punti materiali **continuo**. Pertanto, la definizione di centro di massa passa da una sommatoria discreta a un integrale esteso a tutto il volume del corpo:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\int_{CR} \vec{r} dm(\vec{r})}{\int_{CR} dm(\vec{r})} \quad (7.4)$$

dove l'integrale è limitato al volume occupato dal corpo rigido (CR).

È utile introdurre la **funzione densità di massa** volumetrica:

$$\rho(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dV} \right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) dV \quad (7.5)$$

Sostituendo nella formula del centro di massa si ottiene:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M_{CR}} \int_{CR} \rho(\vec{r}) \vec{r} dV \quad (7.6)$$

dove l'elemento di volume dV si esprime in base al sistema di coordinate scelto:

$$dV = \begin{cases} dx dy dz & \text{coordinate cartesiane} \\ r dr d\phi dz & \text{coordinate cilindriche} \\ r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{coordinate sferiche} \end{cases}$$

Di solito, se il corpo presenta delle simmetrie e la densità è uniforme (o rispetta le stesse simmetrie), il centro di massa giace sull'asse o sul piano di simmetria. Se il corpo è asimmetrico, il centro di massa si sposterà di conseguenza verso le zone a maggiore densità o estensione.

7.2.1 Densità superficiale e lineare

A seconda della geometria del corpo, è possibile definire densità ridotte:

- Se una dimensione è trascurabile rispetto alle altre due (es. $dz \ll dx, dy$), si parla di **densità superficiale**:

$$\sigma(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dA} \right|_{\vec{r}} \quad \text{dove } dA = \begin{cases} dx dy & \text{cartesiane} \\ r dr d\phi & \text{cilindriche} \end{cases} \quad (7.7)$$

- Se due dimensioni sono trascurabili rispetto alla terza (es. $dz, dy \ll dx$), si parla di **densità lineare**:

$$\lambda(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dl} \right|_{\vec{r}} \quad \text{dove } dl = dx \text{ (in coordinate cartesiane)} \quad (7.8)$$

7.2.2 Asse di Simmetria

Dimostriamo che se un corpo possiede un **asse di simmetria**, il suo Centro di Massa appartiene a tale asse. Consideriamo un corpo simmetrico rispetto all'asse z , tale che la sua densità rispetti la condizione $\rho(x, y, z) = \rho(-x, -y, z)$ e i suoi limiti spaziali siano simmetrici: $\exists a, b > 0$ tali che $-a \leq x \leq a$ e $-b \leq y \leq b$.

Calcoliamo la coordinata x_{CM} :

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-a}^a x dx \int_{-b}^b dy \int dz \rho(x, y, z) \quad (7.9)$$

Applichiamo la sostituzione di variabili $X = -x \implies dX = -dx$ (i limiti da $-a$ ad a diventano da a a $-a$ e il segno differenziale si inverte):

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_a^{-a} (-X)(-dX) \int_b^{-b} (-dY) \int dz \rho(-X, -Y, z) \quad (7.10)$$

Riordinando gli estremi di integrazione (che comporta un cambio di segno per ciascun integrale ribaltato) otteniamo:

$$x_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-a}^a X dX \int_{-b}^b dY \int dz \rho(-X, -Y, z) \quad (7.11)$$

Essendo per ipotesi $\rho(-X, -Y, z) = \rho(X, Y, z)$, l'integrale al secondo membro è esattamente l'espressione di partenza di x_{CM} , quindi:

$$x_{CM} = -x_{CM} \implies 2x_{CM} = 0 \implies x_{CM} = 0 \quad (7.12)$$

Con lo **stesso ragionamento per** y_{CM} si ottiene $y_{CM} = 0$.

Le coordinate del centro di massa sono pertanto $(0, 0, z_{CM})$. Ne consegue che $CM \in z$, ovvero il **Centro di Massa appartiene all'asse di simmetria**.

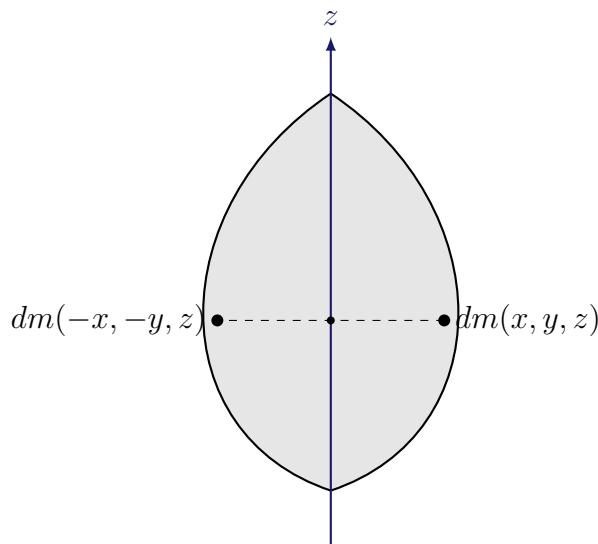


Figura 7.2: Corpo con asse di simmetria z . Ad ogni elemento di massa ad una certa distanza dall'asse corrisponde un elemento identico dalla parte opposta.

7.2.3 Piano e Centro di Simmetria

2) Piano di Simmetria Dimostriamo che se un corpo possiede un **piano di simmetria**, il suo Centro di Massa appartiene a tale piano. Consideriamo un piano di simmetria coincidente con il piano (x, y) . La densità rispetta la condizione $\rho(x, y, z) = \rho(x, y, -z)$ e i limiti lungo z sono simmetrici: $\exists c > 0 \mid -c \leq z \leq c$.

Calcoliamo la coordinata z_{CM} :

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-c}^c z \, dz \int dx \int dy \, \rho(x, y, z) \quad (7.13)$$

Applicando la sostituzione di variabili $Z = -z \implies dZ = -dz$:

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_c^{-c} (-Z)(-dZ) \int dx \int dy \, \rho(x, y, -Z) \quad (7.14)$$

Riordinando gli estremi di integrazione si ottiene un segno meno globale:

$$z_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-c}^c Z \, dZ \int dx \int dy \, \rho(x, y, -Z) \quad (7.15)$$

Poiché per ipotesi $\rho(x, y, -Z) = \rho(x, y, Z)$, l'espressione a destra coincide con l'integrale di partenza cambiato di segno:

$$z_{CM} = -z_{CM} \implies 2z_{CM} = 0 \implies z_{CM} = 0 \quad (7.16)$$

Le coordinate del centro di massa sono pertanto $(x_{CM}, y_{CM}, 0)$, il che dimostra che **il Centro di Massa appartiene al piano di simmetria** (x, y) .

3) Centro di Simmetria Se un corpo possiede un **centro di simmetria**, il suo Centro di Massa coinciderà esattamente con tale punto. Alcuni esempi notevoli:

- **Sfera omogenea:** Ogni diametro rappresenta un asse di simmetria. Il centro geometrico funge da centro di simmetria ed è anche il Centro di Massa. In questo caso, il CM appartiene materialmente al corpo ($CM \in \text{corpo}$).

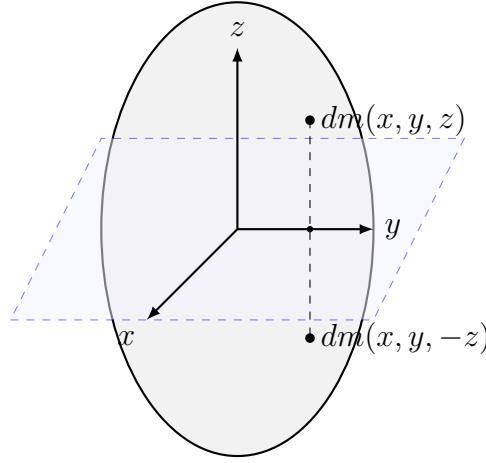


Figura 7.3: Rappresentazione di un corpo tagliato dal suo piano di simmetria equatoriale.

- **Superficie sferica (guscio):** Valgono le stesse considerazioni di simmetria della sfera piena, ma in questo caso il CM si trova nel vuoto al centro della bolla ($CM \notin \text{corpo}$).
- **Cilindro omogeneo:** L'asse longitudinale è l'asse di simmetria. Inoltre possiede un piano di simmetria trasversale a metà altezza ($h/2$). Il CM giace all'intersezione tra l'asse del cilindro e il piano di simmetria.

7.3 Forza Totale, Momento Totale e Baricentro

Per un corpo esteso immerso in un campo gravitazionale $\vec{g}$, la forza agente su un elemento di massa infinitesimo dm è $d\vec{F} = dm \vec{g}(dm)$. La **forza totale** si ottiene integrando su tutto il volume del corpo:

$$\vec{F}_{tot} = \int_{CR} dm \vec{g}(dm) \quad (7.17)$$

Nel caso tipico in cui le dimensioni del corpo siano del tutto trascurabili rispetto al raggio terrestre ($d \ll R_{\text{terra}}$), l'accelerazione di gravità si può considerare **costante** su tutta l'estensione del corpo ($\vec{g} = \text{costante}$). In tal caso, il vettore $\vec{g}$ può essere portato fuori dall'integrale:

$$\vec{F}_{tot} = \vec{g} \int_{CR} dm = M \vec{g} \quad (7.18)$$

(In generale, per corpi estremamente estesi come le montagne o interi continenti, l'approssimazione di $\vec{g}$ costante non è più valida e bisogna integrare tenendo conto del gradiente gravitazionale locale).

7.3.1 Definizione di Baricentro

A quale punto geometrico si può immaginare applicata la forza totale $\vec{F}_{tot}$ in modo che eserciti lo stesso momento torcente generato dalla somma di tutti i pesi infinitesimi? Questo punto si chiama **baricentro**.

Sia $d\vec{F} = \vec{g} dm$. Il momento torcente infinitesimo generato da questa forza rispetto al polo di rotazione O è:

$$d\vec{\tau}_O = \vec{R}(dm) \times d\vec{F}(dm) = dm (\vec{R} \times \vec{g}) \quad (7.19)$$

Integrando su tutto il corpo rigido, il momento totale risulta:

$$\vec{\tau}_O = \int_{CR} d\vec{\tau}_O = \int_{CR} dm (\vec{R} \times \vec{g}) \quad (7.20)$$

Sotto l'ipotesi in cui l'accelerazione di gravità sia rigorosamente costante su tutto il volume, si può estrarre il prodotto vettoriale per $\vec{g}$ fuori dall'integrale:

$$\vec{\tau}_O = \left(\int_{CR} dm \vec{R} \right) \times \vec{g} = (M \vec{R}_{CM}) \times \vec{g} = \vec{R}_{CM} \times (M \vec{g}) = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{tot} \quad (7.21)$$

Questa relazione fondamentale dimostra che, se $\vec{g}$ è costante, il momento totale generato dalla gravità su un corpo esteso equivale al momento della sola forza totale $M\vec{g}$ applicata nel **Centro di Massa** ($\vec{R}_{CM}$).

Ne consegue che **il baricentro (centro di gravità) e il centro di massa coincidono**, ma *solo* nell'approssimazione di un campo gravitazionale uniforme.

OSSERVAZIONE:

L'omogeneità o disomogeneità della densità del corpo non invalida questa coincidenza: fintantoché $\vec{g}$ è costante, CM e Baricentro saranno sempre lo stesso punto.

7.4 Moto di puro rotolamento e rototraslazione

L'asse di rotazione passa attraverso P. Se P ha una velocità $\vec{v}_P$, allora

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (7.22)$$

è la velocità del punto Q rispetto al sistema di riferimento inerziale S.

Se ci spostiamo sul sistema che ha origine in P con asse z quello di rotazione, allora $\vec{v}'_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}$.

P può non appartenere al corpo rigido.

OSSERVAZIONE:

Il moto di un corpo rigido è in generale una composizione di moto traslatorio e moto rotatorio.

- Il **rotolamento** si ha con rotazione + traslazione – scivolamento $\Rightarrow$ il corpo a contatto con la superficie è istantaneamente fermo nel punto di contatto.

La **rototraslazione** si ha con rotazione + traslazione $\Rightarrow$ è il caso più generico, in cui può anche essere presente lo scivolamento del punto di contatto.

- Il corpo fa un moto rotatorio attorno ad un asse che in generale può traslare: è detto **asse istantaneo di rotazione** e ha alcune caratteristiche:

1. Passa per P^* dove $\vec{v}_{P^*} \parallel \vec{\omega}$ ovvero $\vec{v}_{P^*} = 0$
2. La distanza $P^*Q = \vec{r}^*$ con $|\vec{r}^* \perp \vec{\omega}| \forall Q$ (generico)

Se $\vec{v}_{P^*} \parallel \vec{\omega}$, allora $\vec{\omega} \times \vec{v}_{P^*} = 0$; dalla formula sopra ricaviamo $\vec{v}_{P^*} = \vec{v}_Q - \vec{\omega} \times \vec{r}^*$.

$$\Rightarrow \vec{\omega} \times \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}^*) = 0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_Q - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}^*)\vec{\omega} + \omega^2 \vec{r}^*$$

Se $\vec{r}^* \perp \vec{\omega}$, allora $\vec{\omega} \times \vec{v}_Q + \omega^2 \vec{r}^* = 0$ da cui

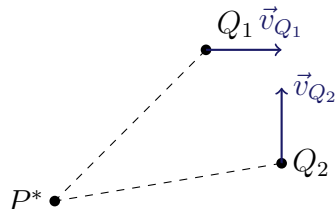
$$\vec{r}^* = P^*Q = -\frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2} \quad \text{ovvero} \quad \overrightarrow{QP^*} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2}$$

$\Rightarrow$ Se conosciamo il punto Q possiamo trovare il punto P^* grazie alla sua distanza dal punto Q .

Inoltre vale anche che $\vec{v}_Q = \vec{v}_{P^*} + \vec{\omega} \times \vec{r}^* \quad \forall Q$.

Infine se valgono (1) e (2) $\Rightarrow \vec{v}_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}^*$, cioè Q fa una rotazione attorno a P^* che però può cambiare nel tempo, cioè ad un altro istante posso trovare un altro P_1^* con le stesse proprietà di P^* (potrebbe anche essere $P_1^* \equiv P^*$).

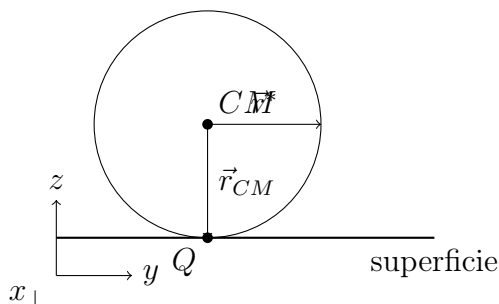
Determinazione grafica di P^* Per determinare graficamente P^* serve conoscere la direzione della velocità di 2 punti.



7.4.1 Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare

Il moto di puro rotolamento avviene nei corpi a sezione circolare o comunque senza spigoli, in modo da impedire urti e scivolamento.

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}^* \quad (7.23)$$



Se $\vec{v}_{CM} = \vec{\omega} \times (-\vec{r}^*)$, cioè il corpo ruota in senso orario, allora $\vec{v}_Q = 0$, cioè l'asse che passa per Q è **istantaneamente fermo**.

- Inoltre se $\vec{r}^* = \overrightarrow{CM \rightarrow Q}$ e $(-\vec{r}^*) = \overrightarrow{Q \rightarrow CM}$, allora

$\vec{v}_{CM} = \vec{\omega} \times \vec{R}_{Q \rightarrow CM}$, cioè $\vec{v}_{CM}$ ruota intorno ad un asse che passa per Q , perché Q rispetta (1) e (2). Quindi è l'asse istantaneo di rotazione. Questo si può dimostrare verificando che anche ogni altro punto del corpo rigido ruota attorno a Q (S generico):

$$\begin{aligned} \vec{v}_S &= \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow S} = \vec{\omega} \times \vec{R}_{Q \rightarrow CM} + \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow S} \\ &= \vec{\omega} \times (\vec{R}_{Q \rightarrow CM} + \vec{R}_{CM \rightarrow S}) = \vec{\omega} \times \vec{R}_{Q \rightarrow S}, \quad \text{cioè } S \text{ ruota attorno a } Q. \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE:

Ogni punto del corpo segue una pura rotazione intorno all'asse Q (se $\vec{v}_Q = 0$).

Essendoci contatto fra superfici, si genera attrito, ma nel caso del puro rotolamento è **attrito statico** perché Q è fermo (altrimenti, con lo strisciamento è dinamico) $\Rightarrow$ poiché l'attrito statico non dissipa energia, è energeticamente più conveniente (un corpo tende, se può, a rotolare).

Cosa succede se la superficie è in moto?

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow Q} = \vec{V}_{PR} \quad (7.24)$$

deve essere fermo rispetto alla superficie.

$$\Rightarrow \vec{v}_{CM} = \vec{V} - \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow Q} = \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{R}_{Q \rightarrow CM} \quad (7.25)$$

7.4.2 La carrucola e la fune

P è carrucola, Q è fune e $\vec{v}_P = \vec{v}_Q$, cioè la fune non slitta sulla carrucola.

$$\begin{aligned} \vec{v}_{CM} &= 0 \\ \vec{v}_P &= \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow P} = \vec{v}_Q \\ \Rightarrow \vec{a}_Q &= \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow P} \end{aligned}$$

7.5 Momento angolare

Si sfrutta il 2° teorema di Koenig:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{CM} + \vec{L}' \quad \text{con } \vec{L}_{CM} = M \vec{R}_{CM} \times \vec{v}_{CM}; \quad \vec{L}' = \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i \quad (7.26)$$

Inoltre $\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow Q}$ e $\vec{v}'_Q = \vec{\omega} \times \vec{R}_{CM \rightarrow Q}$, $\vec{r}'_Q = \vec{R}_{CM \rightarrow Q}$.

$$\Rightarrow \vec{L}' = \sum_{CR} m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i = \int_{CR} dm \vec{r}(dm) \times \vec{v}(dm) \quad (7.27)$$

(Facciamo il caso discreto ma il caso continuo è perfettamente analogo).

$\hat{t}'_i = \text{versore } \perp \text{ asse } \vec{\omega}$, $d_i = r'_i \sin \theta_i$

$$\begin{aligned} \vec{L}' &= \sum_i m_i \vec{r}'_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'_i) \\ &= \sum_i m_i [(r'_i)^2 \vec{\omega} - \vec{r}'_i (\vec{r}'_i \cdot \vec{\omega})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{r}'_i &= r'_i (\hat{\omega} \cos \theta_i + \hat{t}_i \sin \theta_i) \\ \Rightarrow \vec{\omega} \cdot \vec{r}'_i &= (\omega \hat{\omega}) \cdot r'_i (\hat{\omega} \cos \theta_i + \hat{t}_i \sin \theta_i) = \omega r'_i \cos \theta_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{L}' &= \sum_i m_i (r_i'^2 \vec{\omega} - r'_i (\hat{\omega} \cos \theta_i + \hat{t}_i \sin \theta_i) \omega r'_i \cos \theta_i) \\ &= \sum_i m_i (r_i'^2 \vec{\omega} - r_i'^2 \omega \cos^2 \theta_i \hat{\omega} - r_i'^2 \omega \hat{t}_i \cos \theta_i \sin \theta_i) \\ &= \sum_i m_i r_i'^2 \omega \sin^2 \theta_i \hat{\omega} - \sum_i m_i r_i'^2 \omega \hat{t}_i \cos \theta_i \sin \theta_i \end{aligned}$$

$$\boxed{= \underbrace{\hat{\omega} \sum_i m_i d_i^2}_{\|\vec{\omega}\}} - \underbrace{\omega \sum_i m_i r_i'^2 \cos \theta_i \sin \theta_i \hat{t}_i}_{\text{dipende dalla forma del corpo}} = \vec{L}'} \quad (7.28)$$

$\Rightarrow \vec{L}_O$ non è, in generale, $\parallel \vec{\omega}$.

- Ogni corpo rigido, indipendentemente dalla sua geometria, ha $\#$ assi ortogonali fra loro $|\vec{L}' \parallel \vec{\omega}| \geq 3$ e sono detti **assi principali di inerzia**.

Se la rotazione avviene attorno a uno di questi assi, allora il termine $\times \vec{\omega}$ è $= 0$.

$$\vec{L}' = \sum_i m_i d_i^2 \vec{\omega} = \boxed{I_z \vec{\omega}} = \int_{CR} dm d(dm)^2 \vec{\omega} \quad (7.29)$$

$\rightarrow$ dipende dalla geometria del corpo, dalla distribuzione delle masse: se z è l'asse di rotazione allora I_z è il **momento di inerzia** rispetto a z [$m^2 \cdot kg$].

Cosa succede se z è un generico asse? In generale $\vec{L}' \neq I_z \vec{\omega}$; se però proiettiamo $\vec{L}'$ lungo $\hat{\omega}$ abbiamo:

$$\vec{L}' \cdot \hat{\omega} = L_z = (I_z \omega \hat{\omega} - \Sigma \hat{t}_i) \cdot \hat{\omega} = I_z \omega + 0 \quad (7.30)$$

$$\Rightarrow \boxed{L_z = I_z \omega} \quad \text{perché } \hat{t}_i \perp \hat{\omega} \quad (7.31)$$

OSSERVAZIONE:

Anche se un asse non è principale, la componente $\hat{\omega}$ di $\vec{L}'$ è data da $L_z = I_z \omega$, che essendo una componente, I_z è uno scalare.
 ★ $\vec{L}$ non è necessariamente riferito al CM.

7.5.1 Esempi

a) $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$, $z' \perp L$ (asta)

$$\begin{aligned} \vec{L}' &= M(\vec{r}_1' \times \vec{v}_1' + \vec{r}_2' \times \vec{v}_2') \\ &= M(\vec{r}_1' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_1') + \vec{r}_2' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_2')) \\ &= M(r_1'^2 + r_2'^2) \vec{\omega} = M \left(2 \frac{L^2}{4} \right) \vec{\omega} \\ &= \frac{ML^2}{2} \vec{\omega} \end{aligned}$$

$$I_z = \sum_i m_i d_i^2 = 2M \cdot \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{ML^2}{2} \quad (7.32)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{L}' = I_z \vec{\omega}} \quad (7.33)$$

b) $I \times \vec{\omega}$, $z' \perp L$ (**asta**)

$$\begin{aligned}\vec{L}' &= M(\vec{r}'_1 \times \vec{v}'_1 + \vec{r}'_2 \times \vec{v}'_2) \\ &= M[r_1'^2 + r_2'^2] \vec{\omega} - M[\vec{r}'_1(\vec{\omega} \cdot \vec{r}'_1) + \vec{r}'_2(\vec{\omega} \cdot \vec{r}'_2)]\end{aligned}$$

Con $\hat{\omega} = -\hat{x} \sin \theta + \hat{y} \cos \theta$, i prodotti scalari danno:

$$\begin{aligned}\vec{L}' &= \frac{ML^2}{2} \vec{\omega} - \frac{ML}{2} \omega \sin \theta [\vec{r}'_1 - \vec{r}'_2] \\ &= \frac{ML^2}{2} \vec{\omega} + \frac{ML^2}{2} \omega \sin \theta \hat{x} \quad (\text{somma} = -L\hat{x}) \\ &= \frac{ML^2}{2} \omega (\hat{\omega} + \hat{x} \sin \theta) \quad \hat{y} \cos \theta \text{ componente} \\ &= \boxed{\frac{ML^2}{2} \omega \cos \theta \hat{y}}\end{aligned}$$

★ Le rotazioni attorno agli assi non principali sono meno efficienti; conviene favorire quelli principali per evitare logorio e sforzo.

Proiezione di $\vec{L}'$ su z' Proviamo a proiettare $\vec{L}'$ su z' , cioè $\vec{L}' \cdot \hat{\omega} = L_{z'}$:

$$\begin{aligned}\vec{L}' \cdot \hat{\omega} &= \frac{ML^2}{2} \cos \theta \omega \hat{y} \cdot \hat{\omega} = \cos \theta \quad (\text{proietto}) \\ &= \frac{ML^2}{2} \cos^2 \theta \omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{z'} &= \sum_i m_i d_i^2 = M(d_1^2 + d_2^2) \quad d_i = r'_i \cos \theta \\ &= M \left(2 \frac{L^2}{4} \right) \cos^2 \theta = \frac{ML^2 \cos^2 \theta}{2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{L_{z'} = I_{z'} \omega} \quad (7.34)$$

OSSERVAZIONE:

Se un asse è tale che ha $\sum \hat{t}_i = 0$ allora è un **asse principale**. Quindi un asse non perpendicolare, storto, non può essere un asse principale.

In generale:

$$\begin{cases} I_z \omega = L_z & \forall \hat{\omega} \text{ qualsiasi} \\ I_z \vec{\omega} = \vec{L}' & \forall \hat{\omega} \text{ principale} \end{cases}$$

7.6 Calcolo dei momenti di inerzia (simmetrie)

7.6.1 1) Anello

Massa M , raggio R . Massa distribuita sulla fascia, spessore trascurabile ($r_m \ll R$). 1, 2, 3 assi principali.

$$\boxed{I_1} = \int_{CR} R^2 dm = R^2 \int_{CR} dm = \boxed{MR^2} \quad (7.35)$$

$$\begin{aligned} \boxed{I_2 = I_3} &= \int_{CR} t^2 dm = \int_{CR} (R \cos \theta)^2 dm = \int_{CR} R^2 \cos^2 \theta \frac{M d\theta}{2\pi} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \\ &= \frac{MR^2}{2\pi} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{2MR^2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{2MR^2}{2\pi} \left[\int_0^{\pi/2} d\theta + \int_0^{\pi} \cos(x) dx \right] = \frac{MR^2}{2\pi} \cdot \pi = \boxed{\frac{MR^2}{2}} \end{aligned}$$

7.6.2 2) Disco

Massa M , densità $\sigma = M/\pi R^2$, raggio R . Spessore trascurabile ($h \ll R$). 1, 2, 3 assi principali.

$$\begin{aligned} \boxed{I_1} &= \int_{CR} R^2 dm = 2\pi \int_{CR} R^3 \sigma dR = 2\pi\sigma \int_0^R R^3 dR \\ &= \frac{2\pi\sigma R^4}{4} = (\pi\sigma R^2) \frac{R^2}{2} = \boxed{\frac{MR^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\boxed{I_2 = I_3} = \int_{CR} x^2 dm = 2 \int_{CR} x^2 \sigma y dx = 2 \int_{CR} (R \cos \theta)^2 \sigma \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

Con $y = R \sin \theta$, $x = R \cos \theta$, $dx = -R \sin \theta d\theta$:

$$\begin{aligned} &= 4\sigma \int_0^{\pi/2} R^2 \cos^2 \theta \cdot R \sin \theta \cdot R \sin \theta d\theta \\ &= 4R^4 \sigma \int_0^{\pi/2} (\cos \theta \sin \theta)^2 d\theta = 4R^4 \sigma \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(2\theta)}{4} d\theta \end{aligned}$$

(come per il caso prima)

$$= R^4 \sigma \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(4\theta)}{2} d\theta = \frac{R^4 \sigma}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{MR^2}{4}}$$

7.6.3 3) Sfera

Massa M , densità $\rho = M/V$, raggio R . 1, 2, 3 assi principali.

$$\begin{aligned} \boxed{I_1 = I_2 = I_3} &= \int_0^R dR \int_0^\pi 2\pi \rho R^4 \sin^3 \theta d\theta \\ &= \frac{2\pi \rho R^5}{5} \int_0^\pi \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{2}{5} \pi \rho R^5 \left[2 + \int_0^\pi d\theta \left(\frac{\cos^3 \theta}{3} \right) d\theta \right] = \frac{2}{5} \pi \rho R^5 \left(2 + \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi \right) = \boxed{\frac{2}{5} MR^2} \end{aligned}$$

dove $\frac{4}{3} \pi R^3 \cdot \rho = M = V \cdot \rho$.

7.6.4 4) Guscio sferico

Massa M , densità $\sigma = M/4\pi R^2$, raggio R . 1, 2, 3 assi principali.

$$\begin{aligned}\boxed{I_1 = I_2 = I_3} &= \int_0^\pi 2\pi\sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta \\ &= 2\pi\sigma R^4 \left[\int_0^\pi \sin \theta d\theta - \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right] \\ &= \frac{2\pi M R^4}{4\pi R^2} \left(2 - \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi \right) = \frac{M R^2}{2} \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{2}{3} M R^2}\end{aligned}$$

7.6.5 5) Cilindro

Massa M , densità $\rho = M/\pi R^2 L$, raggio R , lunghezza L .

$$\boxed{I_1} = \int_{CR} R^2 dm = \int_0^L R^2 \frac{M dz}{L} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{M R^2}{2}} \quad (7.36)$$

Con $d = R \cos \varphi$:

$$\begin{aligned}\boxed{I_2 = I_3} &= \int_{CR} d^2 dm = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R dr \int_0^{L/2} 2 dz R \rho (R^2 \cos^2 \varphi + z^2) \\ &= 2\rho \left[\int_0^{2\pi} d\varphi \cos^2 \varphi \int_0^R R^3 dr \cdot \frac{L}{2} + 2\pi \int_0^R R dr \int_0^{L/2} z^2 dz \right] \\ &= 2\rho \left[\frac{R^4 L}{8} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\varphi)}{2} d\varphi + \frac{\pi R^2 \cdot L^3}{24} \right] = 2\rho \left[\frac{R^4 L \pi}{8 \cdot 4} + \frac{R^2 L^3 \pi}{24} \right] \\ &= \rho R^2 L \pi \left(\frac{R^2}{4} + \frac{L^2}{12} \right) = \boxed{\frac{M}{4} \left(R^2 + \frac{L^2}{3} \right)} \quad (7.37)\end{aligned}$$

7.6.6 6) Sbarretta

Massa M , densità lineare $\lambda = M/L$, raggio $R (= \sqrt{a^2 + b^2})$, spessori trascurabili ($a, b, R \ll L$).

$$\boxed{I_1} = \int_{CR} R^2 dm = \boxed{\frac{M R^2}{2}} \ll I_2, I_3 \quad \text{perché } R \ll L \quad (7.38)$$

$$\boxed{I_2 = I_3} = 2 \int_0^{L/2} x^2 \lambda dx = 2\lambda \int_0^{L/2} x^2 dx = 2\lambda \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{L/2} = \frac{\lambda L^3}{12} = \boxed{\frac{M L^2}{12}} \quad (7.39)$$

7.6.7 Altri solidi e i loro momenti di inerzia

7) Tubo = anello con spessore non trascurabile (r_1 e r_2 raggi). I_1 (asse centrale che lo attraversa) si trova con:

$$I_1 = \frac{1}{2} M (r_1^2 + r_2^2) \quad (7.40)$$

8) **Cubo** = anche generico parallelepipedo (a, b, c lunghezze). I_c (parallelo a due lunghezze c) si trova con:

$$I_c = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \quad (7.41)$$

Con tutti si può usare **Huygens–Steiner**.

7.7 Moto di pura rotazione

L'asse attorno a cui avviene è fisso, bloccato.

$d_i = d'_i = r_i \sin \theta_i = r'_i \sin \theta'_i \Rightarrow$ solo può traslare lungo l'asse di rotazione.

- L_O = momento angolare assiale
- I = momento di inerzia assiale
- τ_O = momento assiale della forza

È un ragionamento analogo a L_O , basta verificare che $r_i \sin \theta F_y = r'_i \sin \theta' F_y$.

$$\begin{cases} \vec{L} = I_z \vec{\omega} & \text{asse fisso principale} & \text{accelerazione} \\ L_z = I_z \omega & \text{asse fisso qualsiasi} & \text{angolare} \end{cases}$$

Studiamo la 2^a equazione cardinale per il corpo rigido che ruota attorno a z :

(1) **Asse principale:** $\vec{L}_{tot} = I_z \vec{\omega}$

$$\vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}_{tot}}{dt} \Rightarrow \boxed{\vec{\tau}_{ext}} = \frac{d(I_z \vec{\omega})}{dt} = I_z \cdot \frac{d(\vec{\omega})}{dt} = \boxed{I_z \vec{\alpha}} \quad (7.42)$$

(2) **Asse qualsiasi:** $L_z = \omega I_z$

$$[\tau_{ext}]_z = \frac{d(I_z \omega)}{dt} = \boxed{I_z \alpha} \quad (7.43)$$

$\rightarrow I_z$ è costante perché il corpo rigido è indeformabile e incompressibile.

Ci sono però dei sistemi in cui I_z può variare:

$$\Rightarrow \tau_{ext,z} = \frac{d(L_z)}{dt} = I_z \alpha + \omega \frac{dI_z}{dt} \quad (7.44)$$

$\hookrightarrow$ Questo caso è interessante se il sistema è **isolato** ($\tau_z = 0$):

$$\begin{aligned} I_z \alpha + \omega \frac{dI_z}{dt} &= 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{d(I_z)}{dt} \cdot \frac{1}{I_z} \cdot \omega \\ &= \frac{d(\omega)}{dt} \cdot \frac{1}{\omega} \end{aligned}$$

da cui:

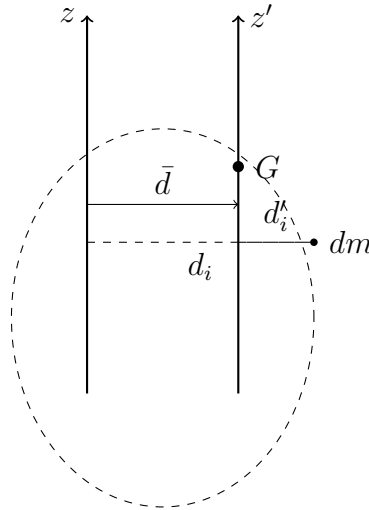
$$\frac{d(\omega)}{d(I_z)} = -\frac{\omega}{I_z} \quad (7.45)$$

Cioè se ω aumenta ($d(\omega) > 0$) allora I_z deve diminuire ($d(I_z) < 0$) e viceversa.

OSSERVAZIONE:

Le forze interne mutano il momento di inerzia.

TEOREMA DI HUYGENS-STEINER (assi paralleli)



Il momento di inerzia di un corpo rigido rispetto ad un asse z qualsiasi si calcola come:

$$I_z = I_{z'} + Md^2$$

Lo vediamo pk:

$$\begin{aligned} I_z &= \sum_i m_i d_i^2 = \sum_i m_i (\bar{d}_i' + \bar{d})^2 \\ &= \sum_i m_i (d_i'^2 + \bar{d}^2 + 2\bar{d} \cdot \bar{d}_i') \\ &= \underbrace{\sum_i m_i d_i'^2}_{=I_{z'}} + \underbrace{\sum_i m_i \bar{d}^2}_{=Md^2} + \underbrace{2\bar{d} \cdot \sum_i m_i \bar{d}_i'}_{=0=x_G} \\ &\quad \text{pk le coordinate di } x_G \text{ nel CM } = 0 \end{aligned}$$

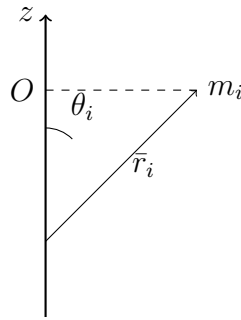
$$G \equiv CM$$

$$I_z = I_{z'} + Md^2 \quad (7.46)$$

Quindi si deve conoscere I_z e $I_{z'}$. Inoltre, dati infiniti assi equidistanti da z' , questi avranno lo stesso momento di inerzia; Dato invece un fascio di assi, quello che passa per il CM sarà quello che ha il momento di inerzia minore, poiché $d = 0$.

a) rotazione (intorno ad un asse FISSO)

$$d_i = r_i \cdot \sin \theta_i \quad \bar{\omega} \parallel \hat{z}$$



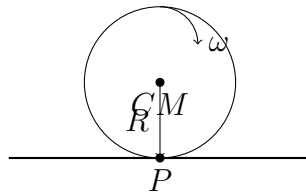
$$\begin{aligned}
 K &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \bar{v}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\bar{\omega} \times \bar{r}_i)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega \cdot r_i \cdot \sin \theta_i)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i (r_i \sin \theta_i)^2 = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i d_i^2 \\
 &= \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{L_z^2}{2I_z}
 \end{aligned}$$

b) rototraslazione

In questo caso si sfrutta Koenig

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{1}{2} M \bar{v}_{CM}^2 + K_{rel} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_i m_i \frac{\bar{v}_i'^2}{2} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i (\bar{\omega} \times \bar{r}_i')^2 \\
 &= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 \\
 &= K_{TRASL} + K_{ROTAZ}
 \end{aligned}$$

c) rotolamento



$$v_P = 0 \quad v_{CM} = \omega R$$

$$\begin{aligned}
 K &= K_{CM} + K_{rel} = \frac{M}{2} v_{CM}^2 + \frac{\omega^2}{2} I_{CM} \\
 &= \frac{M}{2} \omega^2 R^2 + \frac{I_{CM}}{2} \omega^2 = \frac{\omega^2}{2} (I_{CM} + M R^2) \\
 &= \frac{\omega^2}{2} I_P
 \end{aligned}$$

L'eventuale inclinazione del piano non cambia il rotolamento ($v_{CM} = \omega r$, $a_{CM} = \alpha r$). - rotazione su CM + traslazione di CM ($v_{CM} = \omega R$) - rotazione istantanea su P ($v_P = 0$)

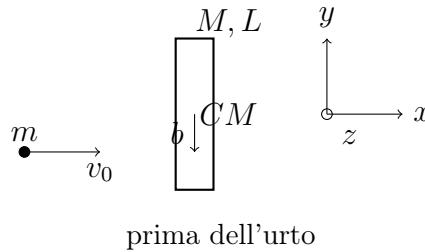
URTI E LEGGI DI CONSERVAZIONE

Su un corpo che viene trascinato agiscono l'attrito STATICO (quando è fermo) e quello DINAMICO (quando si muove) che insieme costituiscono l'ATTRITO RADENTE. Un corpo invece che rotola è soggetto all'ATTRITO VOLVENTE ($\ll$ dinamico). Nel caso "ideale" si conservano:

- $\bar{P}$ (quantità di moto) $\Rightarrow \Sigma \bar{F}_{ext} = 0, \bar{I}_{F_{ext}} = 0$
- $\bar{L}_0$ (momento angolare) $\Rightarrow \Sigma \bar{\tau}_{ext} = 0, \bar{I}_{\tau_{ext}} = 0$
- K (energia cinetica) $\Rightarrow L_{diss} = 0$ ($U_i = U_f$ pk $\Delta t \rightarrow 0$)

Esempio 1

Urto di un proiettile m con una sbarretta M, L non vincolata, appoggiata su un piano liscio.
Trattazione generale.



b = parametro d'impatto

- no forze esterne $\rightarrow$ SISTEMA ISOLATO: $\bar{P}$ costante

$$\begin{aligned}\bar{P}_i &= \bar{P}_{mi} + \bar{P}_{Mi} = m\bar{v}_0 + 0 = \bar{P}_f = \bar{P}_{mf} + \bar{P}_{Mf} = m\bar{v}' + M\bar{v}_{CM} \\ \Rightarrow \bar{v}' &= \bar{v}_0 - \frac{M}{m}\bar{v}_{CM}\end{aligned}$$

- no momenti forze esterne $\rightarrow$ SISTEMA ISOLATO: $\bar{L}_0$ costante. $O \equiv CM$ (comodo)

$$\begin{aligned}\bar{L}_{CM}^i &= \bar{b} \times \bar{p}_i = m\bar{b} \times \bar{v}_0 = \bar{L}_{CM}^f = \bar{b} \times \bar{P}_f = m\bar{b} \times \bar{v}' + \underbrace{I_{CM}}_{=ML^2/12} \cdot \bar{\omega} \\ \Rightarrow \bar{\omega} &= \frac{M}{I_{CM}}(\bar{b} \times \bar{v}_{CM})\end{aligned}$$

+ rotazione intorno a CM

+ traslazione del CM

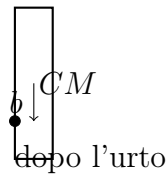
L'urto avviene lungo $\hat{x}$: $\bar{v}_{CM} = v_{CM}\hat{x} \Rightarrow \bar{\omega} = \omega\hat{z}$ $\bar{b} = -b\hat{y} \Rightarrow \bar{v}' = v'\hat{x}$

$$v' = v_0 - \frac{M}{m}v_{CM}, \quad \omega = \frac{12Mb v_{CM}}{ML^2}$$

- l'energia dipende dal tipo di urto

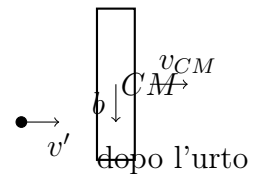
$$\begin{aligned}K_i &= K_{mi} = \frac{1}{2}mv_0^2 \\ K_f &= K_{mf} + K_{Mf} = \frac{1}{2}(mv'^2 + I_{CM}\omega^2 + Mv_{CM}^2) \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}M \left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} \right) v_{CM}^2 - Mv_0 v_{CM} \\ \Rightarrow \Delta E &= K_f - K_i = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 \left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}} \right)\end{aligned}$$

Caso 1: Urto totalmente anelastico ($\Delta E \neq 0$)



$$\begin{aligned}
 v' &= \omega b + v_{CM} = v_{CM}(1 + 12b^2/L^2) = v_0 - Mv_{CM}/m \\
 \Rightarrow v_{CM} &= \frac{v_0}{1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2}} \\
 \Rightarrow v' &= \frac{v_0(L^2 + 12b^2)}{12b^2 + \left(\frac{m+M}{m}\right)L^2} \\
 \Rightarrow \omega &= \frac{mbv_0 \cdot 12}{(m+M)L^2 + 12mb^2} \\
 \Rightarrow \Delta E &= -\frac{mM}{2} \cdot \frac{(v_0 \cdot L)^2}{(m+M)L^2 + 12mb^2}
 \end{aligned}$$

Caso 2: Urto totalmente elastico ($\Delta E = 0$)



$$\begin{aligned}
 1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}} &= 0 \text{ affinché } \Delta E = 0 \\
 \Rightarrow v_{CM} &= \frac{2mv_0L^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2} \quad \Rightarrow v' = v_0 \left(1 - \frac{2ML^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2} \right) \\
 \Rightarrow \omega &= \frac{24mbv_0}{(M+m)L^2 + 12mb^2}
 \end{aligned}$$

Caso 3: Urto centrale $\bar{b} = 0$

Si tratta come un punto materiale.

3.1 (anelastico)

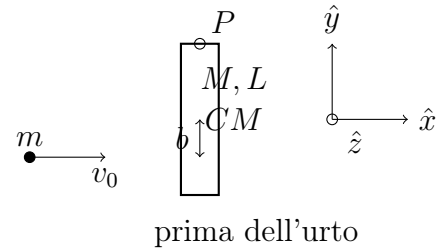
$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \omega &= 0 \quad \Rightarrow v' = \frac{mv_0}{m+M} \quad \Rightarrow v_{CM} = v' = \frac{mv_0}{m+M} \\
 \Rightarrow \Delta E &= K_{rel} = \frac{-mM}{m+M} \cdot \frac{v_0^2}{2} = -\frac{1}{2}\mu v_0^2
 \end{aligned}$$

3.2 (elastico)

$$\Rightarrow \omega = 0 \quad \Rightarrow v' = \left| \frac{m-M}{M+m} \right| v_0 \quad \Rightarrow v_{CM} = \frac{2v_0m}{m+M}$$

Esempio 2

Urto di un proiettile m con una sbarretta M, L vincolata ad un perno liscio passante x un estremo.
trattazione generale



- Forza impulsiva di $P \rightarrow$ SISTEMA NON ISOLATO: $\Delta \bar{P} \neq 0$

$$\bar{P}_i = \bar{P}_{mi} + \bar{P}_{Mi} = m\bar{v}_0 + 0 \quad \bar{P}_f = \bar{P}_{mf} + \bar{P}_{Mf} = m\bar{v}' + M\bar{v}_{CM}$$

$$\Rightarrow \Delta \bar{P} = m\bar{v}' + M\bar{v}_{CM} - m\bar{v}_0 = m(\bar{v}' - \bar{v}_0) + M\frac{L\omega}{2}\hat{x}$$

$$\bar{v}_0 = v_0\hat{x}, \bar{b} = -b\hat{y}$$

- no momenti forze esterne su $P \rightarrow$ braccio nullo: $\bar{L}_O$ costante = $\bar{L}_P$ ($O \equiv P$ (per il CM ad esempio non vale $\bar{L}_{CM}$ costante)).

$$\bar{L}_P^i = \left(\bar{b} + \frac{\bar{L}}{2}\right) \times \bar{p}_i = m\left(\bar{b} + \frac{\bar{L}}{2}\right) \times \bar{v}_0 = \bar{L}_P^f = \left(\bar{b} + \frac{\bar{L}}{2}\right) \times \bar{p}_f = m\left(\bar{b} + \frac{\bar{L}}{2}\right) \times \bar{v}' + \underbrace{I_P\bar{\omega}}_{=ML^2/3\cdot\omega}$$

$$\Rightarrow v' = v_0 - \frac{2}{3} \frac{ML^2\omega}{m(L+2b)}$$

- rotazione intorno a P (no traslazione $\Rightarrow \bar{v}_{CM} = \bar{\omega} \cdot \bar{L}/2$)

- l'energia dipende dal tipo di urto

$$K_i = K_{mi} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$K_f = K_{mf} + K_{Mf} = \frac{1}{2}(mv'^2 + I_P\omega^2)$$

$$= \frac{1}{2}\left(mv'^2 + \frac{1}{3}ML^2\omega^2\right)$$

$$\Rightarrow \Delta E = K_f - K_i = \frac{1}{3}ML^2\omega^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \frac{ML^2}{m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)}\right)$$

*

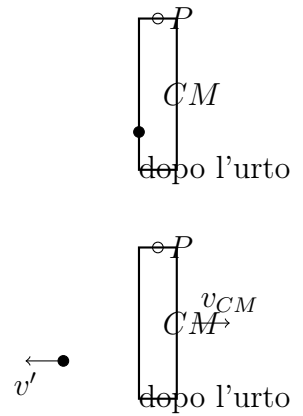
$$\bar{v}_{CM} = \bar{\omega} \times \bar{r} = \omega \cdot \bar{r} \cdot \sin(\theta_{\omega, r})$$

Caso 1: Urto totalmente anelastico $\Delta E \neq 0$

$$v' = \omega(b + L/2) = v_0 - \frac{2ML^2\omega}{3m(L+2b)}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{6mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \quad \Rightarrow v' = \frac{v_0}{1 + \frac{4ML^2}{3m(L+2b)^2}}$$

$$\Rightarrow \Delta E = -\frac{2MmL^2v_0^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \quad \Rightarrow \Delta p = mv_0 \left[\frac{6ML(b-L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right]$$



Caso 2: Urto totalmente elastico $\Delta E = 0$

$$\frac{1}{2} + \frac{2ML^2}{3m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)} = 0 \text{ affinché } \Delta E = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{12mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}$$

$$\Rightarrow v' = v_0 \left(1 - \frac{8ML^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta p = mv_0 \left[\frac{12ML(b-L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right]$$

$$\bar{b} = -b\hat{y}$$

$\Downarrow$

$$\bar{b} = L/2 \Rightarrow b = -L/2$$

Caso 3: urto nel perno $\bar{b} = L/2$

3.1 (anelastico)

$$\Rightarrow \omega = 0 \quad \Rightarrow v' = 0 \quad \Rightarrow \Delta E = -\frac{1}{2}mv_0^2 \quad \Rightarrow \Delta p = -mv_0$$

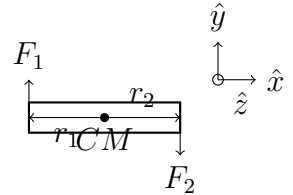
3.2 (elastico)

$$\Rightarrow \omega = 0 \quad \Rightarrow v' = -v_0 \quad \Rightarrow \Delta p = -2mv_0$$

EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO

Le forze applicate su un punto di applicazione hanno tutte l'origine comune quindi $\Sigma \bar{\tau}_i^{ext} = \Sigma_i \bar{r}_i \times \bar{F}_i^{ext} = \bar{r} \times \Sigma \bar{F}_i^{ext} = 0$ se $\Sigma_i \bar{F}_i^{ext} = 0$ (PUNTO MATERIALE) quindi è sufficiente che $\Sigma_i \bar{F}_i^{ext} = 0$. Invece nel CORPO RIGIDO essendo esteso e finito, le forze possono avere punti di applicazione diversi, quindi sono necessarie 2 condizioni:

$$\begin{cases} \Sigma \bar{F} = 0 \\ \Sigma \bar{\tau} = 0 \text{ (rispetto a un generico polo)} \end{cases} \Rightarrow 6 \text{ equazioni per 6 d.o.f.}$$



Caso 1: COPPIA DI FORZE

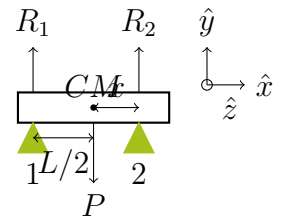
esempio di verifica $\|\bar{F}_1\| = \|\bar{F}_2\|$, $\|\bar{r}_1\| = \|\bar{r}_2\| = L/2$

- $\Sigma \bar{F}_i = \bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_1 + (-\bar{F}_1) = 0 \checkmark \Rightarrow \bar{a}_{CM} = 0$ - $\Sigma_i \bar{\tau}_i = \bar{\tau}_1 + \bar{\tau}_2 = (\bar{r}_1 \times \bar{F}_1) + (\bar{r}_2 \times \bar{F}_2) = -\frac{L}{2}F_1\hat{z} - \frac{L}{2}F_2\hat{z} = -LF\hat{z} \neq 0 \times$

$$\bar{\alpha}_{CM} = \frac{\bar{\tau}_{CM}}{I_{CM}} = \frac{(-LF\hat{z})}{ML^2/12} = -\frac{12F\hat{z}}{ML} \neq 0$$

Caso 2: TRAVE CON 2 APPOGGI

$\|\bar{R}_1 + \bar{R}_2\| = \|\bar{P}\| \Rightarrow \Sigma \bar{F} = \bar{R}_1 + \bar{R}_2 + \bar{P} = 0 \Rightarrow a_{CM} = 0$ affinché il corpo rimanga in equilibrio, quanto valgono $\|\bar{R}_1\|$, $\|\bar{R}_2\|$? R_1, R_2 dipendono da x ? c'è un caso in cui il corpo non è mai in equilibrio?



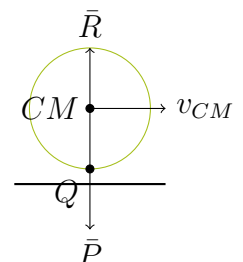
$$\Sigma \bar{\tau}_{CM} = 0 = -\frac{L}{2}\hat{x} \times \bar{R}_1 + 0 \times \bar{P} + x\hat{x} \times \bar{R}_2 = -\frac{R_1 L}{2}(\hat{x} \times \hat{y}) + xR_2(\hat{x} \times \hat{y}) = 0$$

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = P \\ xR_2 = R_1 L/2 \end{cases} \Rightarrow R_1 = Mg \left(\frac{2x}{2x + L} \right) \quad R_2 = Mg \left(\frac{L}{2x + L} \right)$$

$\Rightarrow R_1, R_2 \geq 0$ pk il corpo è in equilibrio $\Rightarrow R_1 \geq 0$ solo se $x \geq 0 \Rightarrow$ in generale $R_2 \geq 0$ sempre e $-L/2 < x \leq L/2$ Quindi il corpo è in equilibrio solo se $x \geq 0$. Se $x < 0$ il corpo non è in equilibrio e ruota intorno al perno 2.

* trave con 3 appoggi. nel mondo reale i corpi completamente rigidi non esistono, tendono a piegarsi su loro stessi infatti solitamente una trave ha 2 perni alle estremità e uno al centro.

Caso 3: CORPO IN PURO ROTOLAMENTO SUL PIANO ORIZZONTALE



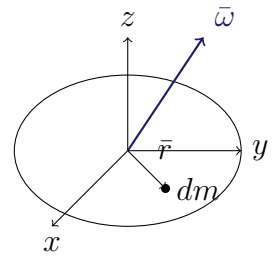
$||\bar{R}|| = ||\bar{P}|| \Rightarrow \Sigma \bar{F} = \bar{R} + \bar{P} = 0 \Rightarrow a_{CM} = 0$ (quota fissa) $||F_S|| = ||\Sigma \bar{F}||_{\text{al piano}} = 0$ quindi $\Sigma \bar{F}_{EXT} = 0 \checkmark$

Poiché Q è istantaneamente fermo potrebbe esserci attrito per mantenere il puro rotolamento (ex. piano inclinato) ma in questo caso non ci sono Forze orizzontali. $\Sigma \bar{\tau}_{CM} = 0$ poiché sia $\bar{P}$ che $\bar{R}$ passano per il centro CM, quindi la distanza fra polo e punto di applicazione è 0.

$\Rightarrow$ moto rettilineo uniforme e quiete = EQUILIBRIO PUNTO
moto di puro rotolamento e quiete = EQUILIBRIO CORPO

TENSORE D'INERZIA (o MATRICE D'INERZIA)

un corpo è in pura rotazione intorno a $\hat{\omega}$



$$\begin{cases} \bar{r} = \hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z \\ \bar{\omega} = \hat{x}\omega_x + \hat{y}\omega_y + \hat{z}\omega_z \\ \bar{L} = \hat{x}L_x + \hat{y}L_y + \hat{z}L_z \end{cases} \Rightarrow \bar{L}_O = \int_{CR} dm \bar{r} \times (\underbrace{\bar{\omega} \times \bar{r}}_{=\bar{v}}) = \bar{L}$$

$$= (\bar{r} \cdot \bar{r})\bar{\omega} - (\bar{r} \cdot \bar{\omega})\bar{r}$$

$$\begin{aligned} \bar{L} &= \int_{CR} dm [(x^2 + y^2 + z^2)(\hat{x}\omega_x + \hat{y}\omega_y + \hat{z}\omega_z) - (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)(\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z)] \\ &= \int_{CR} dm \left\{ [(y^2 + z^2)\omega_x - xy\omega_y - xz\omega_z] \hat{x} \right. \\ &\quad + [(z^2 + x^2)\omega_y - yx\omega_x - yz\omega_z] \hat{y} \\ &\quad \left. + [(x^2 + y^2)\omega_z - zx\omega_x - zy\omega_y] \hat{z} \right\} \\ &= \hat{x}L_x + \hat{y}L_y + \hat{z}L_z \end{aligned}$$

* in generale $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ non sono assi principali!

$$\begin{aligned} \Rightarrow L_x &= \omega_x \underbrace{\int_{CR} dm(y^2 + z^2)}_{I_{xx}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dmxz}_{I_{xz}} \\ \Rightarrow L_y &= -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} + \omega_y \underbrace{\int_{CR} dm(x^2 + z^2)}_{I_{yy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}} \\ \Rightarrow L_z &= -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dmxz}_{I_{xz}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}} + \omega_z \underbrace{\int_{CR} dm(y^2 + x^2)}_{I_{zz}} \end{aligned}$$

I_{ii} = MOMENTI D'INERZIA rispetto all'asse i
 I_{ij} = PRODOTTI D'INERZIA

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}}_{\text{TENSORE D'INERZIA } I_{ij}} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

La matrice d'inerzia è simmetrica e reale. Quindi, per il teorema spettrale si diagonalizza con autovalori reali.

$$\begin{pmatrix} L_x^P \\ L_y^P \\ L_z^P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx}^P & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy}^P & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz}^P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x^P \\ \omega_y^P \\ \omega_z^P \end{pmatrix}$$

Se infatti si va a calcolare il momento $\vec{L}^P$ rispetto a P asse principale, la matrice è diagonale (terna).

- gli autovettori sono $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, quindi se $\vec{\omega} \parallel \hat{x} \Rightarrow \vec{\omega} \cdot \hat{x} = \omega_x \Rightarrow \omega_x$ autovettore e stessa cosa per $\hat{y}$ e $\hat{z}$ (ortogonali).
- se calcoliamo $\vec{L}$ rispetto a degli assi principali $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ allora:

$$\vec{L}^x = I\vec{\omega} = I_x\omega_x\hat{x} = L_x\hat{x}$$

$$\vec{L}^y = I\vec{\omega} = I_y\omega_y\hat{y} = L_y\hat{y} \Rightarrow \text{in generale } \vec{L} = I\vec{\omega}$$

$$\vec{L}^z = I\vec{\omega} = I_z\omega_z\hat{z} = L_z\hat{z}$$

- si può verificare che gli autovalori sono positivi: $K = L^2/2I$, e se l'asse è principale la I_{ij} è diagonale, allora $\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow L = I\omega$

$$\Rightarrow K = \frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2}I\omega^2 > 0 \quad \text{perché } K \geq 0 \text{ sempre } \left(= \frac{1}{2} \sum mr^2\omega^2 \geq 0 \right)$$

- se ci sono assi con momento di inerzia rispetto ad essi uguale allora gli assi sono “proporzionali” e quindi ci sono autovalori degeneri (cioè a cui è associato +1 vettore).
- a questo punto si può trovare il momento di inerzia rispetto a un asse qualsiasi arbitrario $\hat{u}$ sfruttando momenti e prodotti d'inerzia e i versori di $\hat{u}$, cioè (u_x, u_y, u_z) . = TEOREMA DI POINSON

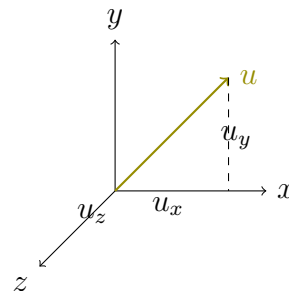
* **COSENI DIRETTORI:** dato l'asse $\hat{u}$ abbiamo

$$||\hat{u}|| = 1 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = ||\hat{x}u_x + \hat{y}u_y + \hat{z}u_z||^2$$

$$u_z = \cos(\alpha) = \sin \theta \cos \phi$$

$$u_x = \cos(\beta) = \sin \theta \sin \phi$$

$$u_y = \cos(\gamma) = \cos \theta$$

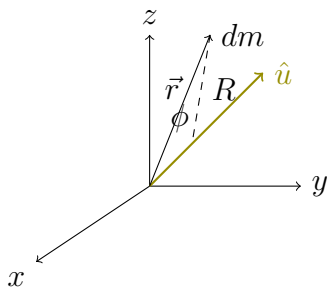


TEOREMA DI POINSOT ED ELLISSOIDE DI INERZIA

$\hat{u}$ = asse di rotazione, definito da u_x, u_y, u_z

$$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1$$

$$R = \|\vec{r}\| \sin \phi = \|\vec{r} \times \hat{u}\| = \text{distanza fra } dm \text{ e } u$$



$$\begin{aligned} I_u &= \int_{CR} dm \|\vec{r} \times \hat{u}\|^2 \\ &= \int_{CR} dm [(yu_z - zu_y)^2 + (zu_x - xu_z)^2 + (xu_y - yu_x)^2] \\ &= \sum_{i,j} \int_{CR} dm (iu_j - ju_i)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_u &= u_x^2 I_{xx} + u_y^2 I_{yy} + u_z^2 I_{zz} \\ &\quad + 2u_x u_y I_{xy} + 2u_x u_z I_{xz} + 2u_y u_z I_{yz} \end{aligned}$$

Se dividiamo tutto per I_u e consideriamo

$$A = \frac{u_x}{\sqrt{I_u}}, \quad B = \frac{u_y}{\sqrt{I_u}}, \quad C = \frac{u_z}{\sqrt{I_u}} \quad \text{allora si ottiene:}$$

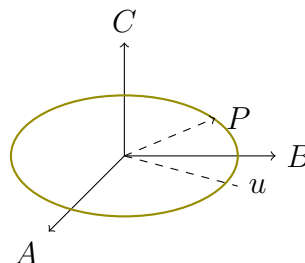
$$\boxed{I_{xx}A^2 + I_{yy}B^2 + I_{zz}C^2 + 2(ABI_{xy} + BCI_{yz} + ACI_{xz}) = 1}$$

= ELLISSOIDE DI INERZIA

$$P = (A, B, C) \quad OP = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{1}{\sqrt{I_u}} \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = 1$$

$$\boxed{\Rightarrow I_u = \frac{1}{OP^2}} \quad \text{rispetto a una terna di assi qualsiasi l'ellissoide}$$

ha formula quadratica arbitraria (A, B, C)



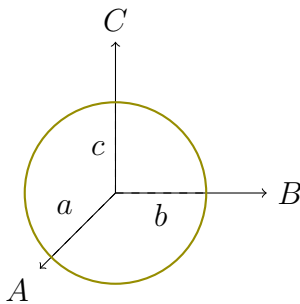
- Se cambiamo asse e consideriamo u' (e quindi $I_{u'}$) sicuramente l'equazione dell'ellissoide sarà diversa ma non cambia $I_{u'} = 1/\overline{OP}^2$ cioè il significato.

$\Rightarrow$ L'ellissoide è una MAPPATURA della GEOMETRIA del corpo in un certo SISTEMA DI ASSI: se cambio gli assi I_{ij}, A, B, C cambiano ma l'ellissoide, essendo una proprietà del corpo, rimane lo stesso.

Nel caso in cui x^P, y^P, z^P siano principali (quindi x, y, z originari) allora $I_{ii} = I_{ii}^P$ e $I_{ij} = 0 \forall i, j$ quindi $\boxed{I_{xx}^P A^2 + I_{yy}^P B^2 + I_{zz}^P C^2 = 1}$ è l'ellissoide rispetto ad assi principali e in questo caso i semiassi sono (a, b, c) :

$$a = 1/\sqrt{I_{xx}^P}, \quad b = 1/\sqrt{I_{yy}^P}, \quad c = 1/\sqrt{I_{zz}^P}$$

Esempio: SFERA E CILINDRO

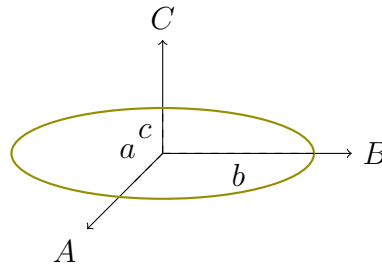


SFERA

- ∞ assi x^P, y^P, z^P
- $I_{xx}^P = I_{yy}^P = I_{zz}^P = I^P = \frac{2}{5}MR^2$

= SFERA di raggio

$$A^2 + B^2 + C^2 = \frac{5}{2} \frac{1}{MR^2} \rightarrow a = b = c$$



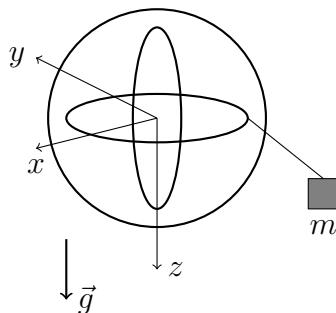
CILINDRO

- considero x^P, y^P, z^P
- $I_{xx}^P = I_{zz}^P = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$
e
 $I_{yy}^P = \frac{1}{2}MR^2$

= ELLISSOIDE CON ASSI DI RIVOLUZIONE ($a = c, b$)

IL GIROSCOPIO, LA TROTTOLA E IL MOTO DI PRECESSIONE

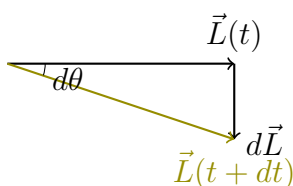
Il giroscopio è un CORPO RIGIDO in rotazione abbastanza rapida (intorno a un asse) da creare forze in grado di controbilanciare il peso di ciascuna particella. Quello più semplice è SIMMETRICO.



Esso può ruotare indipendentemente intorno a x, y e z e anche contemporaneamente.

- Se ruota intorno a y o z , basta una coppia di forze anche poco intense per avviare la rotazione.
- Se è fermo e applichiamo una massa m al gancetto, il giroscopio si inclina per effetto della gravità.
- Se il corpo, però ruota contemporaneamente intorno ai 3 assi e, in particolare con $\vec{\omega}$ elevata intorno a x , e attacchiamo una massa m il giroscopio non si inclina ma comincia a ruotare intorno all'asse z , seguendo il **MOTO DI PRECESSIONE**.

Senza la massa m , $\vec{L} = \hat{x}L_x$. Nel momento in cui aggiungo m si va a creare un momento delle forze $\vec{\tau}$ che è diretto lungo y ($\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$) quindi $\vec{\tau} \perp \vec{L}$.
Per la 2° cardinale $d\vec{L} = \vec{\tau}dt$ cioè (visto dall'alto)



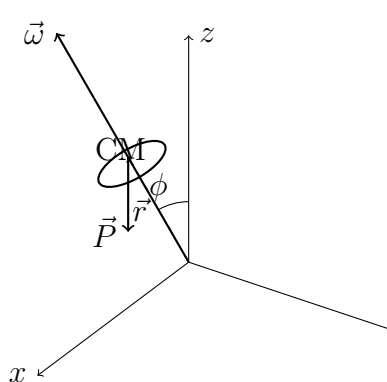
dove $||\vec{L}(t)|| \cong ||\vec{L}(t+dt)||$ per $dt \rightarrow 0$ e questo significa che $\vec{L}$ sta ruotando e quindi x sta ruotando intorno a z per azione del $\vec{\tau}$ prodotto da m .

= **MOTO DI PRECESSIONE**

La velocità angolare di questo moto è $\boxed{\Omega \ll \omega}$ ed è pari a:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{\|\vec{L}\|} \frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{\|\vec{L}\|} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{L_x} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{I_x \omega_x}$$

Analogo è il caso della **TROTTOLA**

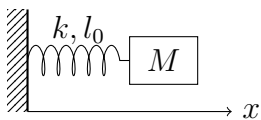


$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \vec{\tau}_{CM} = \vec{r} \times \vec{P} \\ &= -Mgr \sin \phi (\hat{\omega} \times \hat{z}) \\ \text{e } \vec{\omega} &= \omega \hat{\omega} \\ \downarrow &\text{ è ortogonale a } \hat{\omega} \text{ e } \hat{z} \Rightarrow \in (x, y) \text{ e } \perp \vec{L} \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \begin{array}{c} \text{Diagram showing the change in angular momentum } d\vec{L} \text{ over time } dt. \\ \text{The vector } \vec{L}(t) \text{ is shown in the } xy \text{ plane, and its change } d\vec{L} \text{ is shown as a small vector perpendicular to it.} \\ \text{The angle } d\theta \text{ is indicated between } \vec{L}(t) \text{ and } \vec{L}(t+dt). \end{array} \\ &\quad \begin{aligned} \|\vec{L}(t)\|_{xy} &\cong \|\vec{L}(t+dt)\|_{xy} \\ \text{con } \|\vec{L}(t)\|_{xy} &= |\vec{L}| \sin \phi = b \end{aligned} \\ \Rightarrow \Omega &= \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{\|b\|} \frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{\|\vec{L}\| \sin \phi} = \frac{Mgr}{\|\vec{L}\|} = \frac{Mgr}{I_\omega \omega} \end{aligned}$$

Il $\vec{\tau}_{CM}$ ha anche una componente lungo $\hat{z}$ (che inclina la trottola) e quindi ϕ oscilla fra un minimo e un massimo = **MOTO DI NUTAZIONE**

7.8 Oscillazioni

7.8.1 Moto Armonico Semplice



$$\vec{F}_{el} = -k(x-l_0)\hat{x} = M\ddot{x}\hat{x} \Rightarrow \boxed{\ddot{x} = -\frac{k}{M}(x-l_0) = -\omega_0^2(x-l_0)}$$

↓ Si risolve usando il teorema di Cauchy:

“l’equazione diff. non omogenea ha soluzione $\tilde{x} = x_{gen} + x_{part}$ con x_{gen} = sol. dell’omogenea associata e x_{part} = sol particolare della N.O.”

$$\begin{aligned} x_{GEN} \\ x_{gen}(t) &= A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{CON } A, B \text{ COSTANTI (2° ordine)} \\ x_{gen}(t) &= A' \cos(\omega_0 t) \cos \phi - A' \sin(\omega_0 t) \sin \phi \quad \text{CON } \phi \text{ SFASAMENTO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{PART} \text{ (se c'è una forza costante o nulla)} \\ x_{part}(t) &= l_0 \quad \text{per SOLUZIONE STAZIONARIA } \ddot{x} = 0 \Rightarrow x - l_0 = 0 \\ \Rightarrow A &= A' \cos \phi, \quad B = -A' \sin \phi, \quad \tan(\phi) = -B/A \end{aligned}$$

Per determinare A e B servono le CONDIZIONI INIZIALI
CIOÈ $x(t)$ CON $t = 0$ E $\dot{x}(t)$ CON $t = 0$:

$$\begin{aligned} \tilde{x}(t) &= A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + l_0 = x(t) \\ \dot{x}(t) &= -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

$$x(0) = x_0 = A + 0 + l_0 \Rightarrow \boxed{A = x_0 - l_0}, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0 = B\omega_0 + 0 \Rightarrow \boxed{B = \dot{x}_0/\omega_0}$$

$$\Rightarrow \tilde{x}(t) = (x_0 - l_0) \cos(\omega_0 t) + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

ENERGIA E

$$\mathcal{L} = \int_{x_0}^{x_1} -k(x - l_0) dx = -\frac{k}{2}[(x_1 - l_0)^2 - (x_0 - l_0)^2]$$

$U(x) = -\mathcal{L} = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2 \rightarrow$ la molla acquista energia quando si deforma con Δx o $-\Delta x$

Poiché F_{el} è conservativa, $\boxed{E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2}$ è una costante.

Se $v = \dot{x} = 0 \Rightarrow E = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$ con $x - l_0 = A$ (ampiezza)

la molla oscilla fra $A = x - l_0$ e $-A = l_0 - x$

$\Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$, se l'origine degli assi è in $l_0 \Rightarrow \frac{k}{2}A^2 = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{k}{2}x^2$.

PERIODO T

$T = \int_0^T dt$ si risolve con l'energia: $\dot{x}^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2) = \omega_0^2(A^2 - x^2)$

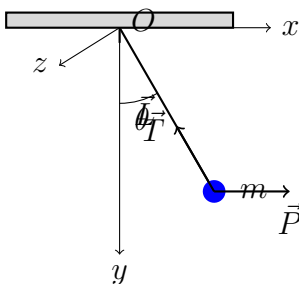
$$\frac{dx}{dt} = \pm \omega_0 \sqrt{A^2 - x^2} = \pm A\omega_0 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2} \Leftrightarrow \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2)$$

$$\Rightarrow \boxed{T} = \int_0^T dt = 2 \int_{-A}^A dx \cdot \frac{1}{A\omega_0 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2}} \quad \text{sostituendo: } x = A \sin y, \quad dx = A \cos y \, dy$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} A \cos y \, dy \cdot \frac{1}{A\omega_0 \sqrt{1 - \left(\frac{A \sin y}{A}\right)^2}} \\ &= \frac{2}{\omega_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dy \cdot \frac{\cos y}{\cos y} = \frac{2}{\omega_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dy \\ &= \frac{2}{\omega_0} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{2}{\omega_0} (\pi) = \boxed{\frac{2\pi}{\omega_0}} \end{aligned}$$

T indipendente da A (solo armoniche!) $\Rightarrow V(x) \simeq \frac{kx^2}{2}$

7.8.1 Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni



$$\vec{\tau}_O = \vec{L} \times (\vec{T} + \vec{P}) = \vec{L} \times \vec{T} + \vec{L} \times \vec{P}$$

$$= \vec{L} \times \vec{P} = mgL \sin(-\theta) \hat{z}$$

$$\vec{L}_O = \vec{L} \times \vec{p} = \vec{L} \times (m\vec{v}) = m\vec{L} \times (\vec{\omega} \times \vec{L})$$

$$= mL^2 \vec{\omega} = mL^2 \dot{\theta} \hat{z}$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d}{dt}(mL^2 \omega \hat{z}) = mL^2 \frac{d\omega}{dt} \hat{z} = mL^2 \ddot{\theta} \hat{z}$$

$$\Rightarrow mL^2 \ddot{\theta} \hat{z} = -mgL \sin \theta \hat{z} \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta} \quad \text{caso generale}$$

Nelle Hp di piccole oscillazioni, sviluppiamo $\sin \theta$ con Taylor al 1° ordine e abbiamo che $\sin \theta \cong \theta + o(\theta^3) \cong \theta - \frac{\theta^3}{6}$
 ma allora $\theta \gg \theta^3/6 \Rightarrow \theta^2 \ll 6 \Rightarrow \theta \ll \sqrt{6} \Rightarrow \theta \cong \sqrt{6} \cdot 10^{-1}$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \theta = -\frac{g}{L} \theta} \quad \text{caso delle piccole oscillazioni}$$

* $g/L = \omega_0^2 \neq \omega^2 = \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ pendolo semplice (armonico) in θ
 $\omega = \omega_0 \Leftarrow$ moto armonico = proiezione moto circolare

ENERGIA E

Il pendolo semplice è un sistema CONSERVATIVO, cioè che non disperde energia: $\vec{P}$ è CONSERVATIVA e $\vec{T} \perp \text{moto} \Rightarrow$ quindi il $\mathcal{L}_T = 0$.
 $U = 0$ all'altezza di O (punto di sospensione)

$$E = K + U = \underbrace{\frac{m}{2}(L\dot{\theta})^2 - mgL \cos \theta}_{\text{energia a qualsiasi } \theta \text{ durante il moto}} = \underbrace{-mgL \cos(\theta_0)}_{\text{energia iniziale se } \dot{\theta}=0}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{m}{2} L^2 \dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta &= -mgL \cos \theta_0 \quad (\div m, \div L, \text{ e ricorda } \omega_0^2 = g/L) \\ \Rightarrow \dot{\theta}^2 &= 2\omega_0^2 (\cos \theta - \cos \theta_0) \\ \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} &= \pm \omega_0 \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)} \end{aligned}$$

PERIODO T

$T = \int_0^T dt$ si risolve con l'energia: $\dot{\theta}^2 = 2\frac{g}{L}(\cos \theta - \cos \theta_0)$

$$\frac{d\theta}{dt} = \pm \omega_0 \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)} \quad \Leftarrow \quad \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = 2\omega_0^2 (\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$\Rightarrow T = \int_0^T dt = 2 \int_{-\theta_0}^{\theta_0} d\theta \frac{1}{\omega_0 \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}}$$

sviluppo arm. II ORDINE $\cos \theta_i \cong 1 - \frac{\theta_i^2}{2} \Rightarrow T(\theta_0) \cong T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

sviluppo IV ORDINE $\cos \theta_i \cong 1 - \frac{\theta_i^2}{2} + \frac{\theta_i^4}{24} \Rightarrow T(\theta_0) \cong T \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right) = \frac{2\pi}{\omega_0} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right)$

SOVRAPPOSIZIONE DI MOTI ARMONICI

A) moti armonici in direzioni parallele ($\hat{x}$)

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ x_2(t) = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

1) $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ (vediamo che $\exists(A, \varphi) \mid x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$)

$$x(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\begin{aligned}
 A \cos(\omega t + \varphi) &= A[\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi] \\
 &= A \cos \varphi \cos(\omega t) - A \sin \varphi \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) &= \\
 &= A_1[\cos(\omega t) \cos \varphi_1 - \sin(\omega t) \sin \varphi_1] + A_2[\cos(\omega t) \cos \varphi_2 - \sin(\omega t) \sin \varphi_2] \\
 &= (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2) \cos(\omega t) - (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

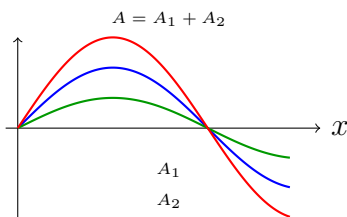
$$\Rightarrow A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \quad \text{e} \quad A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow (A \cos \varphi)^2 + (A \sin \varphi)^2 &= A^2 = (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)^2 + (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)^2 \\
 &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\
 &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)
 \end{aligned}$$

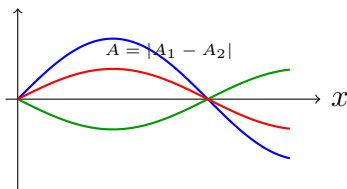
1.1) $\varphi_1 = \varphi_2$ CONCORDANZA DI FASE / INTERFERENZA COSTRUTTIVA

$$\Rightarrow A = A_1 + A_2 \quad \Rightarrow \tan \varphi = \tan \varphi_1 = \tan \varphi_2$$



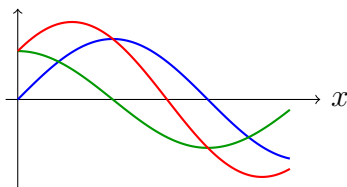
1.2) $\varphi_1 = \varphi_2 + \pi$ OPPOSIZIONE DI FASE / INTERFERENZA DISTRUTTIVA

$$\Rightarrow A = |A_1 - A_2| \quad \Rightarrow \tan \varphi = \tan \varphi_1 = \tan \varphi_2$$



1.3) $\varphi_1 = \varphi_2 + \pi/2$ QUADRATURA

$$\Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \quad \Rightarrow \tan \varphi = \frac{A_1 + \tan \varphi_2 A_2}{A_2 - \tan \varphi_2 A_1}$$

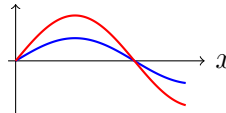


1.4) $A_1 = A_2$

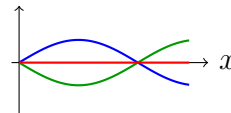
$$\Rightarrow A = 2A_1 \left| \cos \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right) \right| \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2}{\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2}$$

Quando $A_1 = A_2$ possiamo avere i 3 casi precedenti (1.1, 1.2, 1.3):

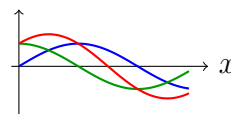
1.4.1) $A_1 = A_2, \varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow A = 2A_1 \hookrightarrow$ IN FASE



1.4.2) $A_1 = A_2, \varphi_1 = \varphi_2 + \pi \Rightarrow A = 0 \hookrightarrow$ IN CONTROFASE



1.4.3) $A_1 = A_2, \varphi_1 = \varphi_2 + \pi/2 \Rightarrow A = \sqrt{2}A_1 \hookrightarrow$ IN QUADRATURA
2) $\omega_1 \neq \omega_2$ ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ per semplicità) (non armonico)



$$x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$$

$$\ddot{x}(t) = -\omega_1^2 A_1 \cos(\omega_1 t) - \omega_2^2 A_2 \cos(\omega_2 t) \\ \neq -\lambda(A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)) = -\lambda x(t)$$

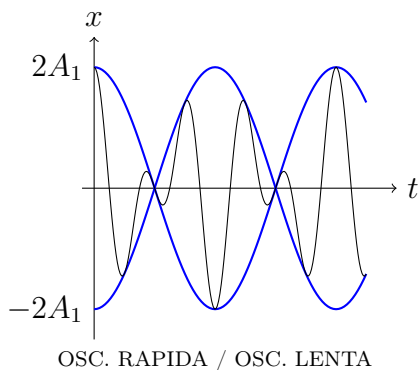
$\nexists \lambda$ perché $\omega_1^2 \neq \omega_2^2$ quindi non si può scrivere una equazione ARMONICA.

2.1) $A_1 = A_2$ FENOMENO DEI BATTIMENTI (se $\omega_1 \simeq \omega_2$)

$$x(t) = A_1 [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)] \\ = 2A_1 \cdot \cos \left[\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right) t \right] \cos \left[\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \right) t \right] \\ = A(t) \cos \left[\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right) t \right]$$

con $A(t) = 2A_1 \cos \left[\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \right) t \right]$, chiamando $\Omega_2 = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$.

Questa è un'OSCILLAZIONE ARMONICA con $\Omega_1 = (\omega_1 + \omega_2)/2$ e ampiezza $A(t)$ variabile.



Si vengono a creare dei LOBI, generati dalla pulsazione armonica Ω_2 , detti ONDE MODULANTI che descrivono come varia nel tempo l'ampiezza dell'oscillazione con pulsazione Ω_1 le cui curve sono dette ONDE PORTANTI e sono modulate da Ω_2 .

$$T_2 = \frac{2\pi}{\Omega_2} = \frac{4\pi}{\omega_1 - \omega_2} \quad T_1 = \frac{2\pi}{\Omega_1} = \frac{4\pi}{\omega_1 + \omega_2}$$

All'interno delle oscillazioni modulanti (in blu) i massimi (e i minimi) vengono raggiunti 2 volte (e 2 volte) mentre normalmente, all'interno di un periodo T_2 essi dovrebbero essere raggiunti 1 volta (e 1 volta).

Quindi la distanza temporale Δt fra un massimo (e un minimo) e l'altro è pari a (BATTIMENTO):

$$|\Delta t| = T_2/2 = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|} = \frac{1}{|\omega_1/2\pi - \omega_2/2\pi|} = \frac{1}{|f_1 - f_2|} = \frac{1}{|\Delta f|}$$

dove Δf è la differenza fra la frequenza di ω_1 e di ω_2 .

$\Rightarrow$ questo fenomeno avviene per esempio in musica quando si accordano gli strumenti col DIAPASON: se l'accordatore percepisce la modulazione di ampiezza dell'onda risultante dalla composizione del suono del diapason e della corrispondente corda dello strumento significa che i due suoni non sono identici, quindi agisce sul tasto dello strumento da accordare in modo da riportare in fase le due oscillazioni ($\omega_1 = \omega_2$).

B) MOTI ARMONICI IN DIREZIONI ORTOGONALI ($\hat{x}, \hat{y}$)

$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega_x t + \varphi_x) & -A \leq x \leq A \\ y(t) = B \cos(\omega_y t + \varphi_y) & -B \leq y \leq B \end{cases}$$

1) $\omega_x = \omega_y = \omega$

($\varphi_x = 0, \varphi_y = \varphi$ per semplicità)

$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega t) \\ y(t) = B \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

1.1) $\varphi = 0$ MOTO SULLA RETTA (ab)

$$\Rightarrow y(t) = \frac{B}{A}x(t)$$

1.2) $\varphi = \pi$ MOTO SULLA RETTA (cd)

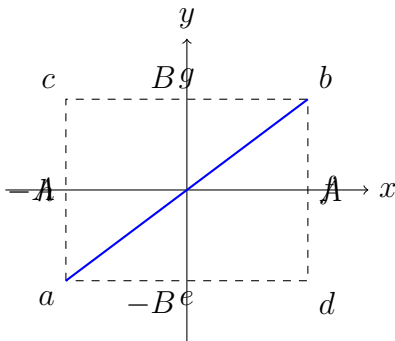
$$\Rightarrow y(t) = -\frac{B}{A}x(t)$$

1.3) $\varphi = \pi/2$ MOTO SULL'ELLISSE (efgh) in SENSO ORARIO

$$\Rightarrow \left(\frac{x(t)}{A}\right)^2 + \left(\frac{y(t)}{B}\right)^2 = 1$$

1.4) $\varphi = -\pi/2$ MOTO SULL'ELLISSE (efgh) in SENSO ANTIORARIO

$$\Rightarrow \left(\frac{x(t)}{A}\right)^2 + \left(\frac{y(t)}{B}\right)^2 = 1$$



2) $\omega_x \neq \omega_y$

FIGURE DI LISSAJOUS = traiettorie seguite dai moti armonici nei casi in cui $A = B$.

OSCILLAZIONI SMORZATE

DEFINIZIONE: Transiente

Si dice **transiente** un fenomeno limitato nel tempo che conduce poi all'equilibrio o allo stato stazionario.

L'oscillazione smorzata non dura infinitamente ma tende a fermarsi a causa della FORZA d'attrito (spesso viscoso).

Consideriamo il moto unidimensionale su $\hat{x}$:

$$\vec{F}_v = -\beta \vec{v} = -\beta \dot{x} \hat{x} \Rightarrow m\ddot{x} = -kx - \beta \dot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{omogenea}$$

con $\lambda = \beta/m$ e $\omega_0^2 = k/m$.

È conveniente risolverla con $x(t) = Ae^{\alpha t}$ con $\alpha = a + ib$, $A \in \mathbb{C}$.

$$\dot{x}(t) = \alpha Ae^{\alpha t}, \quad \ddot{x}(t) = \alpha^2 Ae^{\alpha t}$$

$$\Rightarrow \alpha^2 Ae^{\alpha t} + \lambda \alpha Ae^{\alpha t} + \omega_0^2 Ae^{\alpha t} = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \lambda \alpha + \omega_0^2 = 0 = p(\alpha) \quad \text{polinomio caratteristico}$$

• TEMPO DI SMORZAMENTO τ

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{m}{\beta}$$

se F_v è molto elevata ($\beta \gg$) allora τ è piccolo, cioè smorza velocemente; al contrario se F_v è ridotta ($\beta \ll$) τ è grande, cioè smorza lentamente.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x(t) &= e^{-\frac{t}{2\tau}} \left(A e^{i\frac{t}{2}\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}} + B e^{-i\frac{t}{2}\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}} \right) \quad \text{con } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \\
&= e^{-\frac{t}{2\tau}} \left[(A+B) \cos \left(t \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}} \right) + i(A-B) \sin \left(t \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}} \right) \right] \\
&= e^{-\frac{t}{2\tau}} [(A+B) \cos(\omega' t) + i(A-B) \sin(\omega' t)] \quad \text{con } \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{-\frac{t}{2\tau}} [(A+B) \cos(\omega' t) + i(A-B) \sin(\omega' t)]$$

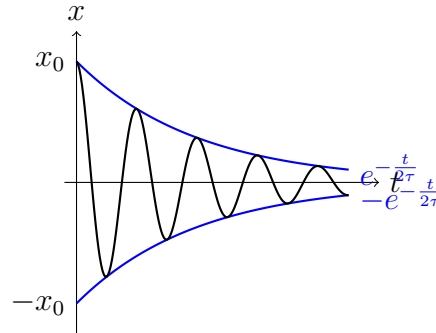
per determinare A, B dobbiamo usare le condizioni iniziali (esempio semplice) $\rightarrow$

$$x(0) = x_0 \quad \text{e} \quad \dot{x}(0) = -\frac{x_0}{2\tau} \Rightarrow \text{CONDIZIONI INIZIALI}$$

$$\Rightarrow x(0) = x_0 = A+B, \quad \dot{x}(0) = -\frac{(A+B)}{2\tau} + i\omega'(A-B) = -\frac{x_0}{2\tau} \Rightarrow A=B$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega' t)$$

L'ampiezza si riduce sempre di più fino ad annullarsi completamente ($x_0 \rightarrow 0 = -x_0$).



$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \text{periodo dell'oscillatore non smorzato (armonico)}$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = T_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{(2\omega_0\tau)^2}}} \quad \text{periodo dell'oscillatore smorzato.}$$

$T' > T_0$ cioè lo smorzamento allunga il periodo.

Il fattore rilevante è $\omega_0\tau = Q$ **FATTORE DI QUALITÀ**: Se $Q \gg 1 \Rightarrow \tau \gg \frac{1}{\omega_0} \propto T_0$ cioè τ è molto lungo ($\tau \gg T_0$).

• PERDITA DI ENERGIA ($\Delta E \neq 0$)

$$\frac{d\langle E \rangle_{T'}}{dt} = \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_{T'}, \quad E = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{k}{2} x^2 = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \omega_0^2 x^2)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \Delta E &= \langle E(t+T') \rangle_{T'} - \langle E(t) \rangle_{T'} = \langle E_0 \rangle_{T'} \left[e^{-\frac{t+T'}{\tau}} - e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \\
&\cong \langle E_0 \rangle_{T'} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(e^{-\frac{T'}{\tau}} - 1 \right) \cong \langle E_0 \rangle_{T_0} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(-\frac{T_0}{\tau} \right) \quad (\text{se } \tau \gg T_0 \text{ per Taylor}) \\
&= -\langle E(t) \rangle_{T_0} \cdot \frac{T_0}{\tau}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\Delta E}{\langle E(t) \rangle_{T_0}} \right| = \frac{T_0}{\tau} \cong \frac{2\pi}{\omega' \tau} = \frac{2\pi}{Q}$$

Si osserva che, da ciò, più Q è grande meno energia si perde durante l'oscillazione.

7.8.1 Oscillazioni Forzate

Per controbilanciare lo smorzamento è necessario applicare una **forza esterna non costante** ($\int dF_c = 0$), che dipende dal tempo, in particolare da una **forzante armonica motrice** periodica $\vec{F}(t) = \vec{F}(t+T)$ e $\vec{F}(t) = F_0 \sin(\omega t)$ con ω = pulsazione della sorgente esterna ($\neq \omega_0$), la quale fornisce energia per compensare quella persa.

L'equazione del moto diventa quindi:

$$\ddot{x} + \lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m} \quad \text{non omogenea} \quad (\lambda = \beta/m \text{ e } \omega_0^2 = k/m)$$

Si risolve con $x(t) = x_{\text{gen}} + x_{\text{part}}$:

- x_{gen} = soluzione dell'oscillazione smorzata (**transiente**)
- $x_{\text{part}} = A(\omega_0, \omega, \lambda) \sin(\omega t - \varphi)$ (sol. di prova, A e φ da determinare)
 $\hookrightarrow$ l'oscillatore si deve adattare alla forzante per sopravvivere: dovrà oscillare con ω della $\vec{F}(t)$.

Sostituendo la soluzione particolare:

$$\begin{aligned} x(t) &= A \sin(\omega t - \varphi) \\ \dot{x}(t) &= \omega A \cos(\omega t - \varphi) \\ \ddot{x}(t) &= -\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi) \end{aligned}$$

$$-\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi) + \lambda \omega A \cos(\omega t - \varphi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t - \varphi) = f_0 \sin(\omega t) \quad \text{con } f_0 = F_0/m$$

Sviluppiamo con le formule di addizione:

$$\begin{aligned} &-\omega^2 A [\sin(\omega t) \cos \varphi - \cos(\omega t) \sin \varphi] \\ &+ \lambda \omega A [\cos(\omega t) \cos \varphi + \sin(\omega t) \sin \varphi] \\ &+ \omega_0^2 A [\sin(\omega t) \cos \varphi - \cos(\omega t) \sin \varphi] \end{aligned}$$

Eguagliando i coefficienti di $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$:

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin(\omega t) : & -\omega^2 A \cos \varphi + \lambda \omega A \sin \varphi + \omega_0^2 A \cos \varphi = f_0 & \text{(I)} \\ \cos(\omega t) : & +\omega^2 A \sin \varphi + \lambda \omega A \cos \varphi - \omega_0^2 A \sin \varphi = 0 & \text{(II)} \end{cases}$$

Dalla (II):

$$\lambda \omega A \cos \varphi = (\omega_0^2 - \omega^2) A \sin \varphi \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\lambda \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Vediamo che $\varphi = 0 \iff \lambda = 0$ cioè l'oscillatore e la forzante sono sfasati finché c'è smorzamento. Nel momento in cui le due oscillazioni si sovrappongono ($\varphi = 0$) l'oscillatore non sarà più smorzato.

- Dalla trigonometria: $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \varphi}}$, $\sin \varphi = \frac{\tan \varphi}{\sqrt{1+\tan^2 \varphi}}$

Sostituendo $\cos \varphi$ e $\sin \varphi$ nella (I):

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \varphi + \lambda \omega A \sin \varphi = f_0$$

$$A [(\omega_0^2 - \omega^2) + \lambda \omega \tan \varphi] = f_0 \sqrt{1 + \tan^2 \varphi} \quad \text{sostituisco } \tan \varphi$$

$$A = f_0 \frac{\sqrt{1 + (\lambda \omega)^2 / (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{(\lambda \omega)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)}} = f_0 \frac{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda \omega)^2}}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda \omega)^2}$$

$$\Rightarrow A = f_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda \omega)^2}}$$

Vediamo che per determinare A e φ non abbiamo bisogno delle condizioni iniziali, queste influiscono solo sul **transiente** (x_{gen}) mentre il **moto finale stazionario**, che comincia non appena si esaurisce il transiente, dipende esclusivamente dalla forzante perdendo le informazioni del suo moto precedente.

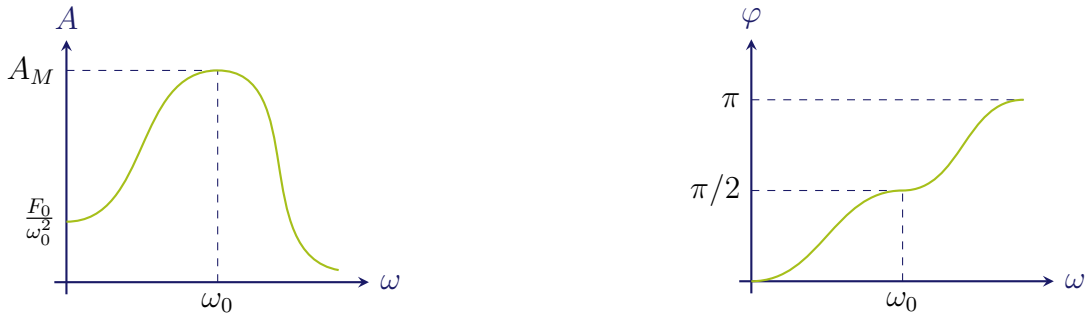


Figura 7.4: Andamento dell'ampiezza A e dello sfasamento φ in funzione di ω .

$$A(\omega \ll \omega_0) \cong \frac{F_0}{\omega_0^2}$$

$$A(\omega \gg \omega_0) \cong \frac{F_0}{\omega^2} \rightarrow 0$$

$$\varphi(\omega \ll \omega_0) \cong 0$$

$$\varphi(\omega \gg \omega_0) \rightarrow \pi$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

OSSERVAZIONE: Risonanza

In condizioni di risonanza abbiamo:

$$A(\omega = \omega_0) = \frac{F_0}{\lambda \omega} = \frac{F_0 Q}{\omega_0^2} \quad \text{e} \quad \varphi(\omega = \omega_0) = \frac{\pi}{2}$$

• ENERGIA E RISONANZA

Il periodo d'oscillazione della forzante è $T = 2\pi/\omega$.

Se si considera il SISTEMA OSCILLATORE + FORZANTE, è NON CONSERVATIVO perché l'energia trasmessa all'oscillatore per compensare quella persa è a spese della forzante. Il SISTEMA OSCILLATORE invece è CONSERVATIVO poiché l'energia persa è recuperata grazie alla forzante.

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad \frac{dE}{dt} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = \dot{x}(-\beta\dot{x} + F_0 \sin(\omega t))$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} dt^* \left(\frac{dE}{dt^*} \right) = \frac{1}{T} [E(t+T) - E(t)] = 0$$

(moto periodico perché $E(t+T) = E(t)$)

Verifichiamolo calcolando i contributi di dissipazione e assorbimento:

$$= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} dt^* \left[\underbrace{-\beta(\omega A \cos(\omega t^* - \varphi))^2}_{\text{DISSIPATO} = (-\beta\omega^2 A^2/2) \cdot T} + \underbrace{F_0 \sin(\omega t^*) \omega A \cos(\omega t^* - \varphi)}_{\text{ASSORBITO} = (+F_0\omega A \sin \varphi/2) \cdot T} \right]$$

$$\begin{aligned} (\text{sost. } A \text{ e } \sin \varphi) &= \frac{\omega A}{2} (F_0 \sin \varphi - \beta \omega A) = \frac{\omega A m}{2} (f_0 \sin \varphi - \lambda \omega A) \\ &= \frac{F_0 \lambda \omega}{\sqrt{\dots}} - \frac{\omega \lambda F_0}{\sqrt{\dots}} = 0 \quad \checkmark \quad \text{l'oscillatore è conservativo} \end{aligned}$$

- Nel caso di $\varphi = \pi/2$ l'energia assorbita è $\frac{F_0 \omega A_M}{2}$ che è la massima possibile ($\sin \varphi, A$ sono MAX).

$$\dot{x} = \omega A \cos(\omega t - \pi/2) = \omega A \sin(\omega t)$$

$$\implies \frac{dE_{\text{ass}}}{dt} = F_0 \sin(\omega t) \cdot (\omega A \sin(\omega t)) = F_0 \omega A \sin^2(\omega t) \geq 0 \quad \forall t$$

È sempre LA SORGENTE che cede energia NELLA RISONANZA; nel resto dei casi ci sono dei momenti in cui anche la sorgente riceve energia dall'oscillatore.

8 Termodinamica

8.1 Variabili Termodinamiche

I sistemi costituiti da un numero di elementi dell'ordine di 10^{23} sono irrisolvibili dal punto di vista pratico con sistemi di equazioni (es. 10^{23} equazioni). In questi sistemi (descritti microscopicamente) una minima variazione può compromettere le condizioni iniziali determinando un comportamento caotico.

Quindi dobbiamo sfruttare una **descrizione macroscopica** con pochi (< 10) **parametri globali**, il che la rende più semplice e predittiva, seppur meno precisa.

DEFINIZIONE: Meccanica Statistica e Termodinamica

La **meccanica statistica** stabilisce relazioni fra grandezze microscopiche e macroscopiche di tipo probabilistico.

La **termodinamica** stabilisce relazioni fra grandezze macroscopiche su basi sperimentali tramite i principi termodinamici, aventi validità generale.

8.1.1 Variabili Termodinamiche

DEFINIZIONE: Variabili termodinamiche

Le variabili termodinamiche sono grandezze macroscopiche A, B, C che descrivono globalmente un sistema tramite un'equazione di stato $F(A, B, C) = 0$.

- **Massa totale** (sistema isolato) – Meccaniche
- **Volume** (sistema deformabile) – Meccaniche
- **Pressione** – Nuova grandezza
- **Temperatura** – Nuova grandezza
- **Quantità di calore** – Nuova grandezza

Queste variabili sono **indipendenti dal tempo** e **definite in ogni punto**, cioè indipendenti dall'istante di partenza ma dipendenti dall'intervallo di tempo considerato.

8.1.2 Pressione

DEFINIZIONE: Pressione

La pressione è il rapporto fra il modulo della forza ortogonale a una superficie e l'area della superficie stessa:

$$p = \frac{||\vec{F}_\perp||}{S} = \frac{|\vec{F} \cdot \hat{n}|}{S} \quad (8.1)$$

- Grandezza scalare
- Unità di misura nel SI: $1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2}$ (Pascal)
- $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \simeq 101.3 \text{ kPa}$ (atmosfera)
- $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- $1 \text{ torr} = 133.3 \text{ Pa}$ (Torricelli)

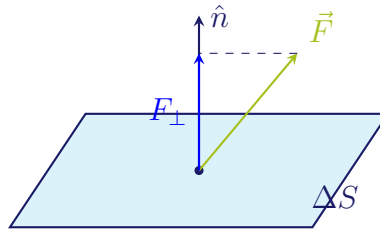


Figura 8.1: Rappresentazione vettoriale della forza $\vec{F}$ esercitata dal fluido su un elemento di superficie ΔS ; solo la componente normale $F_{\perp}$ definisce la pressione idrostatica.

8.1.3 Stati di Aggregazione

- **Solido**: possiede forma e volume propri.
- **Fluido liquido**: possiede volume proprio, ma non forma propria.
- **Fluido aeriforme (gas)**: non possiede né volume né forma propri.

DEFINIZIONE: Fluido Perfetto o Ideale

Un fluido è detto ideale se presenta assenza di viscosità (attrito interno). In altre parole, considerando il fluido come un insieme di strati sovrapposti, quando due di questi scorrono l'uno sull'altro non si genera alcun attrito.

- L'**acqua** è un fluido molto poco viscoso.
- L'**olio** è un fluido molto viscoso.

8.2 Pressione in un Fluido Ideale

In un fluido perfetto all'equilibrio, preso un punto P e una superficie ΔS intorno a P, nel limite per $\Delta S \rightarrow 0$ la pressione $F/\Delta S$ è la stessa in ogni direzione (Principio di Pascal).

Se la regione A esercita $\vec{F}$ su ΔS , allora per il terzo principio della dinamica la regione B esercita $-\vec{F}$ su ΔS .

- Se il fluido è **viscoso**, allora $\vec{F} \nparallel \hat{n}$.
- Se il fluido è **ideale**, allora $\vec{F} \parallel \hat{n}$.

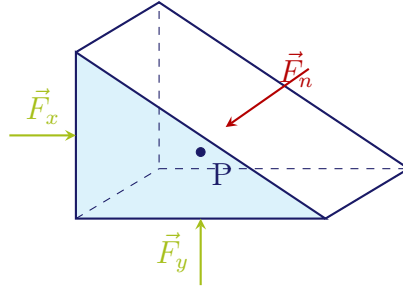


Figura 8.2: Prisma infinitesimo in equilibrio in un fluido ideale: la dimostrazione del Principio di Pascal mostra l'isotropia della pressione nel limite per il volume che tende a zero.

All'equilibrio la somma delle forze applicate sul prisma su ogni sua superficie è nulla: $\sum \vec{F}_s = 0$. Sia $\vec{P} = -mg\hat{z}$ il peso del fluido:

$$\vec{F}_S + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{P} = 0 \quad (8.2)$$

Scomponendo lungo gli assi:

$$\begin{cases} \hat{x}: & F_4 - F_3 = 0 \\ \hat{y}: & p_y b^2 \sin \theta - p b^2 \sin \theta = 0 \\ \hat{z}: & p_z b^2 \cos \theta - p b^2 \cos \theta - mg = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} p_y = p \\ p_z = p + \frac{mg}{b^2 \cos \theta} \end{cases}$$

Poiché $mg = \rho V_{\text{prisma}} g = \rho \left(\frac{b^2 \sin \theta \cos \theta \cdot b}{2} \right) g = \rho \frac{b^3 \sin \theta \cos \theta}{2} g$, sostituendo in p_z :

$$p_z = p + \frac{\rho b^3 \sin \theta \cos \theta g}{2b^2 \cos \theta} = p + \frac{1}{2} \rho b \sin \theta g \quad (8.3)$$

Nel limite per $\Delta S \rightarrow 0$, che equivale a far tendere $b \rightarrow 0$:

$$\lim_{b \rightarrow 0} \left(p + \frac{1}{2} \rho b \sin \theta g \right) = p \quad (8.4)$$

Di conseguenza, ruotando il prisma di 90° si dimostra analogamente per l'altro asse che:

$$\boxed{p = p_y = p_z = p_x} \quad (8.5)$$

8.3 Legge di Stevino

DEFINIZIONE: Legge di Stevino

In un fluido all'equilibrio, la pressione esercitata su uno strato del fluido è determinata soltanto dal peso degli strati sovrastanti (che si trovano a una profondità z minore).

All'equilibrio $\sum \vec{F}_z = 0$. Sia $\vec{R}$ la forza di reazione degli strati a $z' > z$ e $\vec{P}$ la forza peso degli strati a $z' \leq z$. Si ottiene:

$$\vec{P} + \vec{R} = 0 \implies \vec{R} = -m\vec{g} \implies R = mg = \rho V g = \rho S z g = p S \quad (8.6)$$

Da cui la pressione:

$$p = \frac{R}{S} = \frac{\rho g S z}{S} = \rho g z \quad (8.7)$$

Se si considera anche la pressione atmosferica o esterna esercitata al livello $z = 0$, allora si ottiene la formula generale:

$$\boxed{p(z) = p(0) + \rho g z} \quad (8.8)$$

8.4 Legge di Archimede

DEFINIZIONE: Spinta di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato dal corpo.

La forza risultante lungo l'asse z si ricava come differenza tra la pressione sulla faccia inferiore e quella sulla faccia superiore:

$$\begin{aligned} F_z &= F_{\text{up}} - F_{\text{down}} = p(z_2)S - p(z_1)S - mg \\ &= (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_2)S - (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_1)S - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S (z_2 - z_1) - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S (z_2 - z_1) - \rho_{\text{corpo}} g S (z_2 - z_1) \\ &= (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g S (z_2 - z_1) = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}} \end{aligned}$$

Dunque la forza risultante (tenendo conto anche del peso del corpo) è:

$$\boxed{F_z = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}}} \quad (8.9)$$

- Se $\rho_{\text{fluido}} < \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel -\hat{z}$, cioè il corpo va a fondo.
- Se $\rho_{\text{fluido}} > \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel +\hat{z}$, cioè il corpo galleggia.

Nel caso di galleggiamento, il corpo risale finché non raggiunge una situazione di equilibrio in cui la forza totale è nulla ($F_z = 0$). L'equilibrio si ha quando:

$$\rho_{\text{fluido}} g V_{\text{immerso}} = mg \quad (8.10)$$

dove V_{immerso} è il volume della parte del corpo effettivamente immersa nel fluido. Pertanto, uguagliando le masse e considerando l'altezza d'immersione:

$$\rho_{\text{fluido}} S (z_2 - \bar{z}) = \rho_{\text{corpo}} S (z_2 - z_1) \implies \boxed{(z_2 - \bar{z}) = (z_2 - z_1) \frac{\rho_{\text{corpo}}}{\rho_{\text{fluido}}}} \quad (8.11)$$

che rappresenta la profondità di immersione.

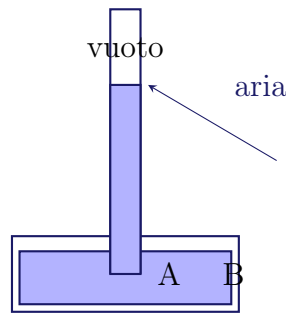


Figura 8.3: Barometro di Torricelli

8.5 Misura della Pressione

La pressione si misura con i **manometri** (ad es. per gli pneumatici) e i **barometri** (ad es. per l'atmosfera). La pressione atmosferica fu misurata per la prima volta da Evangelista Torricelli nel 1643, il quale inventò il barometro.

L'esperimento utilizza il mercurio e si basa sui seguenti principi:

- La densità del mercurio è $\rho_{Hg} = 13.7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ ($\simeq 14\rho_{H_2O}$), essendo un metallo liquido molto pesante.
- L'altezza della colonna di mercurio all'equilibrio è $h_3 = 76 \text{ cm}$.
- $p_A = p_B$: se le pressioni fossero diverse ci sarebbero forze non nulle che farebbero entrare o uscire mercurio dal capillare, ma essendo il sistema all'equilibrio le pressioni si equivalgono.
- $p_B = \rho_{Hg}gh_1 + \rho_{Hg}gh_2 + p_{\text{atm}}$
- $p_A = \rho_{Hg}gh_1 + \rho_{Hg}gh_2 + \rho_{Hg}gh_3$

Uguagliando le due pressioni si ottiene:

$$p_{\text{atm}} = \rho_{Hg}gh_3 = 13.7 \cdot 10^3 \cdot 9.81 \cdot 0.76 \text{ Pa} \simeq 101 \text{ kPa}$$

$$\implies \boxed{p_{\text{atm}} = \rho_{Hg}gh_3 \simeq 101 \text{ kPa} \simeq 760 \text{ Torr}}$$

OSSERVAZIONE: Il peso dell'aria

L'aria, per quanto impercettibile, ha un peso e si può "maneggiare", cioè si può mettere e togliere: lo spazio vuoto che si viene a creare nel capillare quando scende il mercurio ne è la dimostrazione.

8.6 Temperatura

DEFINIZIONE: Temperatura

La temperatura è la misura della variazione di volume (o altra proprietà termometrica) di un corpo posto a contatto con una sorgente di calore.

La misura si effettua con i **termometri**. Per tararli, si scelgono dei punti fissi P_1 e P_2 a cui si attribuiscono determinati valori di temperatura; questi punti devono essere **facilmente riproducibili** e **controllabili**.

A pressione p_{atm} costante, i punti di riferimento scelti sono:

- P_1 : punto di fusione dell'acqua (equilibrio tra acqua e ghiaccio fondente).
- P_2 : punto di ebollizione dell'acqua (equilibrio tra acqua e vapore).

8.6.1 Scala Celsius

Vengono assegnati i valori $P_1 \rightarrow 0^\circ\text{C}$ e $P_2 \rightarrow 100^\circ\text{C}$.

8.6.2 Scala Fahrenheit

Vengono assegnati i valori $P_1 \rightarrow 32^\circ\text{F}$ e $P_2 \rightarrow 212^\circ\text{F}$.

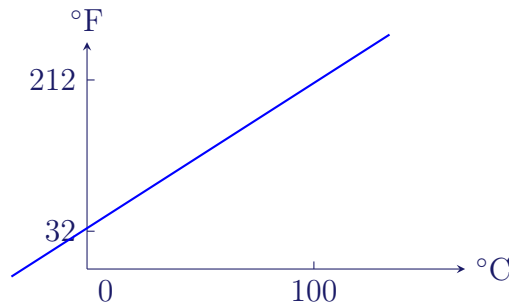


Figura 8.4: Relazione tra le scale Celsius e Fahrenheit

La formula per la conversione da $^\circ\text{C}$ a $^\circ\text{F}$ è la seguente:

$$\boxed{T(^{\circ}\text{F}) = 32 + \frac{9}{5}T(^{\circ}\text{C})} \quad (8.12)$$

8.7 Sostanze Termometriche e Termometri

Come sostanza di cui misurare la variazione di volume si usano generalmente gas o liquidi, per la loro elevata capacità di dilatarsi termicamente.

8.7.1 Termometro a Mercurio

Si segna l'altezza della colonna di mercurio quando è inserita nell'acqua bollente (100°C) e nel ghiaccio fondente (0°C). Successivamente si divide in 100 intervalli identici per creare la **scala centigrada**.

Affinché il termometro sia reattivo, il volume del capillare deve essere molto minore di quello del bulbo ($V_{\text{capillare}} \ll V_{\text{bulbo}}$) e il bulbo non può essere troppo grande, altrimenti il liquido impiega troppo tempo per dilatarsi uniformemente.

Nella scelta del fluido termometrico si deve tenere conto anche delle sue temperature di congelamento ed ebollizione:

- **Mercurio (Hg)**: congelamento a -39°C (si solidificherebbe con un clima artico) ed ebollizione a 357°C .
- **Alcol**: congelamento a -70°C ed ebollizione a 78.5°C (si vaporizzerebbe prima dell'acqua).

8.8 Principio Zero della Termodinamica

DEFINIZIONE: Principio Zero

Due corpi che sono separatamente in equilibrio termico con un terzo corpo, sono in equilibrio termico anche tra di loro.

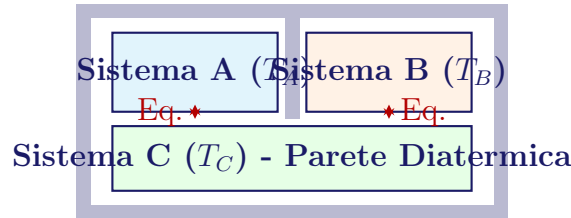


Figura 8.5: Illustrazione del Principio Zero: i sistemi A e B, separati da una parete adiabatica, sono singolarmente in equilibrio termico con il terzo sistema C (grazie alla parete diatermica). Ne consegue che A e B sono in equilibrio termico tra loro ($T_A = T_B = T_C$).

All'inizio si ha $T_1 \neq T_2$; se li poniamo a contatto termico fra loro (isolandoli dall'esterno), dopo un certo tempo Δt essi raggiungono la stessa temperatura finale $T = T'_1 = T'_2$, trovandosi in uno stato di **equilibrio termico**. Grazie alla proprietà transitiva, se $T_A = T_B$ e $T_B = T_C$, allora $T_A = T_C$.

La temperatura è una grandezza fondamentale, la cui unità di misura nel SI è il Kelvin (K).

8.9 Termometro a Gas

Ci sono termometri a gas di due tipi: a pressione o a volume costante. Nonostante la maggiore precisione, sono anche più ingombranti dei termometri a liquido.

8.9.1 Termometro a Pressione Costante

Un rubinetto collega due capillari fra loro e con un serbatoio (isolato). Se lasciamo il rubinetto aperto e scaldiamo il gas, questo si dilata e spinge il mercurio dall'altra parte. Quindi facciamo defluire il mercurio nel serbatoio in modo da azzerare il dislivello ($h_1 - h_2 = 0$).

All'equilibrio, la pressione nel punto A può essere calcolata da entrambe le parti:

$$\begin{aligned} p_A(\text{Dx}) &= p_{\text{gas}} + \rho_{Hg}gh_2 \\ p_A(\text{Sx}) &= p_{\text{atm}} + \rho_{Hg}gh_1 \end{aligned}$$

Dunque si ha la pressione $p_{\text{gas}} = p_{\text{atm}}$.

Misurando il volume del gas si ottiene:

$$\boxed{V(T_C) = V_0 + \alpha V_0 T_C} \quad (8.13)$$

dove V_0 è il volume a $T_C = 0^\circ\text{C}$ e $p = 1 \text{ atm}$. Il coefficiente α calcolato sperimentalmente vale

$\alpha = \frac{V_{100} - V_0}{100V_0} (^\circ\text{C})^{-1} = \frac{1}{273.15} (^\circ\text{C})^{-1}$. Questo valore è comune a gran parte dei gas a pressione atmosferica e temperatura molto più elevata di quella di liquefazione.

8.9.2 Termometro a Volume Costante

Alzando e abbassando il serbatoio di mercurio a seconda dei casi variamo la pressione in funzione della temperatura, mantenendo il volume costante:

$$p(T_C) = p_0 + \alpha p_0 T_C \quad (8.14)$$

dove p_0 è la pressione a $T_C = 0^\circ\text{C}$. Il coefficiente α risulta identico: $\alpha = \frac{p_{100} - p_0}{100 p_0} (^\circ\text{C})^{-1} = \frac{1}{273.15} (^\circ\text{C})^{-1}$.

8.10 Scala Kelvin e Gas Perfetti

DEFINIZIONE: Gas Perfetto

Le due formule trovate con i termometri a gas a pressione e volume costante sono chiamate **Leggi di Gay-Lussac**. Un gas che segue queste due leggi per qualsiasi p, T è detto **gas perfetto** o ideale.

Il gas perfetto in natura non esiste, ma molti dei gas nobili hanno un comportamento simile in ampi intervalli di p e T .

Se calcoliamo i valori per cui $V(T_C) = 0$ e $p(T_C) = 0$, otteniamo $T_C = -1/\alpha \simeq -273.15^\circ\text{C}$. Esiste quindi una temperatura al di sotto della quale la materia si comporta in modo differente. Si definisce pertanto una **scala assoluta** detta **scala Kelvin** che ha come valore $0 \text{ K} = -1/\alpha$, detto **zero assoluto**.

$$T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273.15 \quad (8.15)$$

La conversione da $^\circ\text{C}$ a K mantiene lo stesso intervallo: $1^\circ\text{C} = 1 \text{ K}$.

Scrivendo le leggi di Gay-Lussac rispetto alla scala Kelvin si ottiene:

$$V(T) = \alpha V_0 T \quad \text{a } p = \text{costante} \quad (8.16)$$

$$p(T) = \alpha p_0 T \quad \text{a } V = \text{costante} \quad (8.17)$$

Per un gas perfetto a $T = 0 \text{ K} \implies p = 0, V = 0$. Con la meccanica statistica si può dimostrare che l'energia cinetica media $\langle K \rangle \propto T$. Ciò significa che per $T \rightarrow 0$ il sistema non può scambiare energia cedendola a un altro sistema, al massimo può solo riceverla, poiché ha raggiunto l'energia minima possibile. Con "scala assoluta" inoltre si intende che essa è indipendente dalla sostanza termometrica (scala Θ , legata al Secondo Principio della Termodinamica).

8.11 Punto Triplo

DEFINIZIONE: Punto Triplo

Il punto triplo è la combinazione di pressione e temperatura in cui in una sostanza coesistono i tre stati di aggregazione della materia in equilibrio termodinamico.

Per l'acqua (H_2O) questo si verifica a $T \simeq 0.01^\circ\text{C}$ e $p \simeq 4.58$ Torr. L'unità di misura K (Kelvin) della scala termodinamica assoluta si definisce come la frazione $1/273.16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua:

$$1 \text{ K} = \frac{T_{\text{punto triplo}}}{273.16} \quad (8.18)$$

il fatto che sia 16 deriva dal fatto che c'è una miscela differente di isotopi per i quali il punto di congelamento differisce lievemente.

OSSERVAZIONE: Significato quantistico di 0 K

Considerando i livelli quantizzati di energia $E_0, E_1, E_2, \dots$ di un sistema, lo **stato fondamentale** (di minima energia) corrisponde a E_0 . Per un sistema di N particelle si ha quindi $E_{\text{tot}} = N \cdot E_0 = E_{0,\text{minima}}$. Appena una particella passa a uno stato eccitato ($E_i > E_0$) allora $E_{\text{tot}} > E_0$. Se il sistema è isolato in un bagno termico a temperatura $T = 0 \text{ K}$, non vi è alcuno scambio termico verso l'esterno che possa abbassare ulteriormente l'energia, né dall'esterno che la innalzi. Si conclude quindi che 0 K è la temperatura a cui ogni sistema si trova nel suo stato fondamentale.

8.12 Dilatazione Termica

DEFINIZIONE: Dilatazione termica

La dilatazione termica è la variazione di ogni dimensione (lineare, superficiale, volumica) di un corpo al variare della temperatura ($T \uparrow \implies V \uparrow$).

Se $V(0^\circ\text{C}) = V_0$, la variazione può essere descritta come $V(T_C) = V_0 F(T_C)$, dove la funzione $F(0) = 1$ è adimensionale. Sviluppando in serie di Taylor nell'intorno dello zero si ottiene:

$$F(T_C) = F(0) + \left(\frac{\partial F}{\partial T_C} \right)_0 T_C + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T_C^2} \right)_0 T_C^2 + o(T_C^3) \simeq 1 + \beta_0 T_C \quad (8.19)$$

in quanto sperimentalmente si osserva che la relazione è lineare. Di conseguenza:

$$\beta_0 = \left(\frac{\partial F}{\partial T_C} \right)_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V(T_C)}{\partial T_C} \right)_0 \quad (8.20)$$

rappresenta il **coefficiente di dilatazione termica** a $T_C = 0^\circ\text{C}$ e pressione costante.

8.12.1 Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$)

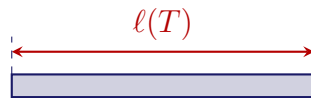


Figura 8.6: Dilatazione termica lineare di una sbarra metallica all'aumentare della temperatura.

Il coefficiente lineare λ è definito come $\lambda = \frac{1}{\ell_0} \left(\frac{\partial \ell}{\partial T_C} \right) \Big|_{T_C=0^\circ\text{C}}$.

$$\frac{\partial \ell}{\ell} = \lambda \partial T_C \implies \int_{\ell_0}^{\ell(T_C)} \frac{\partial \ell}{\ell} = \ln \left(\frac{\ell(T_C)}{\ell_0} \right) = \int_0^{T_C} \lambda \partial T'_C = \lambda T_C \quad (8.21)$$

Da cui:

$$\ell(T_C) = \ell_0 e^{\lambda T_C} \stackrel{\lambda T_C \ll 1}{\simeq} \ell_0 (1 + \lambda T_C) \quad (8.22)$$

Nel campo di esistenza dei solidi questa approssimazione è accurata. Inoltre $\Delta\ell = \ell_0 \lambda T_C \implies \frac{\Delta\ell}{\ell_0} \ll 1 \implies \Delta\ell \ll \ell_0$ poiché $T_C \ll \lambda^{-1} \ll T_{\text{fusione}}$.

8.12.2 Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$)

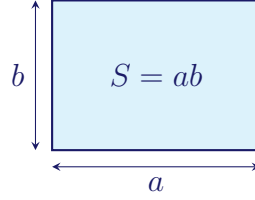


Figura 8.7: Dilatazione termica superficiale di una lamina rettangolare: la variazione di area è proporzionale al coefficiente $\beta_0 = 2\lambda$.

Sviluppando in serie e trascurando i termini di ordine superiore:

$$\begin{aligned} S(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) = a_0 b_0 (1 + \lambda T_C)^2 \\ &= S_0 (1 + \lambda T_C)^2 = S_0 (1 + 2\lambda T_C + \lambda^2 T_C^2) \\ &\simeq S_0 (1 + 2\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione superficiale è 2λ .

8.12.3 Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$)

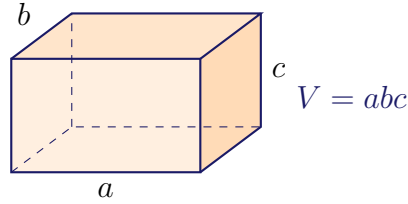


Figura 8.8: Dilatazione termica volumica di un solido geometrico: la dilatazione tridimensionale è regolata da $\beta_0 = 3\lambda$.

Sviluppando analogamente si ottiene:

$$\begin{aligned} V(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) \cdot c(T_C) = a_0 b_0 c_0 (1 + \lambda T_C)^3 \\ &= V_0 (1 + \lambda T_C)^3 = V_0 (1 + 3\lambda T_C + 3\lambda^2 T_C^2 + \lambda^3 T_C^3) \\ &\simeq V_0 (1 + 3\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione volumica è 3λ .

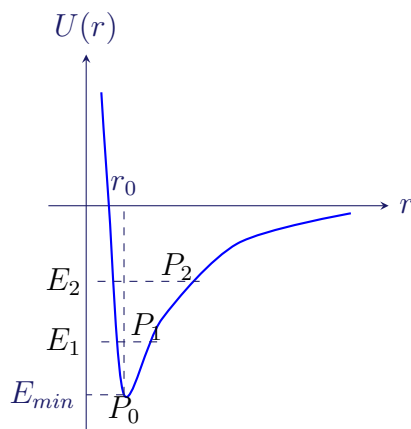


Figura 8.9: Curva dell'energia potenziale molecolare

8.12.4 Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare

Sia $U_{\text{eff}}(r)$ l'energia potenziale nel caso generale e r_0 la distanza di equilibrio stabile (punto P_0). Se aumentiamo l'energia del sistema al valore $E_1 > E_{\text{min}}$, si ottengono due punti di inversione del moto. In prima approssimazione $U(r)$ è una parabola per piccole oscillazioni, ma all'aumentare dell'energia, a causa della forma asimmetrica della buca di potenziale, il punto medio dell'oscillazione si sposta verso destra. Questo significa che l'equilibrio dinamico si raggiunge a una distanza media $r > r_0$; di conseguenza il volume complessivo aumenta poiché le molecole si allontanano mediamente l'una dall'altra. Se l'energia fornita è sufficientemente elevata, le molecole si separano definitivamente (causando ad esempio la fusione della sostanza).

8.13 Calore e Quantità di Calore

8.13.1 Stessa Sostanza

Contenitore adiabatico (nessun dispersione termica)

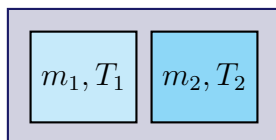


Figura 8.10: Contatto termico tra due blocchi della stessa sostanza a temperature iniziali differenti all'interno di un involucro adiabatico.

Consideriamo due corpi della stessa sostanza con massa e temperatura rispettivamente m_1, T_1 e m_2, T_2 , con $T_1 < T_2$. Se posti a contatto e isolati dall'esterno, essi raggiungono l'equilibrio termico a una temperatura T intermedia ($T_1 < T < T_2$).

Sperimentalmente si osserva che vale la relazione:

$$m_1(T - T_1) = m_2(T_2 - T) \quad (8.23)$$

da cui si ricava che T è la media pesata (con le masse) delle temperature iniziali:

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \quad (8.24)$$

Generalizzando per n corpi, si ottiene:

$$\sum_{i=1}^n m_i (T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum m_i T_i}{\sum m_i} \quad (8.25)$$

8.13.2 Sostanze Diverse

Scambio di calore interno: $Q_1 + Q_2 = 0$

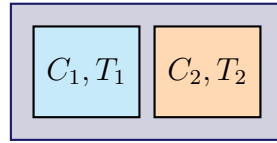


Figura 8.11: Contatto termico tra due corpi di sostanze diverse (con capacità termiche C_1 e C_2) posti in isolamento termico rispetto all'ambiente.

Consideriamo ora due corpi di sostanze diverse, caratterizzati da massa m_i , temperatura T_i e da un coefficiente specifico c_i :

- c_i : **Calore specifico**, un coefficiente caratteristico della *sostanza* (indipendente dalla massa).
- C_i : **Capacità termica**, un coefficiente caratteristico del *corpo* (dipende dalla massa, $C_i = m_i c_i$).

Se posti a contatto e isolati dall'esterno, l'equilibrio termico si raggiunge a $T_1 < T < T_2$. Sperimentalmente si osserva la seguente relazione:

$$m_1 c_1 (T - T_1) = m_2 c_2 (T_2 - T) \iff C_1 (T - T_1) = C_2 (T_2 - T) \quad (8.26)$$

Generalizzando per n corpi, la temperatura finale risulta essere la media pesata con le capacità termiche:

$$\sum_{i=1}^n C_i (T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum C_i T_i}{\sum C_i} \quad (8.27)$$

DEFINIZIONE: Quantità di Calore

Si definisce **quantità di calore** Q_i ceduta o assorbita da un corpo:

$$Q_i = C_i (T - T_i) = c_i m_i (T - T_i) \quad (8.28)$$

La convenzione dei segni implica:

- Se $T > T_i \implies Q_i > 0$: il corpo **assorbe** calore.
- Se $T < T_i \implies Q_i < 0$: il corpo **cede** calore.

Considerando l'equazione dell'equilibrio termico $\sum m_i c_i (T - T_i) = 0$ come un sistema omogeneo, abbiamo bisogno di fissare arbitrariamente un calore specifico di riferimento per determinare gli altri. Convenzionalmente si utilizza l'acqua distillata.

DEFINIZIONE: Caloria

La **chilocaloria** (kcal) è la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di 1 kg di acqua distillata da 14.5°C a 15.5°C alla pressione di 1 atm. In base a questa definizione, il calore specifico dell'acqua è $c_{\text{acqua}} = 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$.

OSSERVAZIONE: Equivalente meccanico del calore

La chilocaloria non è una grandezza fisica indipendente, poiché il calore è una forma di energia (la cui unità di misura nel SI è il Joule). Tramite l'esperimento di Joule si è stabilita la conversione:

$$1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J} \implies 1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J} \quad (8.29)$$

(Si nota anche che una frigoria corrisponde a una caloria negativa).

8.14 Cambiamenti di Stato

I cambiamenti di stato (a condizioni standard) sono determinati dalla temperatura:

- **Temperatura di Ebollizione e Liquefazione** ($T_E = T_L$):
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_E \implies$ gas.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_E \implies$ liquido.
- **Temperatura di Fusione e Solidificazione** ($T_F = T_S$):
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_F \implies$ liquido.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_F \implies$ solido.
- **Temperatura di Brinamento e Sublimazione** ($T_B = T_{\text{sub}}$) [più rari]:
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_B \implies$ gas.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_B \implies$ solido.

8.14.1 Calore Latente

Un tipico esempio è quello del calore latente di fusione $(\Delta Q)_{\text{fusione}}$ o di solidificazione $(\Delta Q)_{\text{solidificazione}}$ dell'acqua (H_2O).

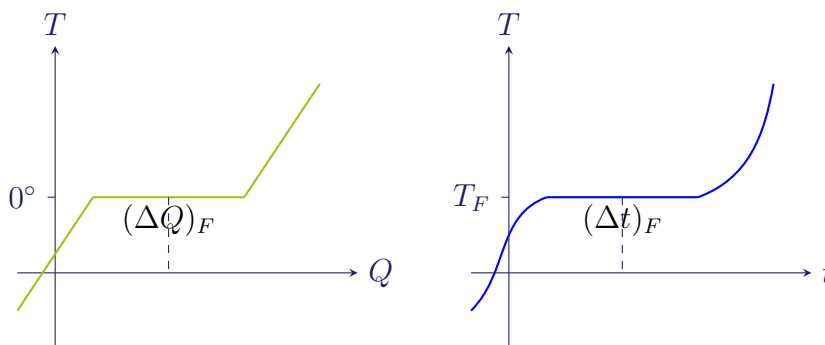


Figura 8.12: Grafici Temperatura-Calore e Temperatura-tempo per un cambiamento di stato

In generale si ha che $(\Delta Q) \propto t$. Nella fase in cui si fornisce il calore di fusione $(\Delta Q)_{\text{fusione}}$, la temperatura non aumenta e rimane fissa a $T_F = 0^\circ\text{C}$ poiché coesistono ghiaccio e acqua mentre sta avvenendo il passaggio di stato (si tratta di un **processo isoterma**). Analizzando i processi

inversi (come la solidificazione), il calore scambiato è negativo poiché viene sottratta energia al sistema:

$$(\Delta Q)_{\text{fusione}} = -(\Delta Q)_{\text{solidificazione}} \implies \lambda_F = -\lambda_S = \frac{Q_F}{m} = -\frac{Q_S}{m} \quad (8.30)$$

$$(\Delta Q)_{\text{evaporazione}} = -(\Delta Q)_{\text{liquefazione}} \implies \lambda_E = -\lambda_L = \frac{Q_E}{m} = -\frac{Q_L}{m} \quad (8.31)$$

DEFINIZIONE: Termostato o Bagno Termico

Un corpo con massa infinita ($m \rightarrow \infty$) e quindi capacità termica infinita ($C \rightarrow \infty$) è detto **termostato**, **serbatoio**, **sorgente di calore** o **bagno termico**. La sua caratteristica fondamentale è mantenere la temperatura costante, indipendentemente dal calore scambiato.

Infatti, se mettiamo in contatto due corpi con capacità termiche C_1 e C_2 , assumendo $C_1 \ll C_2 \rightarrow \infty$, la temperatura di equilibrio sarà:

$$T_{\text{equil}} = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2} \simeq \frac{C_2 T_2}{C_2} = T_2 \quad (8.32)$$

8.15 Propagazione del Calore

Il calore si propaga in tre modi differenti:

- **Convezione** (Legge di Newton)
- **Conduzione** (Legge di Fourier)
- **Irraggiamento** (Legge di Stefan-Boltzmann)

8.15.1 Convezione

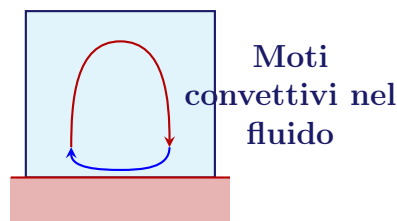


Figura 8.13: Moti convettivi in un fluido riscaldato dal basso: il fluido caldo, meno denso, sale verso l'alto ed è sostituito dal fluido freddo che scende, instaurando un ciclo termico continuo.

All'interno di un fluido riscaldato dal basso si generano delle correnti che ciclicamente si scaldano (salendo verso l'alto per via della minore densità) e si raffreddano (scendendo nuovamente).

DEFINIZIONE: Legge di Newton (empirica)

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra l'unità di superficie di un corpo e il fluido circostante è proporzionale alla differenza di temperatura:

$$Q = hSt\Delta T \quad (8.33)$$

dove h è il **coefficiente di conduttività esterna** (determinato empiricamente).

8.15.2 Conduzione

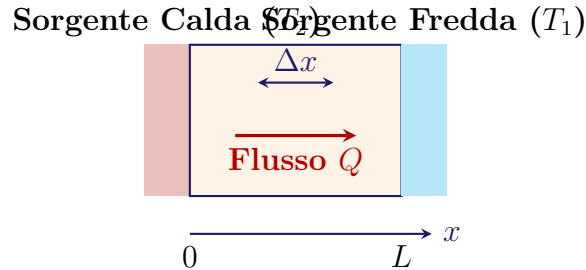


Figura 8.14: Conduzione termica lungo un conduttore cilindrico isolato lateralmente di lunghezza L , posto tra due serbatoi a temperature fisse $T_2 > T_1$.

La conduzione termica si verifica fra due solidi a contatto oppure all'interno di uno stesso solido. Consideriamo due zone a temperature T_2 e T_1 con $T_2 > T_1$. Fissiamo un asse x con origine sulla superficie che divide il corpo dalla zona a T_2 .

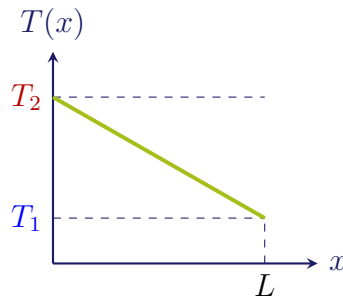


Figura 8.15: Andamento lineare della temperatura $T(x)$ all'interno di un conduttore omogeneo in regime stazionario, caratterizzato da un gradiente termico costante $\frac{dT}{dx} = \frac{T_1 - T_2}{L} < 0$.

Spostandoci dalla zona a T_2 verso quella a T_1 , la temperatura del corpo diminuisce gradualmente fino a raggiungere l'estremità opposta; di conseguenza esiste un **gradiente di temperatura** negativo: $\frac{dT}{dx} < 0$.

DEFINIZIONE: Legge di Fourier

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra due solidi (o due strati contigui) è proporzionale alla superficie di contatto e al gradiente termico. La formula sperimentale per un flusso su una lunghezza L in regime stazionario è:

$$Q = \frac{kSt\Delta T}{L} \quad (8.34)$$

dove k è il **coefficiente di conduttività interna** (dipendente dal materiale).

- Se k è **elevato**, il materiale è un buon conduttore termico.
- Se k è **ridotto**, il materiale è un buon isolante termico.

Il ragionamento alla base della formula infinitesima di Fourier considera le seguenti proporzionalità per il flusso di calore δQ :

- $\delta Q \propto S$ (superficie di contatto)
- $\delta Q \propto -\frac{dT}{dx}$ (gradiente termico, il segno meno indica il flusso verso temperature inferiori)
- $\delta Q \propto k$ (conduttività)

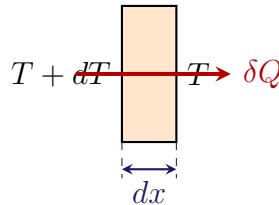


Figura 8.16: Bilancio termico su uno strato infinitesimo di spessore dx : il calore fluisce nel verso delle temperature decrescenti ($\delta Q \propto -dT/dx$).

Da queste considerazioni si ricava la forma differenziale della Legge di Fourier:

$$\boxed{\frac{\delta Q}{dt} = -kS \frac{dT}{dx}} \quad (8.35)$$

da cui, integrando e supponendo k uniforme, si ottiene la formula precedente.

Se invece abbiamo una conduzione fra materiali differenti in serie (ovvero k non uniforme):

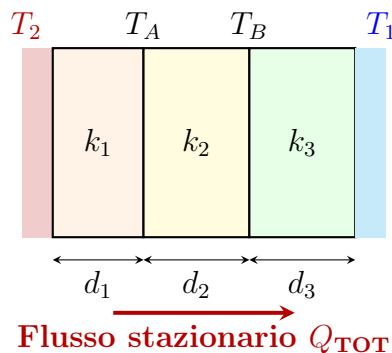


Figura 8.17: Conduzione termica attraverso una parete composta da tre strati di materiale differente in serie ($T_2 > T_A > T_B > T_1$). In regime stazionario il flusso di calore Q_{TOT} è uniforme attraverso ogni strato.

$$Q_1 = \frac{k_1 S (T_2 - T_A) t}{d_1} \quad (8.36)$$

$$Q_2 = \frac{k_2 S (T_A - T_B) t}{d_2} \quad (8.37)$$

$$Q_3 = \frac{k_3 S (T_B - T_1) t}{d_3} \quad (8.38)$$

In condizioni stazionarie il calore totale fluito attraverso ciascuno strato deve essere lo stesso: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_{TOT}$. Esprimendo le differenze di temperatura e sommandole:

$$(T_2 - T_A) + (T_A - T_B) + (T_B - T_1) = T_2 - T_1 \quad (8.39)$$

da cui si ottiene la relazione per il calore totale ceduto da T_2 a T_1 :

$$Q_{\text{TOT}} = \frac{S(T_2 - T_1)t}{\frac{d_1}{k_1} + \frac{d_2}{k_2} + \frac{d_3}{k_3}} \quad (8.40)$$

Questa relazione è alla base del principio dei doppi vetri: la quantità rilevante per l'isolamento è il rapporto $\frac{d_i}{k_i}$.

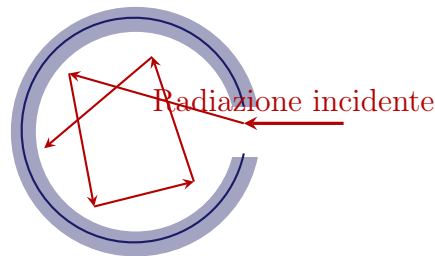
8.15.3 Irraggiamento

DEFINIZIONE: Legge di Stefan-Boltzmann

La quantità di calore irradiata da un corpo nero nell'unità di tempo è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta:

$$Q = St\sigma T^4 \quad (8.41)$$

dove $\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}^4}$ è la **costante di Stefan-Boltzmann**. (Per i corpi non neri la costante dipende dall'emissività della sostanza).



Cavità isoterma (Corpo Nero ideale)

Figura 8.18: Modello fisico di Corpo Nero realizzato tramite una cavità con una piccola apertura: ogni raggio di luce che entra subisce innumerevoli riflessioni interne venendo completamente assorbito dalle pareti, senza possibilità di uscirne.

8.16 Concetti Fondamentali della Termodinamica

DEFINIZIONE: Sistema Termodinamico e Ambiente

Un **sistema termodinamico** è una porzione di materia (con composizione chimica nota) separata dall'ambiente circostante tramite una superficie di controllo. Se le proprietà chimico-fisiche sono le stesse in tutto il sistema, esso è detto **omogeneo**. Si distinguono tre tipologie di sistemi:

- **Aperti**: scambiano sia materia che energia con l'ambiente.
- **Chiusi**: scambiano solo energia, non materia.
- **Isolati**: non scambiano né materia né energia.

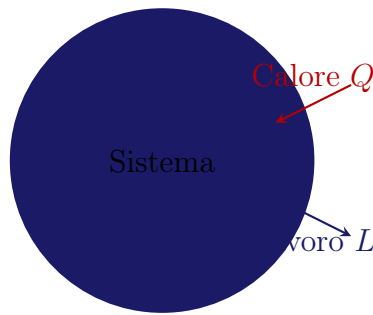


Figura 8.19: Rappresentazione di un sistema termodinamico aperto/chiuso.

Lo **stato del sistema** è definito da un insieme di grandezze macroscopiche dette **variabili di stato** (pressione p , volume V , temperatura T). Esse sono legate tra loro dall'equazione di stato $f(p, V, T) = 0$. Ad esempio, per un gas perfetto vale $pV = nRT$.

DEFINIZIONE: Equilibrio Termodinamico

Un sistema si trova in stato di **equilibrio termodinamico** se soddisfa contemporaneamente tre condizioni:

1. **Equilibrio Meccanico:** La risultante delle forze interne e delle forze esterne è nulla ($\sum \vec{F}_{\text{int}} = 0, \sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$).
2. **Equilibrio Termico:** La temperatura T è uniforme in tutto il sistema.
3. **Equilibrio Chimico:** Assenza di reazioni chimiche macroscopiche e di spostamento netto di materia.

In questo stato la situazione è stazionaria, è descrivibile da poche variabili di stato ed è indipendente dalla storia pregressa del sistema.

8.16.1 Trasformazioni Termodinamiche

Una trasformazione termodinamica è un processo durante il quale alcune variabili di stato variano da una situazione iniziale A (di equilibrio) a una situazione finale B (di equilibrio). Se lo stato finale coincide con lo stato iniziale ($A \equiv B$), la trasformazione è detta **ciclica**.

Inoltre, se la trasformazione soddisfa le seguenti condizioni:

- È una successione continua di stati di equilibrio infinitamente vicini (così che le variabili di stato siano definite in ogni istante).
- È infinitamente lenta (il sistema ha il tempo per riequilibrarsi).
- Le cause che la generano sono infinitamente piccole.

allora la trasformazione è definita **reversibile** (cioè invertibile per il sistema e per l'ambiente senza lasciare traccia). Altrimenti, la trasformazione è **irreversibile** (ogni processo reale con attrito è irreversibile).

Di conseguenza, $F_{\text{ESP}} \neq F_{\text{COM}}$, quindi in presenza di attrito il percorso di andata è sempre diverso dal percorso di ritorno, confermando l'irreversibilità del processo reale.

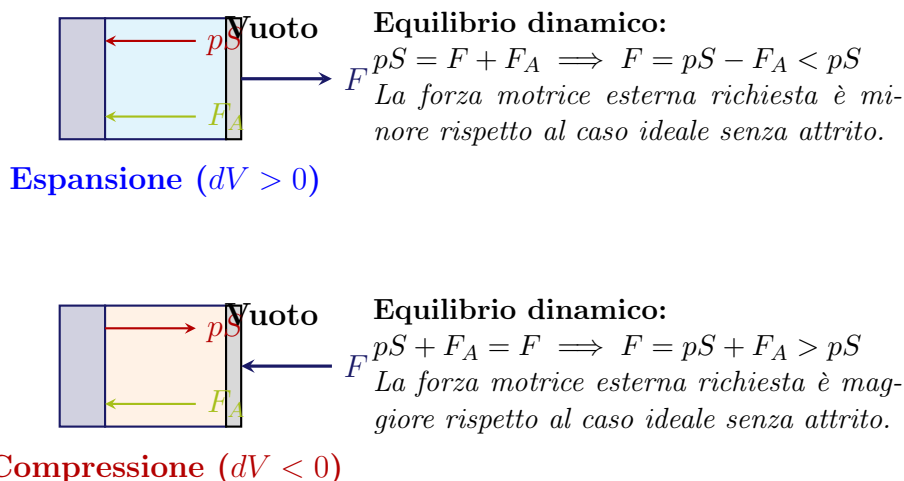


Figura 8.20: Confronto meccanico tra espansione e compressione di un gas in un cilindro con pistone in presenza di forza d'attrito viscoso F_A : l'istèresi meccanica dimostra l'irreversibilità dei processi reali.

8.17 Primo Principio della Termodinamica

DEFINIZIONE: Calore, Lavoro ed Energia Interna

Il Primo Principio della Termodinamica è un'estensione del principio di conservazione dell'energia. L'energia interna U di un sistema è una **funzione di stato**; la sua variazione ΔU tra due stati A e B dipende solo dagli stati estremi e non dal percorso seguito:

$$\Delta U = U_B - U_A = Q - L \quad (8.42)$$

dove:

- Q è il calore scambiato dal sistema (positivo se assorbito, negativo se ceduto).
- L è il lavoro compiuto (positivo se compiuto dal sistema sull'ambiente, negativo se subito).

In forma differenziale si scrive:

$$dU = \delta Q - \delta L \quad (8.43)$$

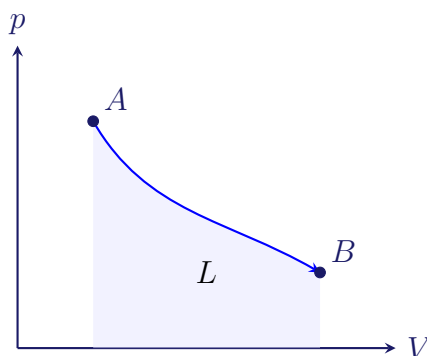


Figura 8.21: Lavoro termodinamico come area sottesa nel piano di Clapeyron ($p - V$).

8.18 Calorimetria e Capacità Termica

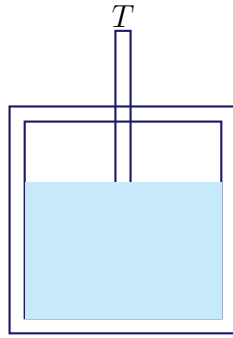
DEFINIZIONE: Calore Specifico Molare

Oltre al calore specifico per unità di massa ($c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$), per i gas è più utile riferirsi al numero di moli n . Si definiscono due **calori specifici molari**:

- c_v : calore specifico molare a volume costante.
- c_p : calore specifico molare a pressione costante.

Dalla **relazione di Mayer** per i gas perfetti sappiamo che:

$$c_p - c_v = R \quad (8.44)$$



Calorimetro

Figura 8.22: Schema semplificato di un calorimetro.

8.19 Tipi di Trasformazioni Termodinamiche

Un sistema può passare da uno stato iniziale a uno finale attraverso diverse trasformazioni notevoli:

- **Isoterma** ($T = \text{costante}$):

$$pV = \text{cost.} \implies L = nRT \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right), \quad \Delta U = 0 \quad (8.45)$$

- **Isocora** ($V = \text{costante}$):

$$\frac{p}{T} = \text{cost.} \implies L = 0, \quad Q = \Delta U = nc_v \Delta T \quad (8.46)$$

- **Isobara** ($p = \text{costante}$):

$$\frac{V}{T} = \text{cost.} \implies L = p \Delta V, \quad Q = nc_p \Delta T \quad (8.47)$$

- **Adiabatica** ($Q = 0$):

$$pV^\gamma = \text{cost.} \quad \text{con} \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad (8.48)$$

Il lavoro si esprime come $L = -\Delta U = -nc_v \Delta T$.

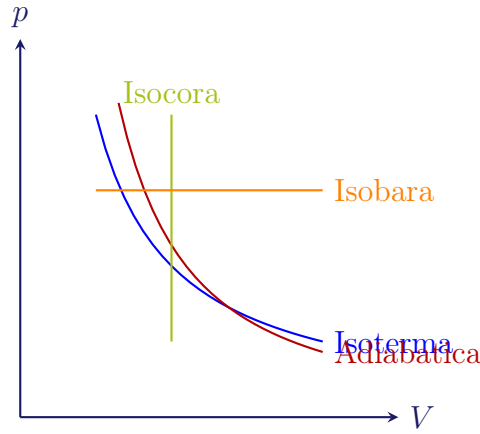


Figura 8.23: Confronto tra trasformazioni nel piano $p - V$.

8.19.1 Derivazione dell'Adiabatica Reversibile

Nella trasformazione adiabatica non c'è scambio di calore ($Q = 0$), da cui per il primo principio si ottiene $L = -\Delta U$. In forma infinitesima per un gas perfetto reversibile si ha:

$$\delta Q = \delta L + dU = p dV + nc_v dT = 0 \quad (8.49)$$

Dall'equazione di stato $pV = nRT$ differenziando si ricava:

$$dpV + p dV = nR dT \implies n dT = \frac{V}{R} dp + \frac{p}{R} dV \quad (8.50)$$

Sostituendo il termine $n dT$ nell'equazione del primo principio:

$$p dV + c_v \left(\frac{V}{R} dp + \frac{p}{R} dV \right) = 0 \quad (8.51)$$

Raccogliendo i termini, considerando che $R = c_p - c_v$ e dividendo tutto per c_v/R :

$$p \left(\frac{c_v + R}{c_v} \right) dV + V dp = 0 \implies p \frac{c_p}{c_v} dV + V dp = 0 \quad (8.52)$$

Posto il coefficiente adiabatico $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$, si ricava:

$$\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p} \quad (8.53)$$

Essendo la trasformazione reversibile, è possibile integrare lungo la curva passante per gli stati A e B :

$$\gamma \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = - \int_{p_A}^{p_B} \frac{dp}{p} \implies \gamma \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) + \ln \left(\frac{p_B}{p_A} \right) = 0 \quad (8.54)$$

Applicando le proprietà dei logaritmi si giunge infine alle **equazioni di Poisson** per l'adiabatica reversibile:

$$\boxed{pV^\gamma = \text{cost.}} \quad \boxed{TV^{\gamma-1} = \text{cost.}} \quad \boxed{p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{cost.}} \quad (8.55)$$

8.20 Secondo Principio e Macchine Termiche

DEFINIZIONE: Enunciati del Secondo Principio

Esistono due formulazioni storiche equivalenti del Secondo Principio della Termodinamica:

- **Enunciato di Kelvin-Planck:** È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di assorbire calore da una sola sorgente e trasformarlo integralmente in lavoro.
- **Enunciato di Clausius:** È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a uno a temperatura maggiore.

Una **macchina termica** opera ciclicamente tra due sorgenti a temperature T_c (calda) e T_f (fredda). Il suo **rendimento** η è definito come il rapporto tra il lavoro prodotto L e il calore assorbito dalla sorgente calda Q_c :

$$\eta = \frac{L}{Q_c} = \frac{Q_c - |Q_f|}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c} \quad (8.56)$$

Per il ciclo reversibile di **Carnot**, che rappresenta il rendimento massimo teorico operando tra due temperature, vale:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} \quad (8.57)$$

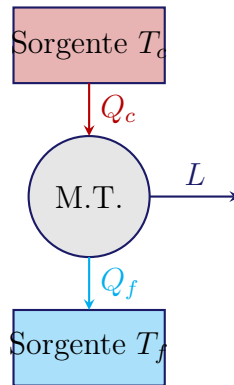


Figura 8.24: Schema di principio di una macchina termica.

8.20.1 Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile)

Se il gas si espande nel vuoto non compie lavoro macroscopico contro forze esterne e, qualora il recipiente sia adiabatico, non scambia calore.

Poiché il gas si espande nel vuoto, la pressione esterna è nulla ($p_e = 0$) e non viene compiuto lavoro ($L = 0$). Inoltre, essendo il recipiente isolato termicamente, non vi è scambio di calore ($Q = 0$). Per il Primo Principio della Termodinamica si ha dunque:

$$\Delta U = Q - L = 0 \quad (8.58)$$

Per un gas perfetto, l'energia interna dipende unicamente dalla temperatura ($U = U(T)$), quindi $\Delta U = 0 \implies \Delta T = 0$. La trasformazione tra lo stato iniziale A e finale B giunge alla stessa

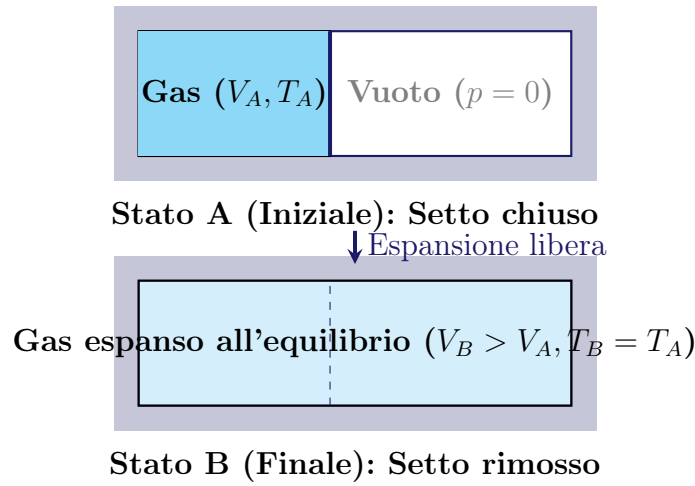


Figura 8.25: Esperimento di espansione libera di Joule nel vuoto all'interno di un contenitore rigido e adiabatico: poiché $L = 0$ e $Q = 0$, per il Primo Principio si ha $\Delta U = 0$ e, per un gas perfetto, la temperatura rimane invariata ($T_B = T_A$).

temperatura ($T_A = T_B$), comportandosi complessivamente come una trasformazione **isoterma** che segue la legge di Boyle:

$$p_A V_A = p_B V_B \quad (8.59)$$

8.20.2 Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma

Nel piano di Clapeyron ($p - V$), una curva adiabatica reversibile risulta sempre più ripida di una curva isoterma passante per il medesimo punto.

Differenziando l'equazione dell'adiabatica reversibile $pV^\gamma = \text{cost.}$:

$$\begin{aligned} d(pV^\gamma) = 0 &\implies V^\gamma dp + \gamma V^{\gamma-1} p dV = 0 \\ &\implies \left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V} \end{aligned}$$

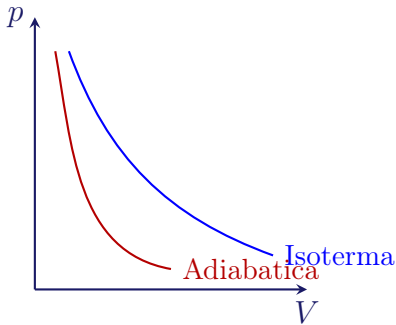
Confrontando con la pendenza dell'isoterma ($pV = \text{cost.} \implies \gamma = 1$):

$$\left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{isot}} = -\frac{p}{V} \quad (8.60)$$

$$\left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V} = \gamma \left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{isot}} \quad (8.61)$$

Poiché $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$, la pendenza (in modulo) della curva adiabatica è maggiore di quella dell'isoterma di un fattore γ .

Figura 8.26: Confronto delle pendenze tra isoterma e adiabatica nel piano $p - V$.



8.20.3 Macchine Frigorifere

A differenza della macchina termica, una **macchina frigorifera** (o pompa di calore) opera assorbendo un lavoro $L < 0$ dall'ambiente per estrarre calore $Q_f > 0$ da una sorgente fredda a temperatura T_f e cederlo come calore $Q_c < 0$ a una sorgente calda a temperatura T_c .

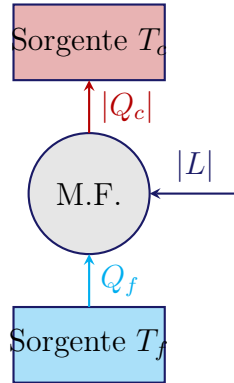


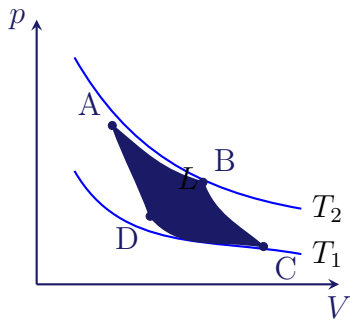
Figura 8.27: Schema di principio di una macchina frigorifera.

Essendo un ciclo, la variazione di energia interna è nulla, per cui il lavoro scambiato equivale alla somma algebrica dei calori: $|L| = |Q_c| - Q_f$. L'efficienza di questa macchina è descritta dal **Coefficiente di Prestazione (COP)**, definito come il rapporto tra l'effetto utile (il calore estratto dalla sorgente fredda) e il costo in termini di lavoro assorbito $|L|$:

$$\text{COP} = \frac{Q_f}{|L|} = \frac{Q_f}{|Q_c| - Q_f} \quad (8.62)$$

8.21 Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot

Il **Ciclo di Carnot** è un ciclo termodinamico reversibile che opera tra due temperature $T_2 > T_1$ e si compone di quattro fasi:



- **A → B**: Espansione isoterma a T_2
($Q_{AB} = L_{AB} > 0$)
- **B → C**: Espansione adiabatica
($Q = 0$, $L_{BC} = -\Delta U > 0$)
- **C → D**: Compressione isoterma a T_1
($Q_{CD} = L_{CD} < 0$)
- **D → A**: Compressione adiabatica
($Q = 0$, $L_{DA} = -\Delta U < 0$)

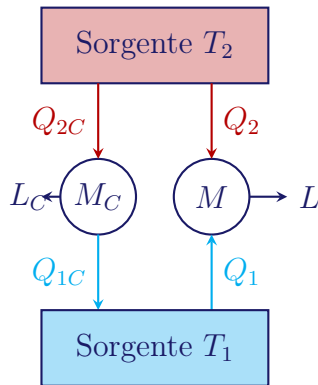
Essendo il ciclo chiuso, $\Delta U_{\text{tot}} = 0$. Il calore assorbito è $Q_2 = Q_{AB}$ e quello ceduto $Q_1 = Q_{CD}$. Dalle leggi delle adiabatichie si dimostra che $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$, per cui il rendimento si semplifica in:

$$\eta_C = \frac{L}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.63)$$

DEFINIZIONE: Teorema di Carnot

Date due sorgenti di calore a temperature T_1 e T_2 (con $T_2 > T_1$):

1. Tutte le macchine termiche **reversibili** operanti tra le due sorgenti hanno lo stesso rendimento $\eta_C = 1 - T_1/T_2$.
2. Nessuna macchina termica **irreversibile** può avere un rendimento maggiore: $\eta_i \leq \eta_C$.



Dimostrazione del Teorema:

Si accoppia una macchina termica generica M a una macchina di Carnot M_C che opera in senso inverso (come frigorifero). M produce lavoro estraendo calore da T_2 , mentre M_C assorbe lavoro per trasferire calore a T_2 . Regolando il ciclo in modo che il calore netto scambiato con T_2 sia nullo ($Q_2 + Q_{2C} = 0$), il sistema combinato $M + M_C$ scambia calore solo con la sorgente T_1 .

Per il Secondo Principio (enunciato di Kelvin-Planck), il lavoro totale prodotto non può essere positivo (non si può estrarre calore da un'unica sorgente T_1 e produrre lavoro netto). Quindi $L_{tot} \leq 0 \implies L - |L_C| \leq 0$. Da questo limite termodinamico deriva la disuguaglianza sui rendimenti:

- Se M è **irreversibile**: si dimostra che $\eta \leq \eta_C$.
- Se M è **reversibile**: il ciclo $M + M_C$ è reversibile e può essere invertito, portando a dedurre che $\eta = \eta_C$.

$\implies$ La macchina reversibile è la più efficiente ($Q \leftrightarrow L$) perché, a parità di calore assorbito, cede la minima quantità di calore alla sorgente fredda.

OSSERVAZIONE: Irreversibilità e Moto Perpetuo

Il primo principio non fa distinzioni tra processi reversibili e irreversibili, tuttavia l'esperienza quotidiana mostra che i processi spontanei (come il calore che fluisce da un corpo caldo a uno freddo, o l'energia dissipata per attrito) sono sempre irreversibili. Questo stabilisce una preferenza temporale (la *freccia del tempo*).

Il **Secondo Principio** codifica queste osservazioni, vietando:

- **Macchine anti-Clausius**: frigoriferi che estraggono calore da una sorgente fredda verso una calda senza richiedere alcun lavoro esterno in ingresso.
- **Moto perpetuo di seconda specie (anti-Kelvin-Planck)**: macchine termiche in grado di trasformare ciclicamente calore in lavoro scambiando con un'unica sorgente termica.

Di conseguenza, l'unica possibilità per un dispositivo che compie un ciclo interagendo con **una sola sorgente termica (ciclo monoterma)** è quella di subire lavoro per trasformarlo integralmente in calore ($L \leq 0$ e $Q \leq 0$).

8.21.1 Esempio: Ciclo monoterme per un gas perfetto

Consideriamo un ciclo termodinamico compiuto da n moli di un gas perfetto che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T_1 . Il ciclo è costituito da tre trasformazioni:

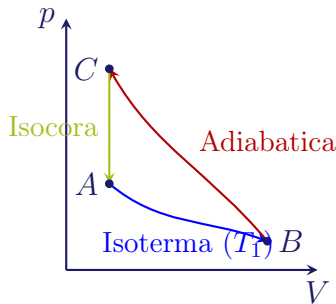
- **A → B (Espansione isoterma reversibile a T_1):** Il gas si espande da V_A a $V_B > V_A$ scambiando calore con l'unico termostato a temperatura T_1 . Il lavoro compiuto è:

$$L_{AB} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \quad (8.64)$$

- **B → C (Compressione adiabatica reversibile):** Il gas viene compresso fino al volume iniziale $V_C = V_A$, portando la temperatura a $T_2 \neq T_1$. Senza scambio di calore ($Q_{BC} = 0$), il lavoro compiuto è pari all'opposto della variazione di energia interna:

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = -nc_v(T_2 - T_1) \quad (8.65)$$

- **C → A (Raffreddamento isocoro irreversibile):** Mantenendo il volume costante a V_A , il gas viene rimescolato e riportato alla temperatura iniziale T_1 cedendo calore. Essendo isocora, non si compie lavoro: $L_{CA} = 0$. (Nota: l'accoppiamento termico tra una temperatura T_2 e l'unico termostato a T_1 rende la fase irreversibile).



Il lavoro totale del ciclo è la somma dei lavori delle singole trasformazioni:

$$L_{\text{tot}} = L_{AB} + L_{BC} + L_{CA} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) - nc_v(T_2 - T_1) \quad (8.66)$$

Figura 8.28: Ciclo monoterme costituito da un'isoterma reversibile, un'adiabatica reversibile e un'isocora irreversibile.

Per l'adiabatica reversibile $B \rightarrow C$ vale la relazione tra temperature e volumi:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} \quad (8.67)$$

Passando ai logaritmi e ricordando che $\gamma - 1 = \frac{c_p - c_v}{c_v} = \frac{R}{c_v}$, si ottiene:

$$\ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = (\gamma - 1) \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) = \frac{R}{c_v} \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \implies nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) = nc_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \quad (8.68)$$

Sostituendo questa espressione nel lavoro totale L_{tot} :

$$\begin{aligned} L_{\text{tot}} &= nc_v T_1 \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - nc_v(T_2 - T_1) \\ &= nc_v T_1 \left[\ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \right] \end{aligned} \quad (8.69)$$

Per la disuguaglianza fondamentale dei logaritmi, per qualsiasi $x > 0$ con $x \neq 1$ vale sempre $\ln(x) < x - 1$, ossia $\ln(x) - (x - 1) < 0$. Posto $x = \frac{T_2}{T_1}$, risulta rigorosamente:

$$\boxed{L_{\text{tot}} < 0} \quad (8.70)$$

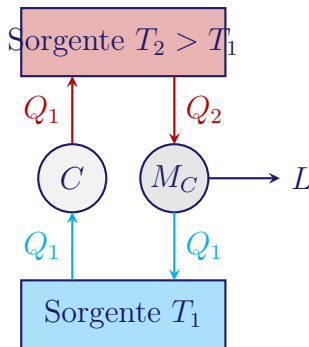
Questo dimostra matematicamente che in un ciclo monoterme irreversibile il lavoro totale prodotto è necessariamente negativo: il sistema subisce lavoro netto dall'ambiente per dissiparlo in calore, in perfetto accordo con il Secondo Principio della Termodinamica (se infatti fosse reversibile o producesse lavoro positivo $L > 0$, violerebbe l'enunciato di Kelvin-Planck).

8.21.2 Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius

Per dimostrare l'equivalenza logica dei due enunciati ($K \iff C$), è sufficiente far vedere che se uno dei due è falso, allora necessariamente lo è anche l'altro. Procediamo con due dimostrazioni per assurdo:

1. Dimostrazione $K \implies C$ (se vale Kelvin-Planck, deve valere Clausius):

Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Kelvin-Planck sia vero e quello di Clausius sia falso. Esistono allora una **macchina anti-Clausius** C (in grado di trasferire calore $Q_1 > 0$ da una sorgente fredda T_1 a una calda T_2 senza apporto di lavoro esterno) e una normale macchina termica di Carnot M_C operante tra le stesse due sorgenti.



Accoppiando le due macchine in modo che scambino la stessa quantità di calore Q_1 con la sorgente fredda T_1 , analizziamo i bilanci termici per il sistema combinato:

- La sorgente fredda T_1 cede calore Q_1 alla macchina C e riceve la medesima quantità Q_1 dalla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto}, T_1} = 0$.
- La sorgente calda T_2 riceve calore Q_1 dalla macchina C e cede calore $Q_2 > Q_1$ alla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto}, T_2} = Q_2 - Q_1 > 0$.
- Il lavoro totale prodotto dal sistema combinato, essendo $\Delta U_{\text{tot}} = 0$ per un ciclo, vale:

$$L = Q_2 - Q_1 > 0 \quad (8.71)$$

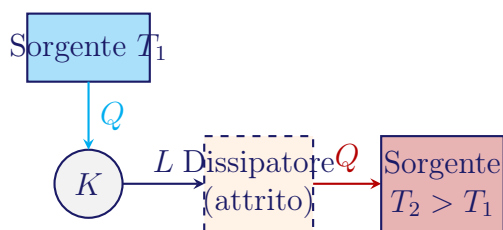
Figura 8.29: Violazione di Kelvin-Planck indotta da una ipotetica macchina anti-Clausius.

Il sistema combinato si comporta quindi come una macchina termica che compie un ciclo interagendo con **un'unica sorgente di calore** (T_2 , dato che la sorgente T_1 non subisce variazioni nette di calore) e produce un lavoro interamente positivo ($L > 0$). Ciò costituisce una diretta violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

$$K \text{ vero} \implies C \text{ vero} \quad (8.72)$$

2. Dimostrazione $C \implies K$ (se vale Clausius, deve valere Kelvin-Planck):

Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Clausius sia vero e quello di Kelvin-Planck sia falso. Esiste allora una **macchina anti-Kelvin-Planck** K capace di prelevare calore $Q > 0$ da una sola sorgente T_1 e trasformarlo integralmente in lavoro meccanico $L = Q$.



Utilizziamo ora il lavoro L prodotto dalla macchina K per generare calore tramite attrito all'interno di un corpo o di un bagno termico a temperatura superiore $T_2 > T_1$.

- La sorgente fredda T_1 cede calore Q .
- Il lavoro meccanico $L = Q$ viene dissipato integralmente in calore all'interno della sorgente calda T_2 .
- Nessun altro lavoro netto entra o esce dall'ambiente esterno.

Figura 8.30: Violazione di Clausius indotta da una ipotetica macchina anti-Kelvin-Planck.

Il risultato complessivo del sistema accoppiato è il puro trasferimento di una quantità di calore $Q > 0$ da un corpo freddo (T_1) a un corpo caldo (T_2) senza alcun apporto netto di lavoro dall'esterno. Ciò viola l'enunciato di Clausius, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

$$C \text{ vero} \implies K \text{ vero} \quad (8.73)$$

Rimane così provata la totale equivalenza fisica tra le due formulazioni del Secondo Principio ($K \iff C$).

8.22 Temperatura Termodinamica Assoluta

Dal Teorema di Carnot sappiamo che il rendimento di una macchina reversibile operante tra due sorgenti dipende unicamente dalle loro temperature. Da ciò si deduce che il rapporto tra i calori scambiati in un ciclo di Carnot dipende solo dalle temperature empiriche t_1, t_2 delle due sorgenti:

$$\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = f(t_1, t_2)$$

Accoppiando opportunamente due macchine di Carnot operanti rispettivamente tra (t_2, t_0) e (t_0, t_1) , Lord Kelvin dimostrò che tale funzione universale deve essere necessariamente fattorizzabile nella forma $f(t_1, t_2) = \frac{\theta(t_1)}{\theta(t_2)}$.

Si può quindi definire la **temperatura termodinamica assoluta** come $T \equiv \theta(t)$. Questa nuova scala è intrinseca e del tutto **indipendente dal fluido termodinamico** (al contrario dei termometri reali). Fortunatamente, si dimostra che essa coincide con la temperatura definita tramite il termometro a gas perfetto:

$$\boxed{\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = \frac{T_1}{T_2}} \implies \eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.74)$$

OSSERVAZIONE: Conseguenze sulla macchina termica

Poiché le temperature termodinamiche T sono per definizione strettamente positive ($T > 0$), si ha sempre $|Q_1| > 0$. Pertanto è **impossibile** che in un ciclo termico il calore ceduto alla sorgente fredda sia nullo. Questo fornisce un fondamento matematico rigoroso all'enunciato di Kelvin-Planck.

8.23 Entropia e Disuguaglianza di Clausius

La **disuguaglianza di Clausius** fornisce una formulazione quantitativa del Secondo Principio, permettendo di distinguere analiticamente i cicli reversibili da quelli irreversibili. Partendo da una macchina termica operante tra due sorgenti, si ha:

$$\text{Reversibile: } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (\eta = \eta_C) \quad (8.75)$$

$$\text{Irreversibile: } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \quad (\eta < \eta_C) \quad (8.76)$$

Generalizzando a una macchina che scambia calore con n sorgenti termiche (o integrando per trasformazioni continue), si ottiene il teorema di Clausius:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (8.77)$$

dove l'uguaglianza vale se e solo se l'intero ciclo è reversibile.

8.23.1 Definizione di Entropia

Se consideriamo una trasformazione **ciclica e reversibile**, l'integrale nullo implica che:

$$\oint_{\text{rev}} \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} = 0 \implies \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev, cammino 2}}$$

L'integrale lungo un cammino reversibile **non dipende dal percorso** ma solo dagli stati iniziale e finale. L'integrando $\frac{\delta Q}{T}$ risulta quindi un differenziale esatto. Questa proprietà definisce una nuova funzione di stato, chiamata **Entropia** (S):

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} \quad (8.78)$$

(L'unità di misura è J/K). Per un processo **irreversibile** da A a B , si chiude il ciclo tornando ad A con un processo reversibile ausiliario:

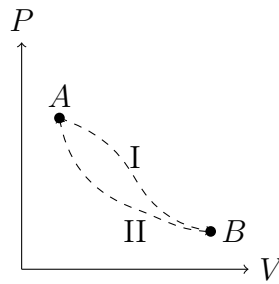
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} < 0$$

Da cui si ottiene: $\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} < S(B) - S(A)$. In generale:

$$\Delta S \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \quad (\text{Disuguaglianza per trasformazioni aperte}) \quad (8.79)$$

Per un processo **irreversibile** da A a B , confrontando il percorso irreversibile con uno reversibile:

$$\begin{aligned} \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} &< S(B) - S(A) \\ \int_A^B \frac{\delta Q}{T} &\leq S(B) - S(A) \end{aligned}$$



DEFINIZIONE: Formulazione Entropica del Secondo Principio della Termodinamica

Per qualsiasi trasformazione da uno stato A ad uno stato B , l'integrale di Clausius è sempre minore o uguale alla variazione di entropia del sistema. L'uguaglianza vale solo per trasformazioni reversibili.

8.23.2 Proprietà dell'Entropia

- **Additività:** un sistema composto da sottosistemi debolmente interagenti ha l'entropia pari alla somma delle singole entropie dei sottosistemi.
- **Estensività:** l'entropia totale di un sistema composto da più sotto-sistemi non interagenti a lungo raggio è la somma delle entropie delle singole parti. Essendo $\delta Q = \sum_i \delta Q_i$ e T la medesima in condizioni di equilibrio termico, si ha:

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \sum_i \int_A^B \frac{\delta Q_i}{T} = \sum_i \Delta S_i \quad (8.80)$$

- **Principio di Non Diminuzione dell'Entropia:** in un **sistema isolato**, non vi è alcuno scambio termico con l'esterno ($\delta Q = 0$). Pertanto:

$$\boxed{\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0} \quad (8.81)$$

- **Entropia dell'Universo:** L'universo termodinamico, definito come l'insieme di Sistema e Ambiente, è per definizione un sistema isolato. Di conseguenza:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} \geq 0$$



Figura 8.31: Andamento nel tempo dell'entropia di un sistema isolato.

8.23.3 Calcolo della Variazione di Entropia

Poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione ΔS lungo una trasformazione **irreversibile** si calcola immaginando un cammino **reversibile arbitrario** che congiunge gli stessi stati A e B .

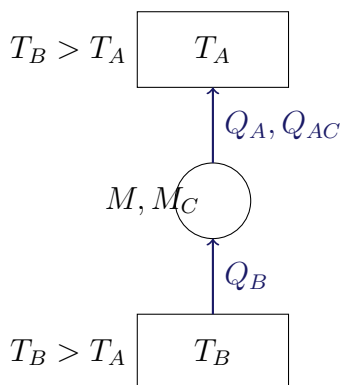
- **Espansione libera di un gas perfetto:** $\Delta S_{\text{gas}} = nR \ln(V_B/V_A) > 0$.
- **Trasformazione Isoterma:** $\Delta S = Q_{AB}/T$.
- **Trasformazione Adiabatica Reversibile:** $\Delta S = 0$ (isoentropica).
- **Trasformazione generica gas perfetto:** $\Delta S = n c_V \ln(T_B/T_A) + nR \ln(V_B/V_A)$.
- **Passaggi di stato:** $\Delta S = m\lambda/T$.
- **Solidi/liquidi incompressibili:** $\Delta S = mc \ln(T_B/T_A)$.

8.23.4 Il Diagramma T-S

Il diagramma **Temperatura-Entropia (T-S)** è fondamentale perché l'area sottesa alla curva rappresenta il **calore scambiato** in una trasformazione reversibile: $Q_{\text{rev}} = \int_A^B T dS$.

8.23.5 Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto

Consideriamo due cicli operanti fra gli stessi termostati T_A, T_B , di cui uno di Carnot (M_C) e uno irreversibile (M).



Entrambe le macchine M e M_C assorbono lo stesso calore Q_B dalla sorgente calda. Tuttavia, esse cedono calore alla sorgente fredda in modo diverso: M cede Q_A , mentre M_C cede Q_{AC} . Essendo M_C reversibile, il suo rendimento è quello di Carnot:

$$\eta_C = 1 - \frac{|Q_{AC}|}{Q_B} = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

Per la macchina irreversibile M , il rendimento è strettamente minore di quello di Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_A|}{Q_B} < 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

Poiché entrambe compiono cicli completi, la variazione di entropia delle macchine è nulla ($\Delta S_M = \Delta S_{M_C} = 0$). La variazione di entropia dell'Universo per il ciclo irreversibile è quindi data solo dalle sorgenti:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{T_A} + \Delta S_{T_B} = -\frac{Q_A}{T_A} - \frac{Q_B}{T_B} > 0$$

Mentre per il ciclo reversibile M_C risulta $\Delta S_{\text{univ}} = 0$.

Possiamo ora calcolare la differenza tra il lavoro prodotto dalla macchina reversibile (L_{M_C}) e quello prodotto dalla macchina reale (L_M):

$$\begin{aligned} L_M &= Q_A + Q_B = (Q_A - Q_{AC}) + (Q_{AC} + Q_B) \\ &= (Q_A - Q_{AC}) + L_{M_C} \end{aligned}$$

Sostituendo $Q_{AC} = -\frac{T_A}{T_B}Q_B$ (dal ciclo di Carnot), otteniamo:

$$\begin{aligned} L_M &= L_{M_C} + Q_A + \frac{T_A}{T_B}Q_B = L_{M_C} + T_A \left(\frac{Q_A}{T_A} + \frac{Q_B}{T_B} \right) \\ &= L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} \end{aligned}$$

Da cui si ricava infine che:

$$\boxed{L_M = L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} < L_{M_C}} \quad (8.82)$$

La differenza $\boxed{L_{M_C} - L_M = T_A \Delta S_{\text{univ}}}$ esprime il teorema di **Gouy-Stodola**: il lavoro meccanico perduto a causa delle irreversibilità è direttamente proporzionale all'entropia generata nell'universo.

8.23.6 Casi Tipici di Irreversibilità

L'irreversibilità di un processo in un sistema isolato si dimostra verificando che la variazione di entropia dell'Universo (Sistema + Ambiente) sia strettamente positiva ($\Delta S_{\text{univ}} > 0$).

- **CASO 1: Riscaldamento per attrito**

Un corpo è trascinato su una superficie scabra. Tutto il lavoro speso per vincere l'attrito si trasforma in variazione di energia interna ($\Delta U = L_{\text{attrito}}$), innalzando la temperatura del sistema (corpo + superficie). Essendo isolato dall'esterno ($Q = 0$), l'ambiente non subisce variazioni. Per calcolare l'entropia, si congiungono gli stati mediante un riscaldamento isocoro reversibile:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) > 0 \quad (\text{poiché } T_f > T_i) \quad (8.83)$$

- **CASO 2: Espansione libera di un gas**

Come analizzato in precedenza, l'espansione nel vuoto di un gas perfetto ($Q = 0, L = 0, \Delta U = 0$) avviene a temperatura costante, ma il volume aumenta. Poiché il sistema è isolato termicamente:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) > 0 \quad (\text{poiché } V_B > V_A) \quad (8.84)$$

- **CASO 3: Scambio termico per conduzione**

Consideriamo due corpi solidi isolati, con uguale capacità termica C ma temperature iniziali $T_1 \neq T_2$. Essi vengono posti in contatto e raggiungono l'equilibrio a $T_f = \frac{T_1+T_2}{2}$. L'entropia dell'universo (che coincide col sistema dei due corpi) è la somma delle due variazioni, calcolate su isocore reversibili:

$$\Delta S_{\text{univ}} = C \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right) + C \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right) = C \ln \left(\frac{T_f^2}{T_1 T_2} \right) \quad (8.85)$$

Ricordando che la media aritmetica è strettamente maggiore della media geometrica per numeri disuguali, si ha $T_f^2 > T_1 T_2$. Dunque il logaritmo è positivo e $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.

- **CASO 4: Ciclo monotermeo**

In un ciclo termodinamico che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T , il sistema torna allo stato iniziale e dunque $\Delta S_{\text{sist}} = 0$. Il Primo Principio impone che il lavoro eseguito sia pari al calore assorbito ($L = Q$). Per il principio di Kelvin-Planck, tale lavoro non può essere positivo ($L \leq 0 \implies Q \leq 0$). Il calore assorbito dalla sorgente è quindi $-Q \geq 0$, da cui:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} = 0 - \frac{Q}{T} \geq 0 \quad (8.86)$$

Se il ciclo produce attriti e richiede lavoro per essere completato ($L < 0$), allora $\Delta S_{\text{univ}} > 0$ e il ciclo è irreversibile.

Fine del Capitolo 6 – Termodinamica